

bvj

VMBO-GT**Biologie voor jou****Uitwerkingenboek**

4GT uitwerkingen

Biologie voor jou

bvj

EINDREDACTIE

Lineke Pijnappels
Linie Stam

AUTEURS

Froukje Gerrits
Anneke Kamstra
Michiel Kelder
Tom Tahey

MAX RELEASE 8.0

MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH

WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Inhoudsopgave

12 Voeding en vertering

INTRODUCTIE

Opdrachten voorkennis	7
-----------------------	---

BASISSTOF

1 Enzymen	9
2 Voedingsmiddelen en voedingsstoffen	15
3 Voeding en leefstijl	20
4 Het verteringsstelsel	27
5 De organen voor vertering	32
6 Planteneters, vleeseters en alleseters	38
Samenhang	43
<i>Taart met meer dan honderd kaarsjes</i>	

ONDERZOEK

Leren onderzoeken	46
Practica	47

EXAMENOPGAVEN	48
---------------	----

13 Transport en afweer

INTRODUCTIE

Opdrachten voorkennis	51
-----------------------	----

BASISSTOF

1 Bloed	52
2 De bloedsomloop en de bloedvaten	56
3 Het hart	60
4 Hart- en vaatziekten	64
5 Weefselvloeistof en lymfe	68
6 Afweer	71
7 Transplantaties en bloedtransfusies	75
Samenhang	79
<i>Xenotransplantatie</i>	

ONDERZOEK

Practica	82
----------	----

EXAMENOPGAVEN	83
---------------	----

14 Gaswisseling en uitscheiding

INTRODUCTIE

Opdrachten voorkennis	86
-----------------------	----

BASISSTOF

1 Een constant inwendig milieu	88
2 De huid en het onderhuidse bindweefsel	93
3 Het ademhalingsstelsel van de mens	98
4 Inademen en uitademen	103
5 Luchtkwaliteit en longaandoeningen	107
6 Gaswisseling bij dieren	111
7 De lever en de nieren	114
Samenhang	119
<i>De man met de hamer</i>	

ONDERZOEK

Leren onderzoeken	121
Practica	122

EXAMENOPGAVEN	124
---------------	-----

12 Voeding en vertering

Wat weet je al over voeding en vertering?

OPDRACHTEN VOORKENNIS

1

a Welke omschrijving hoort bij welk begrip?

A Heb je nodig om nieuwe cellen te maken voor groei, ontwikkeling en herstel.	1 beschermende stof	A = 2
B Levert energie voor de verbranding in je lichaam.	2 bouwstof	B = 3
C Wordt opgeslagen in je lichaam, omdat je deze niet meteen nodig hebt.	3 brandstof	C = 4
D Zorgt ervoor dat je gezond blijft.	4 reservestof	D = 1

b Met je eten krijg je voedingsvezel binnen.

- 1 Voedingsvezel kan je lichaam *wel* / *niet* verteren.
- 2 In groente, fruit en volkorenproducten zit *veel* / *weinig* voedingsvezel.
- 3 Vezels zorgen voor een *hongerig* / *verzadigd* gevoel.
- 4 Door voedingsvezel wordt de darmwerking *beter* / *minder*.

2

Veel voedingsstoffen moeten eerst worden verteerd voordat ze in je lichaam kunnen worden opgenomen.

Vul de zinnen aan. Gebruik daarbij: *bloed* – *darmwand* – *enzymen* – *groter* – *kleiner* – *verteringsproducten* – *voedingsstoffen* (2×).

- 1 In het verteringsstelsel worden *voedingsstoffen* afgebroken tot *verteringsproducten*.
- 2 Deze worden door de *darmwand* heen in het *bloed* opgenomen.
- 3 Eerst worden de voedselbrokken *kleiner* gemaakt door te kauwen.
- 4 Hierdoor wordt het oppervlak *groter*.
- 5 Daardoor zijn de *voedingsstoffen* in het voedsel beter bereikbaar voor de *enzymen* in verteringssappen.

3

Voedingsstoffen hebben vaak meerdere functies in je lichaam.

a Welke functie hebben de voedingsstoffen vooral?

- 1 eiwitten *bouwstof* / *brandstof*
- 2 koolhydraten *bouwstof* / *brandstof*
- 3 vetten *bouwstof* / *brandstof*
- 4 water *bouwstof* / *brandstof*

b Welke twee functies hebben mineralen en vitaminen in je lichaam?

beschermende stof / *bouwstof* / *brandstof* / *reservestof*

4

In afbeelding 1 zie je een schematische tekening van het verteringsstelsel van de mens.

Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *alvleesklier – anus – blindedarm – darmsapklieren – dikke darm – dunne darm – endeldarm – galblaas – galbuis – lever – maag – maagportier – maagsapklieren – mondholte – slokdarm – speekselklieren – twaalfvingerige darm – wormvormig aanhangsel*.

Vul bij 10, 11 en 17 de naam in van de verteringsklieren.

1 = mondholte

2 = slokdarm

3 = lever

4 = galblaas

5 = maagportier

6 = twaalfvingerige darm

7 = blindedarm

8 = wormvormig aanhangsel

9 = anus

10 = speekselklieren

11 = maagsapklieren

12 = galbuis

13 = maag

14 = alvleesklier

15 = dikke darm

16 = dunne darm

17 = darmsapklieren

18 = endeldarm

5

De organen voor vertering hebben elk hun eigen taak.

Welke taak hoort bij welk orgaan?

A Bijna al het water wordt weer opgenomen in het bloed.	1 anus	A = 3
B De onverteerde voedselresten worden tijdelijk opgeslagen.	2 blindedarm	B = 5
C Het voedsel wordt gekneed.	3 dikke darm	C = 6
D Hier zit het wormvormig aanhangsel aan vast.	4 dunne darm	D = 2
E Sluit het darmkanaal af.	5 endeldarm	E = 1
F Voedingsstoffen worden opgenomen in het bloed.	6 maag	F = 4

1 Enzymen

KENNIS

1

Verbranding en fotosynthese zijn voorbeelden van stofwisselingsprocessen.

- a Wat gebeurt er bij stofwisselingsprocessen in organismen?
- ☐ A Er wordt energie gemaakt.
 - ☐ B Organismen maken stoffen voor andere organismen.
 - ☐ C Stoffen worden door het organisme getransporteerd.
 - ☒ D Stoffen worden omgezet in andere stoffen.
- b Wat is de functie van een enzym?
- ☒ A ervoor zorgen dat stofwisselingsprocessen in de cel snel plaatsvinden
 - ☐ B ervoor zorgen dat stofwisselingsprocessen worden stopgezet
 - ☐ C ervoor zorgen dat voedsel minder snel bederft
 - ☐ D voor een goede zuurgraad (pH) in de cel zorgen

c Welke uitspraken over enzymen zijn waar?

- 1 Enzymen werken specifiek. waar / ~~niet waar~~
- 2 Een enzym wordt bij een reactie verbruikt. ~~waar~~ / niet waar
- 3 Een enzym kan stoffen splitsen of samenvoegen. waar / ~~niet waar~~

(Een bepaald enzym versnelt alleen één bepaald stofwisselingsproces. Voor verschillende processen zijn er verschillende enzymen. Een enzym kan werken als lijm (twee stoffen aan elkaar plakken) of als schaar (een stof in twee andere stoffen knippen).)

d Bekijk afbeelding 4.

Welke afbeelding laat de werking zien van een enzym dat stoffen splitst?

afbeelding ~~4.1~~ / 4.2

(Afbeelding 1 laat een enzym zien dat werkt als 'lijm'; het enzym plakt twee stoffen aan elkaar. Afbeelding 2 laat een enzym zien dat werkt als een 'schaar'; het splitst een stof in twee andere stoffen.)

2

a De enzymactiviteit is de snelheid waarmee een enzym een reactie versnelt.

Welke twee factoren hebben invloed op de enzymactiviteit?

- ☐ A grootte van de cel
- ☐ B stofwisseling
- ☒ C temperatuur
- ☒ D zuurgraad

b In de optimumkromme van afbeelding 5 zijn het *maximum*, *minimum* en *optimum* aangegeven.

Welk cijfer hoort bij welke plaats?

- maximum: plek ~~1~~ / 2 / 3
- minimum: plek 1 / 2 / ~~3~~
- optimum: plek ~~1~~ / 2 / ~~3~~

c Wat kun je bij ieder punt in de optimumkromme aflezen?

A maximum	1 Bij deze waarde begint een enzym te werken.	A = 3
B minimum	2 Bij deze waarde werkt een enzym het snelst.	B = 1
C optimum	3 Boven deze waarde is een enzym voorgoed onwerkzaam.	C = 2

3

- a Door conservering bederft voedsel minder snel.
Welke twee omstandigheden zorgen ervoor dat enzymen van bacteriën en schimmels minder of niet actief zijn?

- ☐ A donkere omgeving
☒ B droge omgeving
☒ C lage temperatuur
☐ D vochtige omgeving

(Bacteriën en schimmels kunnen zich goed voortplanten in een vochtige omgeving en bij een hogere temperatuur (maar ook weer niet te hoog, want dan gaan ze dood).)

- b Bacteriën en schimmels hebben zuurstof, water en een geschikte zuurgraad en temperatuur nodig voor hun stofwisselingsprocessen. Bij conserveren wordt ervoor gezorgd dat een (of meer) van deze factoren niet aanwezig zijn, zodat de stofwisseling van bacteriën en schimmels beperkt wordt.

Geef aan welke factor beperkt wordt bij de verschillende manieren van conserveren. Gebruik daarbij: *temperatuur – water – zuurgraad – zuurstof*. Je mag een factor meer dan één keer gebruiken.

Methode van conserveren	Beperkende factor
Drogen	water
Koelen	temperatuur
Luchtdicht verpakken	zuurstof
Steriliseren	temperatuur
Azijn toevoegen	zuurgraad

- c In afbeelding 6 zie je foto's van voedingsmiddelen.
Welke manier van conserveren hoort bij welk voedingsmiddel?

A gekoelde melk	1 drogen	A = 3
B soep in blik	2 invriezen	B = 4
C soep in een zakje	3 pasteuriseren	C = 1
D vissticks	4 luchtdicht verpakken	D = 2

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Enzymen zijn eiwitten die er in de cellen voor zorgen dat reacties snel plaatsvinden.

Enzymen werken specifiek, dat betekent dat één enzym maar één reactie in de cel versnelt.

Twee verschillende typen enzymen en hun werking zijn: een enzym kan een splitsing van een stof in twee andere stoffen versnellen, of een enzym kan twee stoffen samenvoegen tot één andere stof.

De werking van enzymen is afhankelijk van pH, temperatuur en vocht (water).

De werking van een enzym kun je weergeven in een optimumkromme. In zo'n diagram zie je het minimum, optimum en maximum van de enzymwerking.

Manieren van conserveren	Werking
Koel bewaren	Bij lage temperatuur zijn de meeste enzymen niet actief.
Pasteuriseren	Een product een korte tijd verhitten tot 72 °C. Bij 72 °C gaan de meeste schimmels en bacteriën dood.
Steriliseren	Een product verhitten tot tussen de 130 en 140 °C. Enzymen veranderen definitief van vorm en worden onwerkzaam.
Drogen	Bacteriën en schimmels hebben water nodig voor enzymen om te werken.
Luchtdicht verpakken	Voorkomen dat bacteriën en schimmels uit de lucht het voedsel kunnen bederven.
Toevoegen zuur (azijn)	Het zuur verlaagt de pH. Enzymen werken niet meer; bacteriën en schimmels gaan dood.
Toevoegen zout	Zout haalt vocht uit het voedsel. Bacteriën en schimmels hebben water nodig voor enzymen om te werken.
Toevoegen suiker	Suiker haalt vocht uit het voedsel. Bacteriën en schimmels hebben water nodig voor enzymen om te werken.
Toevoegen kunstmatige conserveermiddelen	Deze stoffen doden bacteriën en schimmels of zorgen ervoor dat ze zich niet kunnen vermenigvuldigen.

INZICHT

5

In een restaurant is hygiënisch werken erg belangrijk om te voorkomen dat voedsel bederft. Schimmels en bacteriën kunnen gasten ziek maken. Veel producten worden daarom gekoeld bewaard, in gescheiden en afgesloten bakjes.

Restaurant Qke-leQ serveert gebakken kipfilet. Kipfilet moet goed doorbakken worden om salmonellabacteriën te doden. Koelen is dus niet voldoende.

- a Leg uit waarom de kipfilet in afgesloten bakjes in de koelkast ligt.

Wanneer de kipfilet in aanraking komt met andere producten kunnen de bacteriën van de kipfilet op deze producten komen. Als dit producten zijn die rauw worden gegeten, zoals rauwkost (groente/salade), dan krijgt de gast deze bacteriën alsnog binnen. Daarnaast kunnen de bacteriën van de kipfilet er ook voor zorgen dat de andere producten sneller bederven.

- b Veel producten liggen niet gekoeld, zoals brood.

Restaurant Qke-leQ moet in de zomer veel vaker brood weggooien dan in de winter. Geef hiervoor een verklaring.

In de zomer is de temperatuur vaak hoger dan in de winter. De enzymactiviteit ligt hoger bij een hogere temperatuur. Het brood bederft dus sneller door schimmels in de zomer dan in de winter.

- c In restaurants gebruiken koks soms enzymen om vlees malser te maken.

Wanneer kunnen deze enzymen het best aan het vlees worden toegevoegd: een tijdje voor het braden van het vlees, tijdens het braden of maakt het geen verschil? Leg je antwoord uit.

Een tijdje voor het braden. Tijdens het braden worden de enzymen onwerkzaam door de hoge temperatuur. (De enzymen hebben dan nog niet voldoende tijd gehad om op het vlees in te werken.)

- d In restaurants wordt meestal gewerkt met vers vlees. Dit wordt gekoeld bewaard, maar er zijn geen conserveermiddelen aan toegevoegd. Wanneer je in de supermarkt een hamburger of een gehaktbal koopt, zijn deze vaak wél geconserveerd met conserveermiddelen.

Bekijk afbeelding 7. Hier zie je de ingrediënten van diepvriesburgers.

Noem twee conserveermiddelen in de hamburger en leg uit hoe deze conserveermiddelen werken.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Suiker: dit haalt vocht uit het voedsel. Bacteriën en schimmels hebben water nodig voor enzymen om te werken.
- Zout: dit haalt vocht uit het voedsel. Bacteriën en schimmels hebben water nodig voor enzymen om te werken.
- Voedingszuur: de pH wordt lager; de enzymactiviteit van bacteriën en schimmels daalt bij een lagere pH.

6

In melkzuurbacteriën vindt melkzuurgisting plaats. Melkzuurgisting is een vorm van verbranding. De brandstof en de verbrandingsproducten zijn anders dan bij een normale verbranding.

De formule voor melkzuurgisting is:

melksuiker → melkzuur + energie

- a Bedorven melk heeft een zure smaak.

Leg uit hoe het komt dat melk zuur wordt.

De melkzuurbacteriën gebruiken de energierijke stoffen uit de melk (melksuiker) en produceren melkzuur.

- b Leg uit dat luchtdicht verpakken niet voldoende is om melk te conserveren.

Wanneer melk luchtdicht wordt verpakt, kunnen de bacteriën in de melk alsnog melkzuur maken. Hierbij is geen zuurstof nodig.

- c Yoghurt wordt gemaakt door melkzuurbacteriën aan melk toe te voegen. Een pak melk kun je meestal nog drie dagen na openen in de koelkast bewaren. Een geopend pak yoghurt blijft meestal langer goed.

Leg uit waarom yoghurt langer houdbaar is dan melk.

Door de melkzuurbacteriën is yoghurt zuurder dan melk. Het zuur in de yoghurt remt de groei van bacteriën, doordat enzymen minder goed werken in een zure omgeving.

- d Gesteriliseerde melk is lang houdbaar en hoeft voor het openen van het pak niet in de koelkast te worden bewaard.

Waarom moet je een geopend pak gesteriliseerde melk wél in de koelkast bewaren?

Wanneer het pak is geopend, kunnen bacteriën via de lucht in de melk terechtkomen. Bij een lage temperatuur wordt de groei van deze bacteriën tegengegaan.

7

Een groep bacteriën die door celdeling uit één bacterie is ontstaan, noem je een bacteriekolonie.

Als de omstandigheden gunstig zijn, kunnen bacteriën zich heel snel delen.

In een experiment wordt de invloed van de temperatuur op de groei van een bacteriekolonie onderzocht. In afbeelding 8 zijn de resultaten weergegeven.

- a In het diagram is de y-as niet benoemd.

Wat moet er bij de y-as staan?

groei van de bacteriekolonie

- b Leg met behulp van het diagram uit waardoor voedsel in de diepvries langer houdbaar blijft dan voedsel in de koelkast.

De temperatuur in een diepvries is $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, de temperatuur in een koelkast $4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Beneden de $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ kunnen bacteriën zich niet delen, bij $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ wel.

+8

Een groothandel in voedingsmiddelen levert dagelijks verse boterhammen aan de kantines van verschillende scholen. De boterhammen zijn per twee stuks verpakt in een plastic bakje. In deze verpakking begint het brood na een paar dagen te beschimmelen.

Een onderzoeker bedenkt een manier om boterhammen langer goed te houden. Ze onderzoekt eerst of die manier werkt.

Vijftig boterhammen worden op de oude manier verpakt in plastic bakjes. Vijftig andere boterhammen worden ook zo verpakt, maar de lucht in de bakjes wordt vervangen door een gasmengsel van koolstofdioxide en stikstof. Deze boterhammen zijn na zeven dagen nog niet beschimmeld. De boterhammen in de bakjes met gewone lucht zijn na zeven dagen wel beschimmeld.

a Wat is de onderzoeksvraag van dit onderzoek?

Blijven boterhammen in een verpakking met een gasmengsel van koolstofdioxide en stikstof langer houdbaar dan in een verpakking met lucht?

b Welke conclusie kun je trekken uit dit onderzoek?

Boterhammen in een verpakking met een gasmengsel van koolstofdioxide en stikstof zijn langer houdbaar dan boterhammen in een verpakking met lucht.

c Geef een verklaring voor de uitkomst van het onderzoek.

In het gasmengsel zit geen zuurstof. De (meeste) bacteriën en schimmels hebben zuurstof nodig voor verbranding. Zonder zuurstof kunnen bacteriën en schimmels niet groeien.

d Bedenk zelf nog een manier om boterhammen langer houdbaar te maken. Leg uit waarom deze methode volgens jou werkt.

Eigen antwoord. Voorbeelden van juiste antwoorden:

- suiker toevoegen aan het brood
- het brood in de vriezer bewaren

2 Voedingsmiddelen en voedingsstoffen

KENNIS

1

- a Producten die je eet en drinkt, zijn *voedingsmiddelen* / *voedingsstoffen*.
Bruikbare bestandsdelen uit voeding noem je *voedingsmiddelen* / *voedingsstoffen*.
- b Hoe heten de onverteerbare delen van plantaardige voedingsmiddelen?
- ☐ A koolhydraten
 - ☐ B verzadigde vetten
 - ☐ C voedingsstoffen
 - ☒ D voedingsvezels

(Voedingsvezels zijn geen voedingsstoffen, ze worden niet verteerd. Ze zijn wel belangrijk voor de spijsvertering, omdat ze de darmbeweging en de stoelgang bevorderen.)

2

- a Welke voedingsstoffen kunnen dienen als bouwstof?
- ☒ A eiwitten
 - ☒ B koolhydraten
 - ☒ C mineralen
 - ☒ D vetten
 - ☒ E vitaminen
 - ☒ F water

(Alle voedingsstoffen worden in het lichaam gebruikt als brandstof.)

- b Welke voedingsstoffen kunnen dienen als reservestof?
- ☐ A eiwitten
 - ☒ B koolhydraten
 - ☐ C mineralen
 - ☒ D vetten
 - ☐ E vitaminen
 - ☐ F water

(Vet dient als brandstof of reservestof. Koolhydraten worden verteerd tot glucose en gebruikt als brandstof. Een klein deel van de glucose kan (omgezet in glycogeen) dienen als reservestof.)

- c Welke stoffen kunnen worden opgeslagen als reservestof?
- ☐ A eiwitten
 - ☐ B glucose
 - ☒ C glycogeen
 - ☒ D vetten
 - ☐ E water

(Koolhydraten worden verteerd tot glucose.

Glucose kan worden omgezet in glycogeen en worden opgeslagen als reservestof.

Glucose kan ook worden omgezet in vet. Vet kan ook worden opgeslagen als reservestof.)

3

a Wat is de functie van bouwstoffen?

- ☐ A Ze bevatten energie, nodig voor de verbranding.
- ☐ B Ze bevorderen de darmbewegingen en stoelgang.
- ☐ C Ze helpen ziekten te voorkomen.
- ☒ D Ze zijn nodig om nieuwe cellen te maken.

(Bouwstoffen zijn bijvoorbeeld nodig voor de bouw van de celmembranen, voor de bouw van enzymen in de cellen of als onderdeel van bloed of cytoplasma.)

b Waarvoor worden de verschillende bouwstoffen gebruikt?

A eiwitten	1 bouw van cellen en enzymen	A = 1
B vetten	2 bouw van celmembranen	B = 2
C water	3 onderdeel van bloed en cytoplasma	C = 3

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof door de tabellen verder in te vullen.

Voedingsstof	Bouwstof	Brandstof	Reservestof	Beschermende stof	Voedingsmiddelen
Eiwitten	X	X			bijvoorbeeld: ei, kaas, melk, vlees
Koolhydraten	X	X	X		bijvoorbeeld: aardappelen, brood, jam, rijst
Vetten	X	X	X		bijvoorbeeld: frites, mayonaise, noten, olijfolie, pindakaas
Water	X				bijvoorbeeld: fruit, groenten, melk, thee
Mineralen	X			X	bijvoorbeeld: ei, fruit, groenten, kaas, melk, noten, vlees
Vitaminen	X			X	bijvoorbeeld: fruit, groenten, melk, vlees

Functie	Voedingsstof	Functie in het lichaam
Bouwstof	eiwitten	nodig voor de bouw van cellen en enzymen
Bouwstof	vetten	nodig voor de bouw van celmembranen
Bouwstof	water	bestanddelen van bloed en cytoplasma
Bouwstof	mineralen	nodig voor bijvoorbeeld bouw van beenderen (botten) en het gebit
Brandstof	koolhydraten	nodig voor de verbranding (nadat het is omgezet in glucose)
Reservestof	koolhydraten	kan worden omgezet in glycogeen en worden opgeslagen
Reservestof	vetten	kan worden opgeslagen
Beschermende stof	vitaminen	zorgen ervoor dat je niet ziek wordt

INZICHT

5

- a Malik gaat een appelplaatkoek bakken. Bekijk afbeelding 7 voor de ingrediënten. Is deze appelplaatkoek dierlijk en/of plantaardig? Leg je antwoord uit.
De appelplaatkoek is dierlijk en plantaardig. Er zit roomboter in de appelplaatkoek: dit is dierlijk. De andere ingrediënten zijn plantaardig.
- b Geef twee ingrediënten van de appelplaatkoek die kunnen dienen als brandstof.
Voorbeelden van juiste antwoorden: havermout, tarwebloem, bruine basterdsuiker, roomboter, appels.
- c In de appelplaatkoek zit vrij veel suiker.
Wat gebeurt daarmee in je lichaam als je veel appelplaatkoek eet?
Suiker wordt omgezet in glucose. Wanneer je meer glucose binnenkrijgt dan je lichaam voor de verbranding nodig heeft, wordt dit omgezet in glycogeen of vet. Dit wordt opgeslagen als reservestof.

6

- a Bekijk tabel 1.
Leg uit waarom kinderen tussen de 9 en 18 jaar meer calcium nodig hebben dan volwassenen.
Kinderen tussen 9 en 18 jaar hebben meer calcium nodig voor de opbouw van beenderen (botten), want ze groeien snel. (Lengtegroei wordt bepaald door de groei van het skelet.)
- b In afbeelding 8 staat een deel van een etiket van een pak melk.
Hoeveel melk zou jij moeten drinken om aan je aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calcium te komen?
meisjes: $\frac{1100}{120} \times 100 = 917 \text{ mL}$
jongens: $\frac{1200}{120} \times 100 = 1000 \text{ mL}$
- c Op het etiket is te lezen dat 100 mL melk 15% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid calcium bevat.
Voor welke groep mensen in tabel 1 geldt deze aanbevolen hoeveelheid calcium? Leg je antwoord uit met een berekening.
Voor jonge kinderen (4–8 jaar).
 $120 \text{ mg} = 15\%$
 $1\% \text{ is dus: } \frac{120}{15} = 8 \text{ mg}$
 $100\% = 800 \text{ mg}$
(Dat is ongeveer de groep jonge kinderen: 700 mg.)

7

Lees de tekst 'Coeliakie'.

- a Voor mensen met coeliakie bestaat er glutenvrije pasta. Die is meestal gemaakt met zetmeel van mais, aardappelen of cassave.

Welke voedingsstof krijg je minder binnen als je glutenvrije pasta eet? Leg je antwoord uit.

Je krijgt minder eiwitten binnen. Gluten zijn een mengsel van eiwitten, zetmeel is een koolhydraat.

- b Bekijk afbeelding 10.

Welke groepen voedingsstoffen krijg je minder binnen als je geen brood eet?

Je krijgt minder eiwitten, vitaminen en mineralen binnen.

- c Een glutenvrij dieet bevat geen (normaal) brood.

Leg uit waarom het volgen van een glutenvrij dieet kan zorgen voor problemen met de stoelgang.

Voedingsvezels bevorderen de darmbewegingen en de stoelgang. Als je minder voedingsvezels binnenkrijgt, kun je hier problemen mee krijgen.

- d Een diëtist geeft iemand met coeliakie vaak het advies meer groente en fruit te eten.

Geef een verklaring voor dit advies.

Mogelijke antwoorden:

- In groente en fruit zitten veel voedingsvezels.
- In groente en fruit zitten veel vitaminen.

+8

Een leerling krijgt de opdracht om met behulp van tabel 2 de samenstelling van drie verschillende voedingsmiddelen weer te geven in cirkeldiagrammen. Een van deze cirkeldiagrammen zie je in afbeelding 11.

- a Van welk voedingsmiddel in de tabel geeft het cirkeldiagram de samenstelling weer?

van bruinbrood

- b In brood en rundvlees zit zout. Zout is een voedingsstof die de vochtbalans in je lichaam regelt. Zout wordt aan veel voedingsmiddelen toegevoegd. Hierdoor krijg je vaak meer zout binnen dan nodig is. Te veel zout eten verhoogt onder andere de kans op hart- en vaatziekten.

In tabel 3 staat van enkele voedingsmiddelen hoeveel zout ze bevatten.

Tot welke groep voedingsstoffen behoort zout?

tot de mineralen

- c Zout is een smaakstof.

Om welke andere reden voegen fabrikanten zout toe aan voedingsmiddelen?

als conserveermiddel (om de houdbaarheid te vergroten)

- d De aanbevolen maximale hoeveelheid zout per dag is 6 g.

Bereken voor elk voedingsmiddel in tabel 3 hoeveel procent van de aanbevolen maximale hoeveelheid zout in het voedingsmiddel zit. Laat je berekening zien.

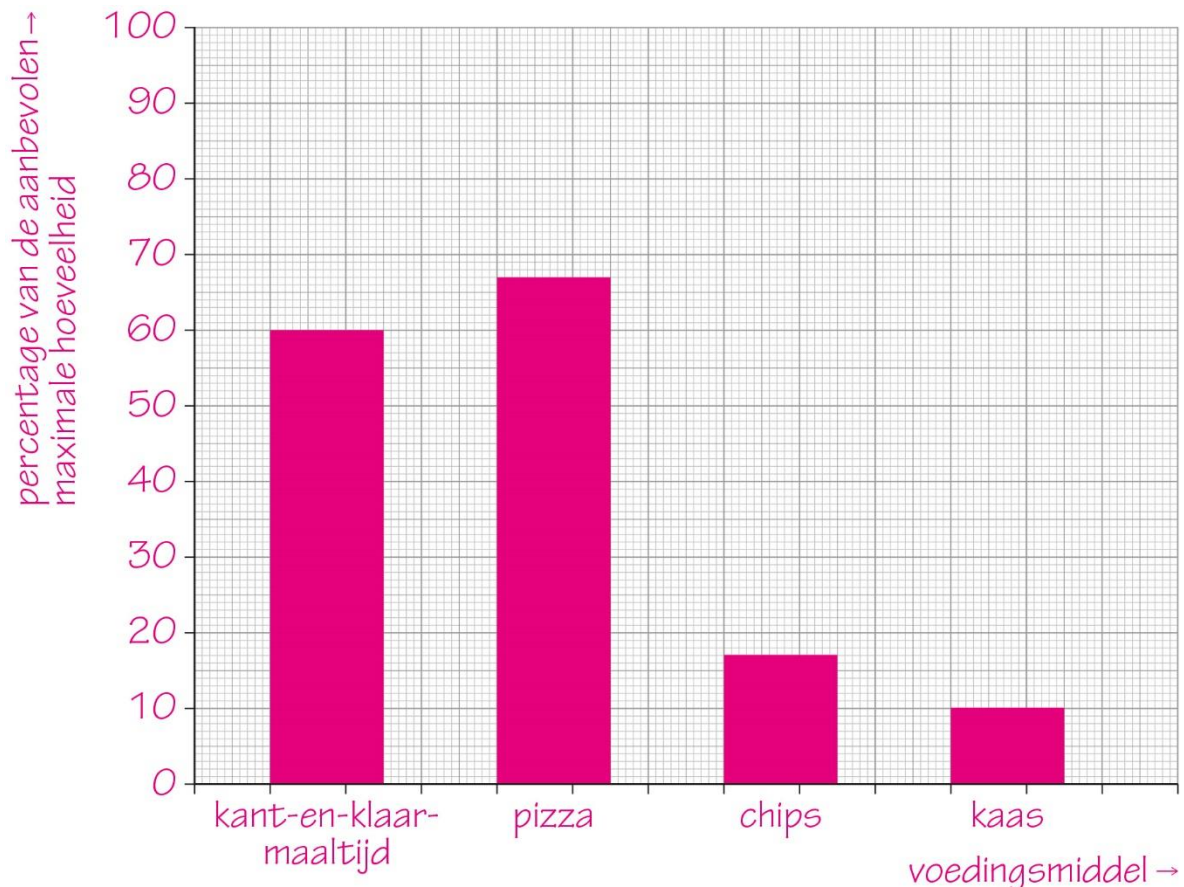
Kant-en-klaarmaaltijd: $\frac{3,6}{6} \times 100\% = 60\%$

Pizza: $\frac{4}{6} \times 100\% = 67\%$

Chips: $\frac{1}{6} \times 100\% = 17\%$

Kaas: $\frac{0,6}{6} \times 100\% = 10\%$

- e Maak op grafiekpapier een staafdiagram van deze gegevens.



3 Voeding en leefstijl

KENNIS

1

- a Het Voedingscentrum heeft de Schijf van Vijf ontwikkeld om te adviseren over gezonde voeding.

Welke informatie kun je uit de Schijf van Vijf halen?

- ☐ A hoeveel energie je iedere dag uit voeding moet halen
- ☐ B hoeveel je moet eten om geen overgewicht te krijgen
- ☐ C hoeveel van ieder voedingsmiddel je iedere dag moet eten
- ☒ D in welke verhouding je voedingsmiddelen moet eten
- ☒ E welke voedingsmiddelen je iedere dag moet eten

(In de Schijf van Vijf vind je niet terug hoeveel je precies van alles moet eten. Dat is afhankelijk van allerlei factoren, zoals je geslacht, lengte en hoe actief je bent.)

- b Welk vak van de Schijf van Vijf levert welke voedingsstoffen?

A Vak 1	1 dierlijke en plantaardige eiwitten, mineralen en vitaminen	A = 3
B Vak 2	2 plantaardige eiwitten, koolhydraten, mineralen, vitaminen en voedingsvezels	B = 4
C Vak 3	3 mineralen, vitaminen en voedingsvezels	C = 1
D Vak 4	4 vetten en vitaminen	D = 2
E Vak 5	5 water	E = 5

- c Naast de Schijf van Vijf geeft het Voedingscentrum ook adviezen voor een gezonde leefstijl. Noteer welke adviezen bij de zinnen horen.

- Stress is niet goed voor je. Zorg dus voor ontspanning en genoeg slaap.
Advies: **Ontspan voldoende.**
- Minimaal één uur per dag bewegen en niet te veel stilzitten verlaagt de kans op overgewicht.
Advies: **Beweeg regelmatig.**
- Overgewicht geeft een groter risico op diabetes type 2, hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten.
Advies: **Blijf op gezond gewicht.**

- d Heel veel voedingsmiddelen staan niet in de Schijf van Vijf.

Deze producten bevatten te veel:

- ☐ A eiwitten
- ☐ B energie
- ☐ C koolhydraten
- ☒ D suiker
- ☒ E vet
- ☐ F voedingsvezels
- ☐ G water
- ☒ H zout

2

Kies de juiste woorden.

- Een eetstoornis is een *geestelijke* / *lichamelijke* ziekte.
- Bij anorexia nervosa en boulimia nervosa krijgt iemand *te veel* / *te weinig* voedingsstoffen binnen. Dit leidt tot *ondergewicht* / *overgewicht*.
- Bij een eetbuistoornis krijgt iemand *te veel* / *te weinig* voedingsstoffen binnen. Dit leidt tot *ondergewicht* / *overgewicht*.

3

- a Wat wordt verstaan onder grondstofwisseling?
- ☐ A de hoeveelheid energie die wordt gebruikt bij activiteit
 - ☒ B de hoeveelheid energie die het lichaam nodig heeft in rust
 - ☐ C de hoeveelheid energie die het lichaam nodig heeft in rust en bij activiteit
 - ☐ D de hoeveelheid energie die uit voeding moet komen
- b Bekijk afbeelding 3.
Tijdens welke activiteit vindt de meeste verbranding plaats?
- ☒ A fietsen (25 km/uur)
 - ☐ B traplopen
 - ☐ C voetballen
 - ☐ D wandelen (5 km/uur)
- (Bij fietsen verbruik je de meeste energie. Energie is het product van de verbranding. Bij fietsen vindt dus de meeste verbranding plaats om zo voldoende energie te krijgen.)
- c Hoe bepaal je hoeveel energie je iedere dag nodig hebt?
- ☐ A aanbevolen dagelijkse hoeveelheid berekenen
 - ☒ B energieverbruik bij activiteit berekenen
 - ☒ C grondstofwisseling berekenen
 - ☐ D voedselinname berekenen
- d Vul de zinnen aan. Kies uit: *bouwstof* – *brandstof* – *lichter* – *reservestof* – *zwaarder*.
- 1 Wanneer je meer eet dan je nodig hebt, slaat je lichaam de overgebleven **brandstof** op als **reservestof** (als vet of glycogeen). Je wordt dan **zwaarder**.
 - 2 Wanneer je minder eet dan je nodig hebt, wordt **reservestof** gebruikt als **brandstof**. Je wordt dan **lichter**.

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof. Gebruik de volgende woorden: *eetstoornis* – *energieverbruik* – *grondstofwisseling* – *lichamelijke activiteit* – *ondergewicht* – *ondervoeding* – *overgewicht*.

- Grondstofwisseling is de hoeveelheid energie die je lichaam in rust verbruikt. Deze is afhankelijk van je geslacht, je leeftijd, je lengte en de temperatuur van de omgeving.
- Je totale energieverbruik is afhankelijk van je grondstofwisseling en je lichamelijke activiteit.
- Wanneer je langere tijd meer eet dan je energieverbruik, word je zwaarder (door opgeslagen vet als reservestof). Je kunt dan overgewicht krijgen.
- Wanneer je langere tijd minder eet dan je energieverbruik, word je lichter (door gebruik van opgeslagen vet voor verbranding). Je kunt dan ondergewicht krijgen.
- Een eetstoornis is een geestelijke ziekte waarbij iemand te weinig of juist te veel eet.

Schijf van Vijf	Voedingsmiddelen	Voedingsstoffen
Vak 1	groente en fruit	mineralen, vitaminen, voedingsvezels
Vak 2	smeer- en bereidingsvetten	vetten, vitaminen
Vak 3	zuivel, noten, vis, peulvruchten, vlees en ei	dierlijke en plantaardige eiwitten, mineralen, vitaminen
Vak 4	brood, graanproducten en aardappelen	plantaardige eiwitten, mineralen, vitaminen, voedingsvezels, koolhydraten (zetmeel)
Vak 5	dranken	water

INZICHT

5

Je energiebehoefte wordt bepaald door je grondstofwisseling en je activiteiten.

- a Je grondstofwisseling hangt af van je gewicht, lengte, leeftijd en geslacht.

Vul de formule in en bereken je grondstofwisseling. Let op: de formule is voor meisjes en jongens verschillend.

Grondstofwisseling voor meisjes:

$$655 + (\text{gewicht in kg} \times 9,6) + (\text{lengte in cm} \times 1,8) - (\text{leeftijd in jaren} \times 4,7) = \dots \text{ kcal}$$

Grondstofwisseling voor jongens:

$$66 + (\text{gewicht in kg} \times 13,7) + (\text{lengte in cm} \times 5) - (\text{leeftijd in jaren} \times 6,8) = \dots \text{ kcal}$$

Grondstofwisseling voor meisjes:

$$655 + (\text{eigen antwoord kg} \times 9,6) + (\text{eigen antwoord cm} \times 1,8) - (\text{eigen antwoord jaar} \times 4,7) = \text{eigen antwoord kcal}$$

Grondstofwisseling voor jongens:

$$66 + (\text{eigen antwoord kg} \times 13,7) + (\text{eigen antwoord cm} \times 5) - (\text{eigen antwoord jaar} \times 6,8) = \text{eigen antwoord kcal}$$

Ter controle: voor een meisje van 60 kg ligt de grondstofwisseling ongeveer tussen 1400 en 1500 kcal; voor een jongen van 60 kg ligt de grondstofwisseling ongeveer tussen 1625 en 1725 kcal.

- b Bekijk tabel 1. In de tabel zie je verschillende activiteiten en de hoeveelheid energie die deze activiteiten kosten.

Bedenk welke activiteiten je gisteren hebt gedaan en reken uit hoeveel kilocalorieën (kcal) je hiermee in totaal hebt verbruikt. Noteer ook je berekening.

Belangrijk:

- Het energieverbruik wordt weergegeven per minuut. Hoelang heb je de activiteit uitgevoerd?
- Als een van jouw activiteiten niet in de tabel staat, kijk dan waar die activiteit het meest op lijkt en gebruik dat energieverbruik voor je berekening.

Eigen antwoord.

Ter controle: bijvoorbeeld met 30 minuten naar school en 30 minuten naar huis fietsen verbruik je $60 \times 6 = 360$ kcal.

- c Tel het energieverbruik voor je grondstofwisseling en het energieverbruik van je activiteiten bij elkaar op.

Wat is je totale energieverbruik gisteren geweest? Noteer ook je berekening.

$$\text{grondstofwisseling in kcal} + \text{activiteiten in kcal} = \text{eigen antwoord}$$

Ter controle: voor een meisje van 60 kg ligt het energieverbruik ongeveer tussen 1600 en 2600 kcal; voor een jongen van 60 kg ligt het energieverbruik ongeveer tussen 2000 en 3500 kcal.

6

In afbeelding 5 is het verband tussen de hoogte van de grondstofwisseling en de leeftijd in een diagram weergegeven.

- a Geef een verklaring voor het verschil tussen de grondstofwisseling bij mannen en vrouwen van dezelfde leeftijd.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Er vindt in mannen gemiddeld meer stofwisseling plaats dan in vrouwen (bijvoorbeeld door meer spieren).
- Mannen zijn gemiddeld langer dan vrouwen.
- Mannen zijn gemiddeld zwaarder dan vrouwen.

- b Bij wie is de grondstofwisseling gemiddeld het hoogst: bij kinderen of bij volwassenen? Leg uit waardoor dat komt.

Bij kinderen. In de eerste levensjaren groei je het meest. Hiervoor is stofwisseling (omzetting van stoffen) nodig.

- c Als je ouder wordt, gaat de grondstofwisseling omlaag.

Waardoor daalt de hoogte van de stofwisseling niet tot nul? Leg je antwoord uit.

Er vindt altijd stofwisseling plaats. Bijvoorbeeld verbranding is nodig voor het vrijmaken van energie in cellen. (Zonder deze energie zouden bijvoorbeeld je hartslag en je ademhaling stoppen.)

- d De omgevingstemperatuur heeft invloed op de grondstofwisseling. Een normale omgevingstemperatuur is 20 °C. Iemand die veel buiten is, wordt regelmatig aan lagere of hogere temperaturen blootgesteld.

Hoe verandert de grondstofwisseling bij een lagere omgevingstemperatuur: gaat deze omhoog of omlaag? En bij een hogere omgevingstemperatuur: gaat deze omhoog of omlaag? Leg je antwoorden uit.

In beide omstandigheden gaat de grondstofwisseling omhoog. Bij een lage temperatuur heeft het lichaam meer energie nodig om op temperatuur te blijven. Bij een hogere temperatuur heeft het lichaam meer energie nodig om af te koelen.

7

Bekijk afbeelding 6. Dit is een dag uit het voedingsdagboek van Dorinda.

- a Heeft Dorinda die dag uit alle vakken van de Schijf van Vijf gegeten? Leg je antwoord uit.
Nee, want ze heeft geen voedingsmiddelen uit vak 2, de vetten, gegeten. Uit alle andere vakken heeft ze wel voedingsmiddelen gegeten.
- b Welke voedingsmiddelen heeft Dorinda gegeten die niet in de Schijf van Vijf staan? Leg uit waarom deze niet in de Schijf van Vijf staan.
Aanmaaklimonade, borrelnootjes en witbrood staan niet in de Schijf van Vijf.
Aanmaaklimonade bevat te veel suiker, borrelnootjes bevatten te veel zout, witbrood bevat geen vezels.
- c Dorinda heeft die dag drie witte boterhammen gegeten.
Door welk voedingsmiddel zou witbrood kunnen worden vervangen? Leg uit wat hier het voordeel van is.
In plaats van witbrood had ze voor volkorenbrood kunnen kiezen. Hierin zitten meer voedingsvezels (die goed zijn voor de stoelgang).
- d In tabel 2 zie je hoeveel energie er in de voedingsmiddelen zit die Dorinda die dag heeft gegeten.
Bereken hoeveel calorieën Dorinda die dag heeft binnengekregen.
In volgorde van het eetdagboek:
 $(4 \times 55) + (2 \times 60) + (0,25 \times 80) + (1,5 \times 50) + (1,5 \times 250) + (0,5 \times 150) + (0,2 \times 700) + 0 + (1 \times 20) + (3 \times 75) + (2 \times 35) + (1 \times 100) + 0 + (1 \times 550) = 2025 \text{ kcal}$
- e Kun je uit dit dagboek concluderen of Dorinda voldoende, te veel of te weinig voeding binnenkrijgt op een dag? Leg je antwoord uit.
Nee, want om dat te weten, moet je eerst de grondstofwisseling en het energieverbruik door beweging weten.
- f Betekent de hoeveelheid kcal die je binnenkrijgt, dat je alle benodigde voedingsstoffen hebt binnengekregen? Leg je antwoord uit.
Nee, want je kunt ook 2000 kcal aan friet eten. Je krijgt dan niet voldoende eiwitten, vitaminen, mineralen en water binnen, maar je hebt waarschijnlijk wel genoeg energie binnengekregen.

8

Lees de tekst 'Orthorexia nervosa'.

- a Wat is het verschil tussen orthorexia nervosa en anorexia nervosa?

Bij orthorexia heeft een patiënt een obsessie met gezond eten, bij anorexia eet een patiënt niet of nauwelijks.

- b Iemand met orthorexia nervosa heeft een obsessie met gezond eten, maar krijgt na verloop van tijd toch tekorten aan voedingsstoffen en zal gewicht verliezen.

Geef hiervoor een verklaring.

Na verloop van tijd gaat iemand met orthorexia vaak steeds meer groente en fruit eten en minder andere voedingsmiddelen. Hierdoor krijg je minder eiwitten, vetten en koolhydraten binnen. Je lichaam gaat reservestoffen gebruiken, waardoor je afvalt. Na verloop van tijd krijg je tekorten, omdat je veel te weinig van alle voedingsmiddelen binnenkrijgt met deze eenzijdige voeding.

- c Naast gezond eten is veel sporten vaak ook een symptoom van orthorexia nervosa.

Hoe zorgt dit sporten voor nog sneller gewichtsverlies?

Wanneer je meer sport, verbruik je meer energie (meer verbranding). Er moet dus meer brandstof of reservestof worden verbrand. In dit geval moeten reservestoffen worden verbrand (er komt te weinig brandstof binnen), waardoor iemand dus afvalt.

- d Bigorexia nervosa is een psychische stoornis waarbij iemand het idee heeft dat zijn lichaam te weinig spieren (en te veel vet) bevat, terwijl dat niet zo is. Mensen met bigorexia nervosa sporten daarom extreem veel.

Bij bigorexia zijn mensen net als bij orthorexia en anorexia veel met hun voeding bezig. In dit geval vooral om de juiste voeding binnen te krijgen voor een snelle spieropbouw (eiwitrijke voeding). Mensen met bigorexia hebben meestal geen ondergewicht.

Wat is een overeenkomst tussen bigorexia nervosa en orthorexia nervosa?

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Het zijn beide psychische ziekten/eetstoornissen.
- Bij beide aandoeningen hebben patiënten een vertekend lichaamsbeeld (ze zijn ontevreden met hun lichaam).
- Bij beide aandoeningen is een snelle behandeling belangrijk.

+9

Je hebt geleerd dat zoogdieren warmbloedig zijn en dat amfibieën koudbloedig zijn.

- a Een kikker kruipt 's winters weg in de modder om een winterslaap te houden.
Waardoor kan een kikker 's winters niet actief zijn?
Doordat een kikker koudbloedig is. Bij lage temperaturen werken zijn enzymen heel traag.
- b Welk verband bestaat bij koudbloedige dieren tussen de omgevingstemperatuur en de grondstofwisseling?
Bij een lage omgevingstemperatuur hebben koudbloedige dieren een lage grondstofwisseling. Als de omgevingstemperatuur stijgt, stijgt bij koudbloedige dieren de grondstofwisseling.
- c In afbeelding 8 zie je twee kikkers en twee muizen, die elk in een bak liggen te slapen bij verschillende temperaturen. Alle dieren zijn even groot en even zwaar.
Bij welke kikker zal de grondstofwisseling het hoogst zijn? Leg je antwoord uit.
Bij de kikker in bak 3. Bij deze temperatuur is de enzymactiviteit (en dus ook de verbranding) hoger.
- d De lichaamstemperatuur van een muis is ongeveer even hoog als die van een mens.
Vergelijk de muis in bak 4 met de kikker in bak 3.
Bij welk dier is de lichaamstemperatuur het hoogst?
Bij de muis in bak 4, want die is ongeveer 37 °C. De lichaamstemperatuur van de (koudbloedige) kikker is 20 °C.
- e Vergelijk nu alle vier de dieren.
In welk dier vindt de meeste verbranding plaats? Leg uit waarom.
In de muis in bak 2. Deze muis verbruikt veel energie om zijn lichaamstemperatuur hoog te houden, meer dan de muis in bak 4. Bij de kikkers is de verbranding wat lager vanwege de lagere lichaamstemperatuur. De enzymactiviteit is bij deze temperaturen lager.

4 Het verteringsstelsel

KENNIS

1

Bekijk afbeelding 4.

Zet de nummers van de organen waar het voedsel bij de spijsvertering doorheen gaat, in de goede volgorde. Begin bij nummer 2, de mondholte.

2 – 4 – 7 – 9 – 11 – 10 – 12 – 13

(Het voedsel gaat van de mondholte door de slokdarm, de maag, de twaalfvingerige darm, de dunne darm, dikke darm en de endeldarm. Het voedsel verlaat het lichaam via de anus.)

2

a Wat is verteren?

- ☒ A afbreken van voedingsmiddelen tot verteringsproducten
- ☐ C bewegen van de spieren in de wand van de darmen
- ☐ B opnemen van voedingsstoffen in het bloed
- ☐ D produceren van verteringssappen door verteringsklieren

b Welke drie groepen voedingsstoffen moeten worden verteerd?

- ☒ A eiwitten
- ☒ B koolhydraten
- ☐ C mineralen
- ☒ D vetten
- ☐ E vitaminen
- ☐ F water

(De andere voedingsstoffen – mineralen, vitaminen en water – kunnen zo door de wand van de darm heen en worden opgenomen in het bloed.)

c Wat is de functie van enzymen bij vertering?

- ☐ A Enzymen doden bacteriën.
- ☐ B Enzymen produceren verteringssappen.
- ☐ C Enzymen stimuleren de darmperistaltiek.
- ☒ D Enzymen versnellen de vertering.

3

a Welke drie functies heeft de darmperistaltiek?

- ☐ A de voedselbrij kauwen
- ☒ B de voedselbrij kneden
- ☒ C de voedselbrij mengen
- ☐ D de voedselbrij splitsen
- ☐ E de voedselbrij uitpoepen
- ☐ F de voedselbrij verteren
- ☒ G de voedselbrij voortduwen

b In afbeelding 5 zie je een stukje darm met een voedselbrok schematisch getekend.

Door peristaltische bewegingen wordt de voedselbrok voortgeduwd.

- Welke spieren trekken samen op plaats P? *kringspieren / lengtespieren*
De darm wordt daardoor op plaats P *nauwer / wijder*.
- Welke spieren trekken samen op plaats Q? *kringspieren / lengtespieren*
De darm wordt daardoor op plaats Q *nauwer / wijder*.

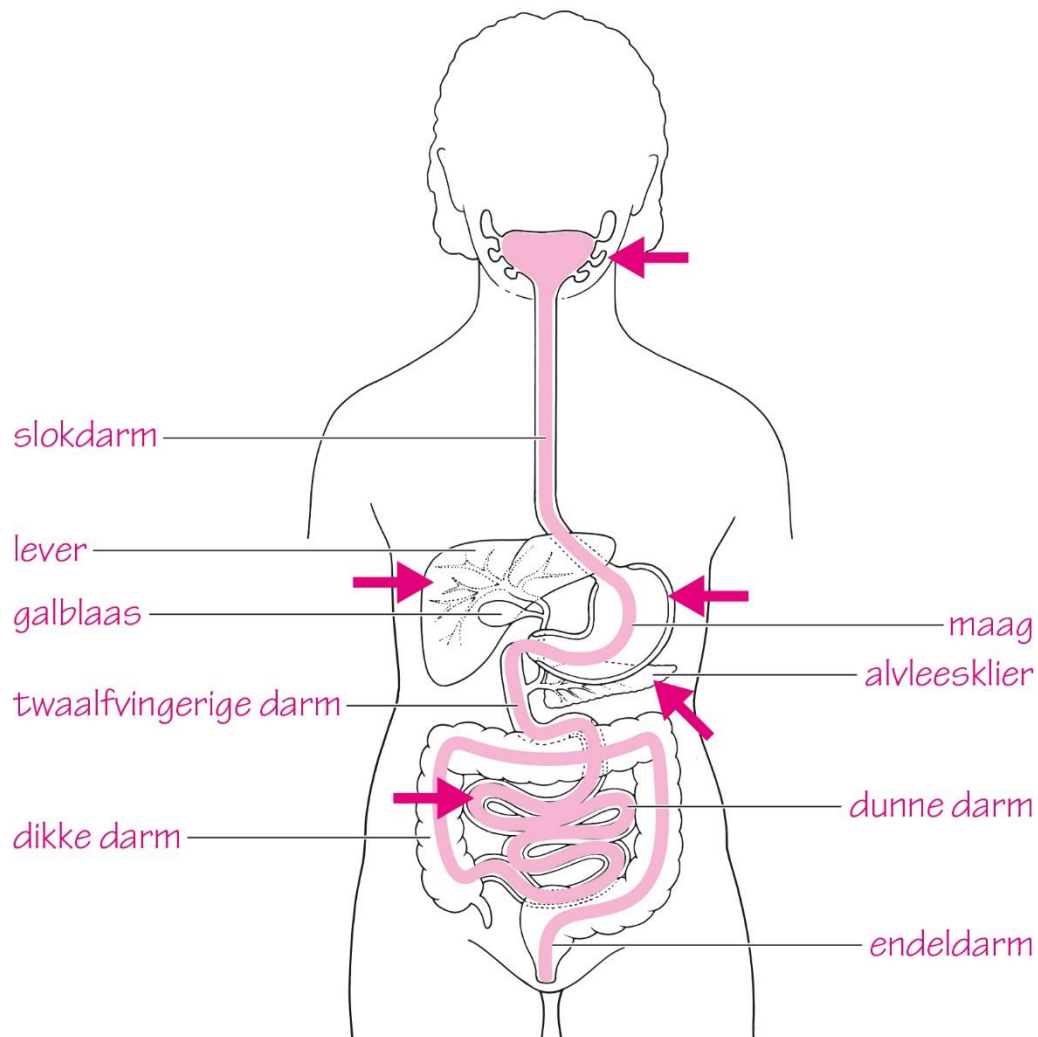
4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

In afbeelding 6 zie je het verteringsstelsel.

- Benoem de aangewezen organen van het spijsverteringsstelsel.
- Kleur in de afbeelding de organen rood waar het voedsel tijdens de spijsvertering doorheen gaat.
- Zet pijlen naar de organen waar verteringssappen worden gemaakt.

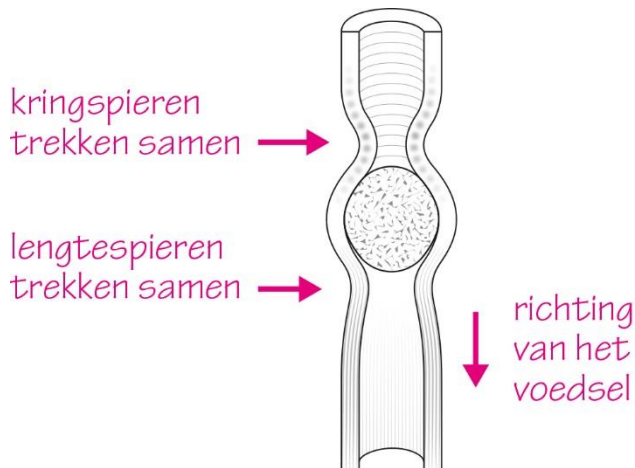
Afb. 6

Darmperistaltiek: kringspieren en lengtespieren in de wand van de organen van het spijsverteringsstelsel trekken afwisselend samen. Daarmee duwen ze de voedselbrij door het spijsverteringsstelsel en kneden het voedsel.

In afbeelding 7 zie je een deel van de slokdarm. Geef bij de tekening aan:

- in welke richting de voedselbrij wordt verplaatst;
- waar de kringspieren samentrekken;
- waar de lengtespieren samentrekken.

Afb. 7



INZICHT

5

Lees de tekst 'Ileus'.

- Iemand met ileus heeft vaak een opgezetste buik en gedurende lange tijd geen ontlasting. Leg uit hoe het komt dat iemand met ileus geen stoelgang heeft.
Als er in de darmen geen peristaltische bewegingen (meer) zijn, wordt het voedsel niet (meer) voortgeduwd. De onverteerde resten komen dan niet bij de endeldarm terecht en dus zal er geen stoelgang zijn.
- Bij CIP kan een beschadiging van de zenuwen van de darmwand de oorzaak zijn van de ileus.
Leg uit hoe dit ileus kan veroorzaken.
Als de zenuwen in de darmwand beschadigd zijn, worden er geen impulsen meer verstuurd naar de spieren in de darmwand. De spieren zullen dan niet meer samentrekken. Er is dan geen darmperistaltiek.
- Een andere oorzaak van het wegblijven van de ontlasting is verstopping (obstipatie). Personen met obstipatie kunnen heel moeilijk poepen. Obstipatie heeft vaak met voeding te maken.
Door veel plantaardige voedingsmiddelen te eten, kun je obstipatie voorkomen. Leg dat uit.
Plantaardige voedingsmiddelen bevatten (veel) voedingsvezels. Voedingsvezels prikkelen de spieren in de wand van het darmkanaal, waardoor de darmperistaltiek wordt bevorderd. Hierdoor verloopt de stoelgang (het poepen) goed.

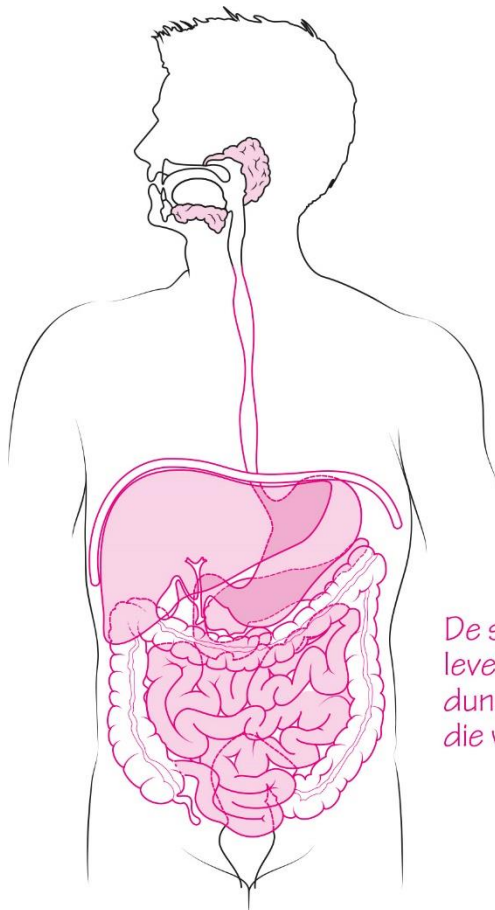
6

In afbeelding 9 zie je een foto van een torso. De organen van het verteringsstelsel liggen in een vaste volgorde in het lichaam.

In deze opdracht ga je het spijsverteringsstelsel tekenen. Daarbij maak je duidelijk in welke volgorde de organen liggen. Vraag a tot en met d helpen je hierbij. In afbeelding 10 zijn de anus, de mondholte en de speekselklieren al getekend.

- a Het middenrif scheidt de borst- en buikholte van elkaar.
Welk orgaan gaat door het middenrif heen?
slok darm
- b De darmen van het darmkanaal bestaan uit vier delen.
In welke volgorde liggen deze achter elkaar?
twalfvingerige darm → dunne darm → dikke darm → endeldarm
- c Waar in je lichaam liggen de lever en de galblaas ten opzichte van de maag? En waar sluiten ze op aan? Let op: benoem de posities zoals jij ze ziet. 'Rechts' bijvoorbeeld is aan de rechterkant van jouw lichaam.
De lever en de galblaas liggen rechts van de maag. Ze sluiten aan op de twalfvingerige darm.
- d Waar ligt de alvleesklier ten opzichte van de maag? Waar sluit deze op aan?
De alvleesklier ligt onder de maag en sluit aan op de twalfvingerige darm.
- e Maak het spijsverteringsstelsel in afbeelding 10 af.
- Teken het middenrif.
 - Teken de slokdarm en de maag.
 - Teken de darmen, eindigend in de anus.
 - Teken de lever en de galblaas.
 - Teken de alvleesklier.
 - Kleur alle organen die verteringssappen maken oranje.

Afb. 10 Een torso.



De speekselklieren, maag, lever, alvleesklier en dunne darm zijn organen die verteringssappen maken.

+7

Lees de tekst 'Lactose-intolerantie'.

- a Waardoor kunnen mensen met een lactose-intolerantie minder goed lactose afbreken?

Ze produceren minder van het enzym lactase. Lactase breekt lactose (melksuiker) af.

- b Bacteriën in de dikke darm kunnen lactose wel afbreken. Bij dit stofwisselingsproces produceren ze koolstofdioxide, methaan en waterstofgas.

Leg uit dat voor mensen met lactose-intolerantie het eten van lactose kan leiden tot een opgeblazen gevoel en winderigheid en bij mensen zonder lactose-intolerantie niet.

Bij de afbraak van lactose door bacteriën ontstaan gassen. Dit gas hoopt zich op in de darmen, wat leidt tot een opgeblazen gevoel. Wanneer het gas uit de darmen ontsnapt, is er sprake van een wind. Mensen zonder lactose-intolerantie breken lactose af in de dunne darm. Hierbij ontstaan geen gassen.

- c Baby's maken over het algemeen meer lactase aan dan volwassenen.

Geef hiervoor een verklaring

Baby's drinken alleen melk, dat is de enige voeding. Volwassenen halen hun voedingsstoffen uit allerlei voedingsmiddelen. Zij hebben dus (in theorie) minder lactase nodig.

- d De productie van lactase neemt vooral bij Afrikanen, Aziaten en Zuid-Amerikanen na het derde levensjaar af. Ongeveer 80% van de Europeanen en Noord-Amerikanen heeft een mutatie waardoor ze ook als volwassene lactase blijven aanmaken.

Lees de tekst 'Genmutatie'.

Leg uit hoe de mutatie samenhangt met de veranderende leefwijze van mensen.

Onze vroege voorouders hadden evolutionair voordeel doordat ze melk konden drinken. Jagers-verzamelaars eten voedsel dat ze in hun omgeving kunnen vinden: vlees, fruit, wortels, knollen, noten. Landbouwers melken hun vee, waardoor mensen meer melk en zuivel gingen eten. Dankzij de mutatie konden ook volwassen mensen dat doen. Hierdoor hadden ze een grotere kans om te overleven.

5 De organen voor vertering

KENNIS

1

- a Afbeelding 11 is een schematische tekening van het verteringsstelsel. Zet de juiste nummers achter de namen.

alvleesklier	14	lever	3
anus	9	maag	13
blindedarm	7	maagportier	5
darmsapklieren	17	maagsapklieren	11
dikke darm	15	mondholte	1
dunne darm	16	slok darm	2
endeldarm	18	speekselklieren	10
galblaas	4	twaalfvingerige darm	6
galbuis	12	wormvormig aanhangsel	8

- b Welke functie hoort bij welk orgaan van het verteringsstelsel?

A beetje bij beetje voedsel doorlaten naar de twaalfvingerige darm	1 endeldarm	A = 4
B gal opslaan	2 galblaas	B = 2
C gal produceren	3 lever	C = 3
D onverteerde voedselresten tijdelijk opslaan	4 maagportier	D = 1

- c Op welke plek in het verteringsstelsel worden de meeste voedingsstoffen opgenomen in het bloed?

- ☒ A in de dunne darm
☐ B in de endeldarm
☐ C in de maag
☐ D in de twaalfvingerige darm

(De vertering van eiwitten en koolhydraten wordt in de dunne darm afgerond. De verteringsproducten (bijvoorbeeld glucose) kunnen daarna worden opgenomen in het bloed. Water wordt vooral opgenomen in de dikke darm.)

2

- a Wat zijn functies van kauwen?
- ☐ A grote vetdruppels emulgeren tot kleine vetdruppeltjes
 - ☒ B oppervlakte vergroten zodat enzymen de voedingsstoffen beter kunnen bereiken
 - ☐ C verteringssappen maken
 - ☒ D voedsel mengen met speeksel
 - ☐ E zetmeel in voedsel verteren

- b Welke verteringssappen zorgen voor de vertering van zetmeel?
- ☐ A alveleessap
 - ☒ B darmsap
 - ☐ C gal
 - ☐ D maagsap
 - ☒ E speeksel

(Speeksel verteert het zetmeel deels, darmsap maakt de vertering af (zetmeel wordt verteerd tot glucose).)

- c Welke verteringssappen bevatten stoffen die bacteriën in voedsel doden?
- ☐ A alveleessap
 - ☐ B darmsap
 - ☐ C gal
 - ☒ D maagsap
 - ☒ E speeksel

- d Wat is de functie van gal?
- ☐ A eiwitten verteren
 - ☐ B koolhydraten verteren
 - ☒ C vet emulgeren
 - ☐ D vet verteren

(Gal emulgeert vet. Dat wil zeggen dat gal ervoor zorgt dat grote vetdruppels kleine vetdruppeltjes worden. Verteringsenzymen uit alveleessap kunnen daarna het vet beter verteren.)

3

- a De voedselbrij in de dunne darm bevat veel water. Een deel van het water is afkomstig van het voedsel.

Waar komt de rest van het water vandaan?

- ☐ A van de verbranding
- ☐ B van het bloed
- ☐ C van het verteren van andere voedingsstoffen
- ☒ D van verteringssappen

(Verteringssappen bevatten veel water. Dit water wordt in de dunne darm en dikke darm weer opgenomen in het bloed (samen met voedingsstoffen).)

- b Wat is het voordeel van darmpllooien en darmvlokken?

- ☒ A hierdoor heeft de dunne darm een groot oppervlak, opname kan sneller plaatsvinden
- ☐ B hierdoor kunnen bacteriën helpen met het afbreken van cellulose
- ☐ C hierdoor wordt het voedsel goed vermengd met verteringssappen
- ☐ D hierdoor wordt water beter opgenomen

(Met een groter oppervlak is er veel meer plek voor voedingsstoffen om het bloed in te gaan. Hierdoor gaat de opname veel sneller.)

- c Bekijk afbeelding 12 en zet het juiste nummer achter de onderdelen.

aftakking van de poortader	1
bloedvaten	6
darmpllooien	4
darmvlok	5
kringspieren	3
lengtespieren	2

- d Welke weg leggen voedingsstoffen af als ze worden opgenomen in de dunne darm?

1	dunne darm
3	lever
2	poortader
4	rest van het lichaam

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Noteer in de tabel de organen van het spijsverteringsstelsel (van mond tot anus) en hun functie.

Orgaan spijsverteringsstelsel	Functie
Mondholte	Tanden en kiezen hakken voedsel in kleine stukken. Dit zorgt voor oppervlaktevergroting. In de mondholte wordt voedsel vermengd met speeksel. Hier begint de vertering van zetmeel en worden bacteriën gedood.
Tong	Voedsel verplaatsen van de mondholte naar de keelholte.
Huig	Neusholte afsluiten zodat bij slikken voedsel niet de neus in gaat.
Strotklepje	Luchtpijp afsluiten zodat bij slikken voedsel niet de luchtpijp in gaat.
Slokdam	Voedsel verplaatsen naar de maag.
Maag	Voedsel kneden en mengen met maagsap. Voedsel tijdelijk opslaan.
Twaalfvingerige darm	Plek waar via afvoerbuizen verteringssappen worden toegevoegd aan de voedselbrij. Vertering van vetten, eiwitten en koolhydraten kan hierdoor starten/verdergaan.
Lever	Produceren van gal.
Galblaas	Tijdelijk opslaan van gal.
Alveesklier	Produceren van alveessap.
Dunne darm	Vertering van vetten, eiwitten en koolhydraten afmaken. Voedingsstoffen en verteringsproducten opnemen in het bloed.
Poortader	Bloedvat van dunne darm naar de lever. Hierdoor worden voedingsstoffen naar het lichaam getransporteerd.
Dikke darm	Overgebleven water uit onverteerde voedselresten halen. Bacteriën in de dikke darm zorgen nog (deels) voor vertering van cellulose (uit plantencellen). Opname vindt hier ook nog plaats.
Endeldarm	Ontlasting (onverteerde resten) bewaren.
Anus	Endeldarm openen en sluiten.

Noteer in de tabel de verteringsklieren, de verteringssappen en de voedingsstoffen die daardoor worden verteerd.

Verteringsklier	Verteringssap	Voedingsstof(fen)
speekselklieren	speeksel	zetmeel
maagsapklieren	maagsap	eiwitten
alveesklier	alveessap	eiwitten, koolhydraten en vetten
darmsapklieren	darmsap	eiwitten en koolhydraten

INZICHT

5

Taaismijmziekte is een ziekte die leidt tot ernstige long- en darmproblemen. Bij mensen met taaismijmziekte is het slijm in de luchtwegen veel stroperiger (taai) dan normaal, waardoor het aan de wand van de luchtwegen blijft plakken. Ook alvleessap is bij deze mensen taai, waardoor de afvoerbuis van de alvleesklier verstopt kan raken (zie afbeelding 13).

Als gevolg van taaismijmziekte kunnen de enzymen uit alvleessap het voedsel niet bereiken. Daardoor bevat de ontlasting veel vet.

- a Uit afbeelding 13 kan worden afgeleid dat bij taaismijmziekte door nog een andere oorzaak vetten niet goed worden verteerd.

Welke oorzaak is dat? Leg je antwoord uit.

Uit de afbeelding blijkt dat ook gal het voedsel niet goed kan bereiken. Gal emulgeert vetten.

- b Een chemisch analist doet een onderzoek naar de invloed van gal op de vertering van vetten. Ze vult drie bekers (1, 2 en 3) met 100 mL melk. Bij elk van de bekers doet ze een gelijke hoeveelheid van een bepaalde oplossing (zie tabel 1). Ze zet de bekers weg bij een temperatuur van 37 °C. Na drie uur meet ze het vetgehalte van de melk in de bekers. Het resultaat is in tabel 1 weergegeven.

Wat is de conclusie van dit onderzoek?

De conclusie is dat gal de vertering van vet door alvleessap bevordert. (Want met gal (beker 1) verteert alvleessap meer vet dan zonder gal (beker 2).)

- c Hoeveel verschillende soorten enzymen zijn er minimaal aanwezig in alvleessap? Leg je antwoord uit.

Er zijn minimaal drie verschillende soorten enzymen aanwezig. Alvleessap verteert eiwitten, koolhydraten en vetten. Enzymen werken specifiek. Voor de vertering van elke voedingsstof is dus een ander enzym nodig.

6

Probiotica zijn levende bacteriën die je kunt innemen. Bij bepaalde aandoeningen hebben probiotica een positief effect op de gezondheid doordat ze de werking van het darmstelsel verbeteren. Probiotica kunnen worden ingenomen als drankje of als capsule (tablet).

- a In welk deel van je verteringsstelsel leven bacteriën die helpen bij de vertering?

In je dikke darm komen bacteriën voor die onder andere helpen met de vertering van cellulose (in plantencellen).

- b In deze drankjes en capsules moet een heel grote hoeveelheid bacteriën voorkomen om een effect te kunnen hebben.

Geef hiervoor een verklaring.

Enzymen in speeksel en maagzuur/maagsap doden bacteriën. Een groot deel van de ingenomen bacteriën zal dus al worden gedood in de mond en maag.

- c Antibiotica doden bacteriën. Antibiotica worden gebruikt voor de bestrijding van bacteriële infecties, zoals een longontsteking of een blaasontsteking.

Na een antibioticakuur kan het zinvol zijn om probiotica te slikken.

Leg uit waarom dit juist op dat moment zinvol kan zijn.

Na een antibioticakuur kan het zijn dat (onbedoeld) nuttige bacteriën in de dikke darm ook gedood zijn. Om deze weer aan te vullen, kan het nemen van probiotica zinvol zijn.

- d Bacteriën zorgen ook voor voedselbederf.

Leg uit wat de overeenkomst is tussen de bacteriën die plantaardig voedsel bederven en bacteriën in onze dikke darm.

In onze dikke darm leven bacteriën die enzymen produceren waarmee cellulose kan worden afgebroken. Hierdoor wordt plantaardig materiaal (met cellulose in de celwand) verteerd.

Voedsel bederft doordat bacteriën (en schimmels) het voedsel afbreken (enzymen versnellen dit proces).

7

In afbeelding 14 zie je de voedingswaarden van volkorenbrood en van pindakaas.

- a Chris eet een volkoren boterham met pindakaas.

Waar begint de vertering van deze maaltijd? Leg je antwoord uit.

De vertering begint in de mond. In de boterham zit zetmeel. De vertering van zetmeel begint in de mond.

- b Chris is benieuwd of zijn boterham met pindakaas ook in zijn maag kan komen als hij een handstand maakt en zijn boterham op zijn kop eet.

Komt zijn boterham in de maag terecht? Leg uit waarom wel of niet.

Zijn boterham komt wel in de maag terecht. Na het doorslikken wordt het voedsel door de darmperistaltiek in de slokdarm voortgeduwd naar de maag (ook als hij in een handstand staat).

- c In afbeelding 15 is een stukje van de dunne darm van Chris schematisch en vergroot weergegeven. Een aantal plaatsen in de afbeelding is genummerd. De pijlen geven de stroomrichting van het bloed aan.

Op welke van de genummerde plaatsen is een uur na het eten van de boterham met pindakaas de grootste hoeveelheid verteringsenzymen actief? Leg je antwoord uit.

Op plaats 2, want in de dunne darm zorgen verteringsenzymen ervoor dat voedingsstoffen worden verteerd.

+8

- a In het darmkanaal komt bij een volwassene gemiddeld 8 L water per dag terecht. In tabel 2 is weergegeven waar dit vocht vandaan komt. Voordat de voedselbrij in de dikke darm terechtkomt, is er al ongeveer 7 L water uitgehaald. In de dikke darm wordt daarna van de rest van het water nog 90% in het bloed opgenomen.

Bereken met behulp van voorgaande informatie hoeveel liter water per dag de maag gemiddeld verlaat.

2 L water uit eten en drinken + 1 L speeksel + 1,5 L maagsap = 4,5 L

- b Diarree kan ontstaan door een infectie. De darm raakt dan ontstoken en kan daardoor voedingsstoffen minder goed opnemen.

Bij ernstige diarree kan loperamide worden gebruikt. Loperamide is een geneesmiddel dat de darmperistaltiek stopt, waardoor de diarree meestal binnen enkele uren ophoudt.

Verklaar hoe het stoppen van de darmperistaltiek de diarree laat stoppen.

Bij diarree wordt er te weinig water opgenomen in de darmen. De ontlasting blijft hierdoor waterig. Door het stoppen van de darmperistaltiek blijft de ontlasting langer in de darmen. Voedingsstoffen (waaronder water) kunnen dan alsnog (deels) worden opgenomen.

- c Loperamide is bedoeld om diarree te stoppen. Dat is niet altijd goed. Diarree kan namelijk ook een functie hebben voor het lichaam, zoals bij een voedselvergiftiging.

Welke functie kan diarree hebben bij een voedselvergiftiging?

het (versneld) kwijtraken van ziekteverwekkers

- d Het verwijderen van de galblaas kan ook zorgen voor vetdiarree.

Geef hiervoor een verklaring.

De galblaas slaat gal (gemaakt door de lever) op. Wanneer er geen galblaas is, komt gal direct nadat het is gemaakt in de twaalfvingerige darm terecht. Wanneer iemand vet eet, wordt er normaal gesproken gal (vanuit de galblaas) aan de voedselbrij toegevoegd. Nu worden er alleen steeds kleine beetje toegevoegd. Dit kan te weinig zijn om al het gegeten vet te emulgeren. Vet kan dan minder goed worden verteerd, waardoor er vetdiarree kan ontstaan.

6 Planteneters, vleeseters en alleseters

KENNIS

1

Bekijk afbeelding 9.

- a Bij welk nummer hoort de beschrijving?
- Dit is de harde, beschermende laag op de kroon. nummer 1
 - Dit deel wordt aangetast nadat er een gaatje in het glazuur is ontstaan. nummer 5
 - Hiermee is het tandbeen van de wortel bedekt. nummer 4
 - In deze holte bevinden zich zenuwen en bloedvaten. nummer 2
- b Welke naam hoort bij het nummer in afbeelding 9?

A 3	1 kaakbeen	A = 3
B 6	2 kroon	B = 4
C 7	3 tandvlees	C = 1
D 10	4 wortelvlies	D = 2

2

- a Wat is tandplak?
- ☐ A een gaatje in het glazuur
 - ☐ B een laagje op de tanden door het eten van plakkerig voedsel
 - ☒ C een laagje van voedsel, speeksel en bacteriën op je tanden
 - ☐ D een zure laag op de tanden door zure voedingsmiddelen
- b Wanneer het glazuur tussen de maaltijden niet voldoende herstelt, ontstaat een gaatje / tanderosie.
- Wanneer het glazuur oplost door zure stoffen in voedingsmiddelen, ontstaat een gaatje / tanderosie.

3

- a Wat is moeilijker te verteren? *dierlijk* / *plantaardig* voedsel
(Cellulose in de celwanden is moeilijk te verteren. Dierlijke cellen hebben geen celwanden.)
- b Vleeseters hebben een *kort* / *lang* darmkanaal.
Planteneters hebben een *kort* / *lang* darmkanaal.
(Voor het verteren van plantaardig voedsel is een langer darmkanaal nodig.)
- c Zet de zoogdieren in de juiste volgorde van lengte van darmkanaal. Geef het dier met het kortste darmkanaal nummer 1.
- 3 koe
2 mens
1 vos
(De koe is een planteneter (3), de mens is een alleseter (2), de vos is een vleeseter (1).)

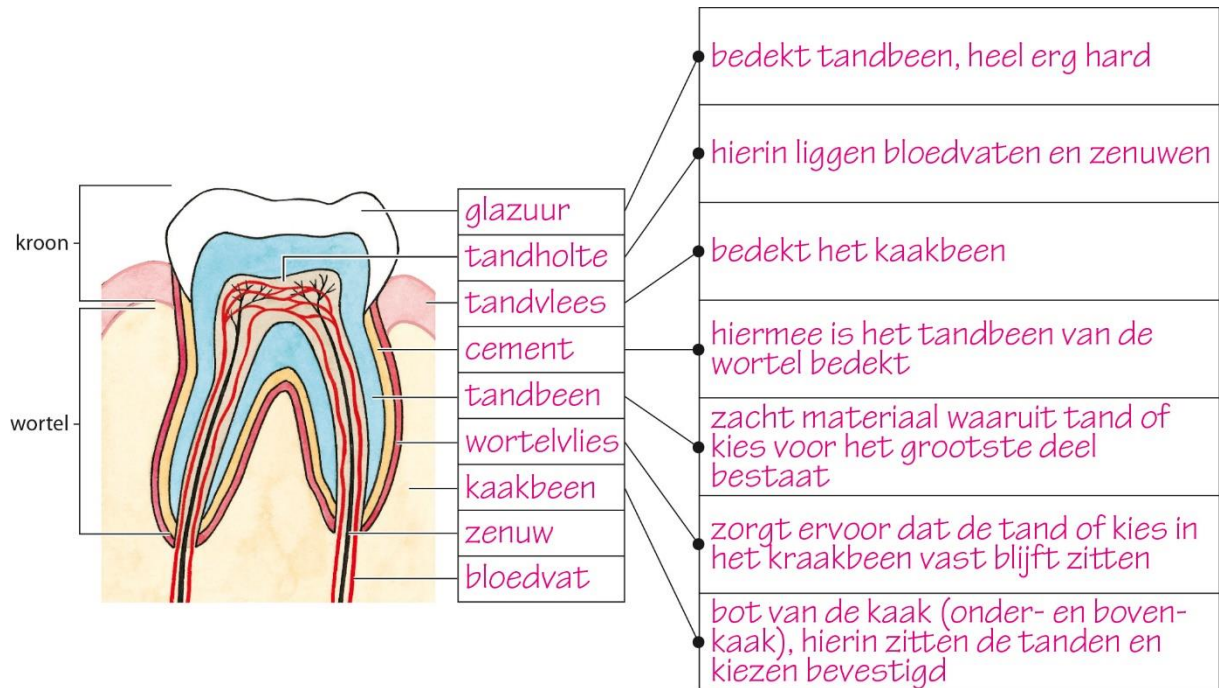
4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Bekijk afbeelding 10 van de kies.

- Benoem alle onderdelen van de kies.
- Benoem bij ieder onderdeel de kenmerken en/of de functie.

Afb. 10

- De functie van plooikiezen is: met harde richels plantaardig voedsel fijnmalen
- De functie van knipkiezen is: met scherpe punten vlees in stukken knippen (als een schaar)
- De functie van knobbelkiezen is: met knobbelig oppervlak plantaardig en dierlijk voedsel fijnmalen

Vul de tabel in.

	Herbivoor	Carnivoor	Omnivoor
Soort dier	planteneter	vleeseter	alleseter
Voorbeelden van diersoorten	cavia, schaap, koe	kat, wolf, visarend	mens, rat, beer, varken
Lengte verteringskanaal	lang	kort	middellang
Soort kiezen	plooikiezen	knipkiezen	knobbelkiezen
Hoektanden	nee	ja	meestal

INZICHT

5

- a In Azië is een kaakbeen van een oerwalvis gevonden (zie afbeelding 11). Men schat dat de resten 48 miljoen jaar oud zijn.

Was het voedsel van de oerwalvis vooral dierlijk of vooral plantaardig? Leg je antwoord uit.

Het voedsel was vooral dierlijk. De oerwalvis had knipkiezen.

- b De hoeveelheid poep van een hond is mede afhankelijk van het soort voedsel dat de hond krijgt. In hondenvoer is tegenwoordig vaak plantaardig voedsel verwerkt. Van een kilo hondenvoer waarin plantaardig voedsel is verwerkt, blijft na vertering meer poep over dan van een kilo dierlijk voedsel.

Geef een oorzaak voor dit verschil.

Een hond is een vleeseter en kan maar een klein deel van het plantaardig voedsel verteren.

Een groot deel van het plantaardig voedsel zal een hond onverteerd uitpoepen.

- c Sommige trekvogels, zoals de kleine zwaan, kunnen hun dunne darm in lengte laten toenemen. Hierdoor zijn zij in staat om sneller hun lichaamsgewicht te laten toenemen. Dit extra lichaamsgewicht dient als reserve tijdens de vogeltrek.

Leg uit waardoor het lichaamsgewicht sneller toeneemt bij een langere dunne darm.

Als de lengte van de dunne darm toeneemt, kunnen er meer voedingsstoffen worden verteerd en opgenomen. Hierdoor worden meer voedingsstoffen opgeslagen als reservestoffen waardoor het lichaamsgewicht toeneemt.

6

Lees de tekst 'Onzichtbare beugel'.

- a Zitten tanden en kiezen vast in het kaakbeen? Leg je antwoord uit.

Nee, want als ze helemaal vast zouden zitten, zou je ze niet kunnen draaien/verplaatsen met een beugel.

- b Achter de slotjes van een slotjesbeugel blijven nog weleens etensresten hangen. Met een slotjesbeugel mag je geen toffee, dropjes of kauwgom eten.

Leg uit wat er gebeurt met je tanden wanneer je dit wel zou doen.

Als snoep aan de slotjes blijft plakken, zullen de bacteriën in de tandplak zuur blijven vormen (omdat ze suikers hebben uit het snoep). Dit zuur lost glazuur op.

- c Verklaar waarom de kans op tandbederf bij de onzichtbare beugel kleiner is dan bij een slotjesbeugel.

Je mag met een onzichtbare beugel niet eten. Je draagt hem weer nadat je je tanden hebt geïmagineerd. Bacteriën in tandplak hebben suikers (koolhydraten) nodig voor de omzetting naar zuur. Dit hebben ze niet bij een onzichtbare beugel.

- d Wanneer je een onzichtbare beugel hebt, moet je na het eten je tanden poetsen voordat je de beugel weer in mag doen.

Leg uit waarom dit nodig is.

Door te poetsen poets je tandplak van je tanden. Wanneer je niet zou poetsen, blijft er tandplak onder de onzichtbare beugel zitten. Bacteriën in tandplak hebben geen zuurstof nodig om te overleven en kunnen dus onder de beugel gewoon zuren produceren die het tandglazuur aantasten.

7

Tandplak bestaat voor 80% uit bacteriën. Deze bacteriën breken suikers uit het voedsel af en produceren dan melkzuur. Dit melkzuur blijft enige tijd in de mond en lost dan een kleine hoeveelheid van het tandglazuur op. Dat heet *demineralisatie*. Ook na het drinken van zure dranken of na het eten van sla met zure dressing gebeurt dit.

Tijdens een langere periode zonder zuur kan het glazuur zich herstellen. Dat heet *remineralisatie*. De diagrammen in afbeelding 13 laten demineralisatie en remineralisatie in de loop van een dag zien bij twee personen met een verschillend eet- en drinkgedrag.

- a Op welke drie tijdstipmomenten vindt bij Huub de meeste demineralisatie plaats?
om 09.00 uur, om 13.00 uur en om 19.00 uur
- b Peter drinkt graag frisdrank. Vooral tussen zijn maaltijden door drinkt hij regelmatig een glas. Leg uit hoe dit zorgt voor de dalingen tussen de maaltijden in het diagram van Peter.
Door het drinken van zure dranken vindt demineralisatie plaats. (Dit zie je als daling in het diagram.)
- c Wie heeft de meeste kans op tanderosie: Huub of Peter?
Peter
- d Leg uit dat het niet verstandig is als Peter zijn tanden om 20.00 uur poetst.
Door demineralisatie is een deel van zijn tandglazuur opgelost. Het tandglazuur poets je dan gemakkelijker van de tanden af. (Tandglazuur heeft tijd nodig om te herstellen na een maaltijd.)
- e Stel: je drinkt een glas vruchtensap. De pH van vruchtensap is 4.
Leg uit dat er minder demineralisatie plaatsvindt als je na het drinken van het vruchtensap een glas water drinkt.
Water heeft een pH van 7. Dit verdunt het zuur uit het vruchtensap en/of spoelt het weg. (Hierdoor lost een kleinere hoeveelheid van het tandglazuur op.)

+8

- a Koeien zijn herkauwers. Ze hebben vier magen (zie afbeelding 14). De eerste drie magen zijn bedoeld voor de voorvertering van voedsel. De vierde maag heeft dezelfde functie als de maag van de mens.
Leg uit waarom er bij de koe voorvertering van voedsel nodig is.
Koeien zijn planteneters. Plantaardig voedsel is moeilijker te verteren.
- b In de eerste maag van de koe (de pens) breken bacteriën en gisten eiwitten, koolhydraten en vetten af. Hierbij ontstaat het gas methaan. Methaan is een broeikasgas.
Onderzoekers willen bekijken of het dieet van een koe effect heeft op de productie van methaan. Ze willen nagaan of het voeren van meer snijmais in plaats van gras of hooi effect heeft op de methaanproductie. Snijmais bevat minder eiwit dan gras.
De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: Heeft het vervangen van gras door snijmais effect op de methaanproductie van de koe?
Maak een werkplan voor dit onderzoek.
Voorbeeld van een juist werkplan:
- Er zijn twee (grote) groepen koeien. De ene groep krijgt het normale dieet; bij de andere groep wordt gras (deels) vervangen door snijmais.
 - Bij beide groepen wordt de methaanproductie gemeten (vooraf en tijdens het dieet).
Daarna worden de resultaten met elkaar vergeleken.
- c Wanneer voedsel bij de koe de tweede maag (de netmaag) bereikt, zijn er twee opties: het voedsel gaat door naar de derde maag (de boekmaag) of het gaat terug naar de mond om te worden herkauwd.
Hoe zorgt nogmaals kauwen voor een betere vertering?
Door het kauwen wordt het voedsel in kleinere stukjes gehakt. Enzymen kunnen er dan beter op inwerken.
- d Paarden zijn planteneters met maar één maag en zij herkauwen niet. Ze hebben een grote blindedarm waarin bacteriën leven die cellulose helpen verteren.
Deze blindedarm is veel groter dan die van koeien.
Leg uit waarom dit nodig is.
Bij koeien wordt het voedsel al voorverteerd door de verschillende magen en door het twee keer te kauwen. Bij paarden is dit niet het geval. Zij hebben dus meer bacteriën en dus een grotere blindedarm nodig om cellulose te kunnen verteren.
- e Een varken is, net als de mens, een alleseter. Varkens hebben geen goed ontwikkelde blindedarm.
Waar wordt bij varkens cellulose verteerd?
In de dikke darm, net als bij mensen. Hier bevinden zich bacteriën die dit wel kunnen afbreken.

Samenhang

TAART MET MEER DAN HONDERD KAARSJES

OPDRACHTEN

1

Veel ouder dan een jaar of 120 kan een mens nooit worden. Dat komt doordat een lichaamscel zich slechts ongeveer zestig keer kan delen. De uiteinden van de chromosomen worden bij elke keer kopiëren iets korter. Na ongeveer zestig delingen zijn de uiteinden te kort geworden om nog te kunnen worden gekopieerd. De cel kan zich dan niet meer delen.

- a Het lichaam van een volwassene bestaat uit wel 30 000 000 000 (dertig miljard) cellen. Leg uit hoe dat kan als een cel zich maar zestig keer kan delen.

Bij elke deling verdubbelt het aantal cellen. Na de eerste deling zijn er 2 cellen, vervolgens 4, dan 8, 16, 32, 64 en zo loopt het aantal cellen snel op. Na zestig delingen zijn er meer dan 1 000 000 000 000 000 000 (één triljoen) cellen.

- b Kanè heeft darmkanker en alvleesklierkanker gehad. Bij kanker gaat een cel zich ongeremd delen.

Wat is meestal de oorzaak van het ongeremd gaan delen van een cel bij kanker?

Cellen gaan zich meestal ongeremd delen door een mutatie.

- c Kankercellen hebben een enzym waardoor de uiteinden van de chromosomen na kopiëren weer aangroeien. Dat enzym heet telomerase.

Kan telomerase door de vele celdelingen opraken? Leg je antwoord uit.

Nee, want telomerase is een enzym. Enzymen versnellen reacties, maar worden daarbij zelf niet verbruikt.

2

Een gevolg van alvleesklierkanker kan lichtgekleurde ontlasting zijn.

- a Leg uit hoe de kleur van ontlasting door alvleesklierkanker kan veranderen.

Lichtgekleurde ontlasting kan ontstaan doordat de alvleesklier niet goed meer werkt.

Wanneer de alvleesklier geen of minder alveessap produceert, verteren de eiwitten, koolhydraten en vetten niet goed. Daardoor verandert de samenstelling (en daardoor de kleur) van de ontlasting.

- b Een ander gevolg is gewichtsverlies. Dat kan worden veroorzaakt doordat je minder eetlust hebt.

Wat zou nog meer een oorzaak kunnen zijn van gewichtsverlies bij alvleesklierkanker?

Gewichtsverlies bij alvleesklierkanker kan ook worden veroorzaakt doordat de alvleesklier niet goed meer werkt. Wanneer de alvleesklier geen of minder alveessap produceert, worden de eiwitten, koolhydraten en vetten niet goed verteerd. Daardoor kan het lichaam minder voedingsstoffen opnemen.

- c Nog een gevolg van alvleesklierkanker kan zijn dat er niet voldoende gal bij de voedselbrij kan komen.

Leg uit hoe dat kan.

De galbuis en de afvoerbuis van de alvleesklier komen samen uit in de twaalfvingerige darm. Door het kankergezwel kan de afvoerbuis worden afgesloten.

- d Welke stoffen zullen minder goed worden verteerd als er niet voldoende gal bij de voedselbrij kan komen? Leg je antwoord uit. Gebruik in je antwoord het woord 'alveessap'.

Als er niet voldoende gal bij de voedselbrij kan komen, zal vet minder goed worden verteerd, want gal emulgeert vet. Als dat niet gebeurt, kunnen de enzymen in alveessap het vet niet goed afbreken (verteren).

3

Een symptoom van darmkanker is dat je vaak moe bent.

- a Leg uit waardoor je moe kunt worden als de dikke darm niet goed werkt.

In de dikke darm leven bacteriën die cellulose omzetten in energierijke verteringsproducten. Als de dikke darm niet goed werkt, kunnen deze stoffen minder goed via de darmwand in het bloed komen. Daardoor krijgt het lichaam minder brandstof.

- b Kanè was al 103 jaar toen ze darmkanker kreeg.

Leg uit hoe het komt dat de kans op kanker bij hogere leeftijd groter is. Gebruik in je antwoord de term 'mutagene invloeden'.

Mutagene invloeden verhogen het aantal mutaties. Mutaties kunnen leiden tot kanker. Hoe ouder je bent, hoe langer je aan mutagene invloeden hebt blootgestaan. Daardoor wordt de kans op kanker groter.

- c Naast leefstijl en ouderdom spelen ook erfelijke factoren een rol. De kans om darmkanker te krijgen, is twee tot drie keer zo groot als je vader of moeder het ook heeft gehad.

In afbeelding 2 zie je de stamboom van Kanè. Ze was getrouwd met haar neef. Je neef is de zoon van je oom (of tante). Je oom (of tante) is de broer (of zus) van je vader of moeder. Dit betekent dat Kanè en haar man dezelfde opa en oma hadden.

Zet in de stamboom Kanè's naam bij het juiste symbool. Zet ook haar man en haar familieleden erbij: haar oma (2×), haar opa (2×), haar vader en moeder, en haar twee zonen en twee dochters.

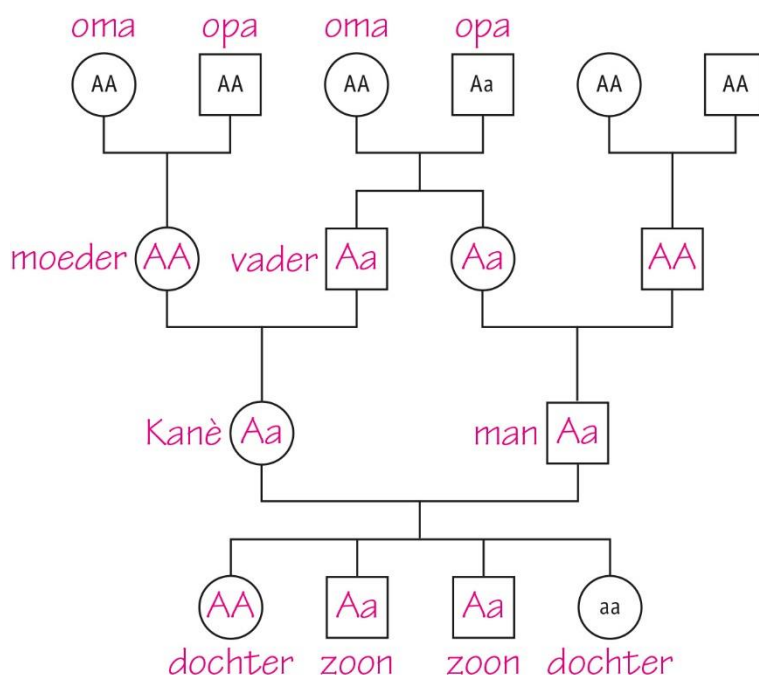
- d Bij de erfelijkheid van darmkanker spelen veel genen een rol. Stel dat de gezamenlijke opa van Kanè en haar man voor een van die genen een allel had waardoor de kans op darmkanker groter is. De opa is heterozygoot voor de eigenschap. Een van de dochters van Kanè is homozygoot recessief.

Wat betekent homozygoot recessief?

Homozygoot betekent dat je twee dezelfde allelen voor een bepaalde eigenschap hebt. Heb je twee recessieve allelen, dan ben je homozygoot recessief.

- e Schrijf de mogelijke genotypen in de stamboom. Ga ervan uit dat de genotypen bij de kinderen van Kanè in de te verwachten verhoudingen voorkomen.

Afb. 2 Stamboom van de familie van Kanè.



- f Hadden de kinderen van Kanè een extra grote kans op een erfelijke afwijking doordat Kanè met haar neef was getrouwd? Leg je antwoord uit.
Ja, haar kinderen hadden een extra grote kans op een erfelijke afwijking. Doordat Kanè en haar man familie waren, is er minder variatie in genotypen / is er meer kans op een homozygoot recessief genotype.

4

Kanè at graag typisch Japans eten. Haar favorieten waren Hakata Ramen (noedelsoep met varkensvlees), Motsu Nabe (stoofpot van ingewanden) en Mizutaki (een soort kippensoep).

- a Bevatten deze gerechten veel eiwitten? Leg je antwoord uit.
Deze gerechten bevatten veel eiwitten, want het zijn dierlijke producten.
- b Bevatten deze gerechten veel verzadigde of onverzadigde vetten? Leg je antwoord uit.
Deze gerechten bevatten veel verzadigde vetten, want de vetten zijn dierlijk.
- c De mensen op Okinawa hebben een gezonde leefstijl.
Geef vier voorbeelden uit de tekst waaruit dat blijkt.
Voorbeelden van juiste antwoorden: Ze eten gevarieerd, eten niet te veel, hebben weinig stress, bewegen voldoende, eten weinig verzadigd vet, eten veel groente en fruit, eten geen dingen die niet in de Schijf van Vijf staan.

5

In landen met een warm klimaat is het water uit de kraan vaak besmet met de salmonellabacterie die paratyfus kan veroorzaken. Paratyfus leidt vaak tot een ernstige ontsteking van de dikke of dunne darm. Je kunt dan diarree krijgen. Vanuit de darmen kan de bacterie zich via de bloedbaan naar de rest van het lichaam verspreiden. Je wordt dan nog veel zieker en kunt er zelfs dood aan gaan. Gelukkig is paratyfus goed te behandelen met antibiotica.

- a Leg uit dat paratyfus kan worden behandeld met antibiotica.
Paratyfus wordt veroorzaakt door de salmonellabacterie. Antibiotica doden bacteriën.
- b Niet iedereen wordt ziek door het drinken van kraanwater met de salmonellabacterie. Je lichaam kan de bacterie ook opruimen voordat je geïnfecteerd raakt.
Welke twee verteringssappen zorgen hiervoor?
speeksel en maagsap
- c Leg uit dat paratyfus kan leiden tot uitdroging.
Doordat je diarree krijgt, krijgen de dunne en dikke darm de kans niet om water uit de voedselbrij op te nemen. Het water wordt dan met de voedselbrij uitgescheiden.
- e Hoe zou je kraanwater in warme landen veilig kunnen maken zodat je het kunt drinken? Leg je antwoord uit.
Je kunt kraanwater veilig maken door het eerst te koken. Daardoor dood je de meeste of alle bacteriën.

6

Op de lijst met langstlevende mensen ter wereld staan bijna alleen maar vrouwen. Een verklaring daarvoor kun je afleiden uit het oude Koreaanse keizerrijk.

Koreaanse keizers hadden heel veel vrouwen. De keizer wilde zeker weten dat hij de vader was van alle kinderen die de vrouwen kregen. Daarom mochten alleen mannen die waren gecasteerd bij zijn vrouwen komen. Bij castratie worden de teelballen van een man verwijderd. De gecasteerde mannen werden, net als de vrouwen, ouder dan mannen die niet waren gecasteerd.

Welke verklaring kun je hieruit afleiden voor het feit dat vrouwen langer leven dan mannen?

Het zou kunnen dat mannen korter leven doordat ze testosteron produceren.

Leren onderzoeken

1 ZETMEEL AANTONEN

OPDRACHTEN

- a Sunder wil onderzoeken of de prestaties van marathonlopers verbeteren als ze voor een wedstrijd zetmeelrijke producten eten.
Maak een werkplan voor dit onderzoek.
Voorbeeld van een juist werkplan:
- Een groep marathonlopers loopt één keer de marathon en eet zetmeelrijke producten vóór het lopen; dezelfde groep loopt één keer de marathon en eet geen zetmeelrijke producten vóór het lopen.
 - Na het twee keer lopen van de marathon vergelijk je de (gemiddelde) tijden met elkaar.
- b Voordat Sunder zijn onderzoek kan starten, moet hij er eerst achter komen welke producten veel zetmeel bevatten.
Hoe kan hij bepalen of een product zetmeel bevat?
Joodoplossing is een indicator voor zetmeel.
- c Wat gebeurt er met de indicator voor zetmeel als een product zetmeel bevat?
De joodoplossing kleurt van geelbruin naar blauwzwart.

Practica

1 ZETMEEL IN VOEDINGSMIDDELEN

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

In welke voedingsmiddelen heb je zetmeel aangetoond?

Eigen antwoord.

2 VITAMINE C

WAT NEEM JE WAAR?

	Hoeveelheid toegevoegd DCPIP
Sinaasappelsap	± 50 mL
Kiwisap	± 90 mL

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

- Formuleer een onderzoeksvraag voor dit onderzoekje.
Waar zit meer vitamine C in: in kiwi of in sinaasappel?
- Verwerk de resultaten in een staafdiagram.
LAAT JE DOCENT HET STAAFDIAGRAM CONTROLEREN.
- Wat is de conclusie van dit onderzoekje?
Er zit meer vitamine C in kiwi dan in sinaasappel.

3 DE WERKING VAN SPEEKSEL

WAT NEEM JE WAAR?

Noteer voor beide buizen de kleur van de joodoplossing.

- Buis 1 (zetmeeloplossing met speeksel)
 - Buis 2 (zetmeeloplossing zonder speeksel)
- buis 1: lichtbruin, buis 2: blauwzwart

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

Noteer welke conclusie je uit deze proef kunt trekken.

Speeksel (uit je mond) verteert zetmeel.

4 DE INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP DE WERKING VAN SPEEKSEL

WAT NEEM JE WAAR?

Vul de tabel in.

	Temperatuur (°C)	Kleur met joodoplossing
Reageerbuis 1	± 0	blauwzwart
Reageerbuis 2	± 20	(licht)bruin
Reageerbuis 3	± 37	lichtbruin
Reageerbuis 4	± 100	blauwzwart

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

- Werkt het enzym in speeksel bij kamertemperatuur? En bij kokend water?
alleen bij kamertemperatuur
- Wat is de optimumtemperatuur voor het enzym in speeksel?
37 °C

Examenopgaven

Cassave

1

De wortels van cassaveplanten slaan reservestoffen op, maar ze hebben ook nog andere functies.

Geef één andere functie.

Voorbeelden van een juist antwoord:

- plant stevig in de grond vastzetten
- voedingszouten opnemen
- water opnemen

2

De cassaveknollen van boer Winston worden verwerkt tot chips. In tabel 1 staat de voedingswaarde van cassavechips. 1 g koolhydraten levert 16,8 kJ energie.

Bereken voor één zak cassavechips van 225 g hoeveel energie de koolhydraten leveren. Laat je berekening zien.

Voorbeeld van een juiste berekening:

$$67,3 \times 16,8 \text{ kJ} = 1130,64 \text{ kJ (1p)}$$

$$\frac{225}{100} \times 1130,64 = 2544 \text{ kJ (of nauwkeuriger) (1p)}$$

3

De cassaveplanten van boer Winston hebben last van de groene mijt, die van de bladeren eet.

Als er veel mijten van de bladeren eten, worden de cassaveknollen minder groot.

Leg uit waardoor de cassaveknollen minder groot worden als er veel mijten van de bladeren eten.

De plant heeft door verlies aan bladeren / bladgroen minder fotosynthese. (1p)

Daardoor groeien de knollen minder / worden minder reservestoffen opgeslagen. (1p)

4

In afbeelding 3 zie je vier schema's die de voedselrelaties weergeven tussen de genoemde organismen.

Welke schema is juist?

- A schema 1
- B schema 2
- C schema 3
- D schema 4

D

5

Boer Winston vermeedert de cassaveplanten ongeslachtelijk om de voedingswaarde van de knollen constant te houden.

Leg uit waardoor bij ongeslachtelijke voortplanting de kans groot is dat de voedingswaarde van de cassave in elke generatie constant blijft.

Bij ongeslachtelijke voortplanting vindt geen combinatie van erfelijke eigenschappen (van twee ouders) plaats / worden de erfelijke eigenschappen van de moederplant behouden.

6

Kan de cassaveplant zich in het wild geslachtelijk voortplanten? Leg je antwoord uit met behulp van afbeelding 1 en 2.

Ja, want in afbeelding 1 zie je dat cassaveplanten bloemen, vruchten en zaden hebben.

De maag**7**

Wat is de naam van de organen die worden aangegeven met de letters P en Q?

P = slokdarm

Q = twaalfvingerige darm / dunne darm

8

De drie organen horen bij hetzelfde orgaanstelsel.

Wat is de naam van dit orgaanstelsel?

verteringsstelsel

9

Drie functies van organen zijn:

- 1 bacteriën bestrijden
- 2 vetten emulgeren
- 3 voedsel kneden

Wat is een functie van de maag?

- A alleen 1
- B alleen 2
- C alleen 3
- D 1 en 2
- E 1 en 3
- F 2 en 3

E

10

In maagsap komen enzymen voor. De activiteit van enzymen is afhankelijk van het zuurgehalte (pH). Hoe hoger de pH, hoe minder zuur aanwezig is.

In het diagram zie je de activiteit van drie verschillende enzymen (P, Q, R) uit het menselijk lichaam weergegeven. Een van de drie enzymen is actief in maagsap, de andere twee zijn actief in darmsap.

Welk enzym is actief in maagsap? Leg je antwoord uit.

Enzym P, want maagsap is zuur en enzym P is het meest actief in een zure omgeving / maagsap heeft een pH van 2,5 en enzym P is het meest actief bij pH 2,5.

Gaan met die banaan**11**

In tabel 2 ontbreken de gegevens van een groep voedingsstoffen die als brandstof kunnen dienen.

Welke groep ontbreekt?

vetten

12

Bananen bevatten voedingsvezels.

Leg uit wat de gunstige invloed is van voedingsvezels op het verteringskanaal.

Voedingsvezels stimuleren de darmperistaltiek.

13

Ali druppelt wat jodium op een stukje banaan. Het jodium geeft een blauwzwarte verkleuring.

Geef de naam van de voedingsstof die Ali hiermee in de banaan aantoon.

zetmeel

Bètablokkers**14**

De dokter meet de bloeddruk van een patiënt. Ze bekijkt bovenstaande informatie en zegt tegen de patiënt: 'Uw bloeddruk is lager dan gemiddeld, maar hij is wel te hoog.'

Bij welke patiënt is dit een juiste diagnose?

- A bij een man van 56 jaar met een bloeddruk van 131 mmHg
- B bij een man van 62 jaar met een bloeddruk van 142 mmHg
- C bij een vrouw van 56 jaar met een bloeddruk van 131 mmHg
- D bij een vrouw van 62 jaar met een bloeddruk van 142 mmHg

B

15

De dokter geeft de patiënt deze informatie: 'Bètablokkers blokkeren de inwendige prikkel van een bepaald hormoon. Dit hormoon heeft invloed op de werking van de hartspeer. Daardoor wordt de hartslag lager en daalt de bloeddruk.'

Van welk hormoon wordt de werking door bètablokkers geblokkeerd?

- A van adrenaline
- B van glucagon
- C van insuline

A

16

Een bijwerking van bètablokkers is een verminderde speekselproductie. Verminderde speekselproductie geeft een grotere kans op gaatjes in tanden en kiezen.

Leg uit waarom de verminderde speekselproductie de kans op gaatjes groter maakt.

Bacteriën veroorzaken gaatjes. Speeksel bevat stoffen die bacteriën doden. Door verminderde speekselproductie gaan in de mond minder bacteriën dood. Daardoor is er meer kans op gaatjes.

17

Bètablokkers worden, net zoals schadelijke stoffen, afgebroken door een orgaan.

In de afbeelding zie je een romp van een mens schematisch getekend.

Met welke letter wordt het orgaan aangegeven dat schadelijke stoffen afbreekt?

met de letter P (dit is de lever)

13 Transport en afweer

Wat weet je al over transport en afweer?

OPDRACHTEN VOORKENNIS

1

- a In afbeelding 1 zie je een schematische tekening van bloed gezien door een microscoop. Geef de namen van de genummerde bloeddeeltjes. Gebruik daarbij: *bloedplaatje – rode bloedcel – witte bloedcel*.
- 1 = rode bloedcel
2 = witte bloedcel
3 = bloedplaatje
- b Welke functie van het bloed hoort bij welk bloeddeeltje?

A bloedstolling	1 bloedplaatje	A = 1
B ziekteverwekkers bestrijden	2 rode bloedcel	B = 3
C zuurstof vervoeren	3 witte bloedcel	C = 2

2

Per omloop stroomt het bloed twee keer door het hart. Zet de delen van het hart en de aansluitende bloedvaten die het bloed daarbij passeert in de juiste volgorde. Begin met de linkerkamer.

- 2 aorta
3 holle aders
8 linkerbezem
1 linkerkamer
7 longader
6 longslagader
4 rechterboezem
5 rechterkamer

3

In afbeelding 2 zie je een schematische tekening van het bloedvatenstelsel van de mens.

- a Geef de namen van de genummerde delen. Gebruik daarbij: *aorta – darmslagader – haarvaten – halsader – halsslagader – leverader – leverslagader – longader – longslagader – nierader – nierslagader – onderste holle ader – poortader*.
- 1 = haarvaten
2 = halsader
3 = longslagader
4 = longader
5 = leverader
6 = onderste holle ader
7 = nierader
8 = halsslagader
9 = leverslagader
10 = aorta
11 = poortader
12 = darmslagader
13 = nierslagader
- b In de zinnen staan de nummers van enkele bloedvaten in afbeelding 2.
- 1 Welke bloedvaten horen bij de kleine bloedsomloop? 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 12 / 13
2 In welke bloedvaten bevat het bloed veel zuurstof? 2 / 3 / 4 / 7 / 9 / 12 / 13
3 In welke bloedvaten bevat het bloed veel koolstofdioxide? 2 / 3 / 4 / 7 / 9 / 12 / 13

1 Bloed

KENNIS

1

Vul de tabel in.

- Kies bij 1 uit: *ja – nee*.
- Kies bij 2 uit: *in het rode beenmerg – in het rode beenmerg en in de lymfeknopen*.
- Kies bij 3 uit: *bloedstolling – ziekteverwekkers bestrijden – zuurstoftransport*.
- Kies bij 4 uit: *7000 – 300 000 – 5 000 000*.

Vraag	Rode bloedcellen	Witte bloedcellen	Bloedplaatjes
1 Hebben ze een celkern?	nee	ja	nee
2 Waar worden ze gevormd?	in het rode beenmerg	in het rode beenmerg en in de lymfeknopen	in het rode beenmerg
3 Wat is hun functie?	zuurstoftransport	ziekteverwekkers bestrijden	bloedstolling
4 Hoeveel zitten er gemiddeld in 1 mm ³ bloed?	5 000 000	7000	300 000

2

Nadat de wand van een bloedvat is beschadigd, vindt een aantal gebeurtenissen plaats. Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde.

- 2 Bloedplaatjes kleven aan de beschadigde wand.
- 7 Door indroging ontstaat een korstje.
- 4 Er komen stoffen vrij uit de samengeklonterde bloedplaatjes.
- 6 Er ontstaat een netwerk van draden waartussen bloedcellen blijven hangen.
- 3 Er ontstaat een propje van bloedplaatjes op de wond.
- 5 Fibrinogeen wordt omgezet in fibrine.
- 1 Spieren in de wand van het bloedvat trekken samen.

3

Kies de juiste woorden.

- 1 Welke bloedcellen werken niet goed bij leukemie?
~~rode bloedcellen~~ / witte bloedcellen
- 2 Wat voor gevolg heeft dit voor het lichaam?
~~bloed kan niet stollen~~ / meer kans op infecties
- 3 Welke bloedcellen zijn er te weinig bij leukemie?
rode bloedcellen / ~~witte bloedcellen~~
- 4 Wat kan hierdoor ontstaan?
bloedarmoede / ~~bloedpropje~~

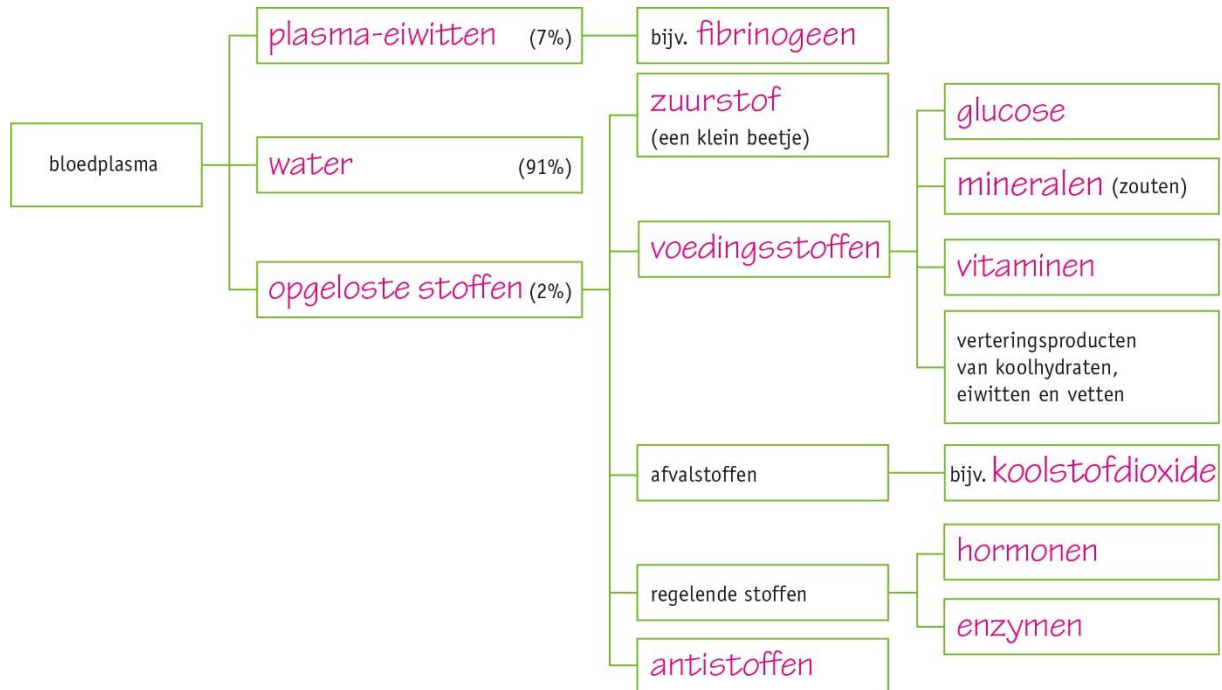
4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Vul afbeelding 10 in. Gebruik daarbij: *antistoffen – enzymen – fibrinogeen – glucose – hormonen – koolstofdioxide – mineralen – opgeloste stoffen – plasma-eiwitten – vitaminen – voedingsstoffen – water – zuurstof*.

Afb. 10 Stoffen die in bloedplasma voorkomen.



Noteer de functie bij de onderdelen van het bloed en bij de stoffen in het bloedplasma.

Onderdeel	Functie
Bloedplasma	stoffen vervoeren
Rode bloedcellen	zuurstof opnemen en afgeven, door het eiwit hemoglobine
Witte bloedcellen	ziekteverwekkers onschadelijk maken
Bloedplaatjes	bloed laten stollen

Stoffen	Functie
Antistoffen	beschermen je lichaam tegen infecties
Fibrinogeen	zorgt voor bloedstolling
Hormonen en enzymen	regelen allerlei processen in het lichaam
Zuurstof en voedingsstoffen	zorgen ervoor dat er energie vrijkomt in het lichaam

Er zijn drie typen witte bloedcellen:

- 1 bloedcellen die dode celresten opruimen
- 2 bloedcellen die antistoffen maken
- 3 bloedcellen die bacteriën bestrijden door ze in te sluiten

INZICHT

5

- a Wat is bloedarmoede?
Bloedarmoede is een tekort aan rode bloedcellen in het bloed.
- b Hoe komt het dat er door een tekort aan ijzerzouten bloedarmoede kan ontstaan?
Hemoglobine bevat ijzer. Als er te weinig ijzerzouten in je lichaam zitten, kan het rode beenmerg niet voldoende hemoglobine maken. Daardoor worden minder rode bloedcellen aangemaakt.
- c Leg uit hoe het komt dat iemand moe en kortademig is bij een tekort aan rode bloedcellen.
Rode bloedcellen vervoeren zuurstof. Zuurstof is nodig om energie vrij te maken door verbranding. Als er te weinig rode bloedcellen zijn, krijgen cellen te weinig zuurstof. Daardoor vindt minder verbranding plaats. Hierdoor ben je sneller moe. Door sneller te gaan ademen, probeert je lichaam toch voldoende zuurstof binnen te krijgen.

6

- a Bij een wond zorgt het lichaam ervoor dat het bloed stolt. Als er weinig bloedplaatjes in het bloed zitten, duurt het langer voor het bloed stolt.
Leg dat uit.
De bloedplaatjes geven stoffen af waardoor fibrinogeen wordt omgezet in fibrine. Daardoor gaat het bloed stollen. Als er te weinig bloedplaatjes zijn, gaat het stollen dus langzamer.
- b Na stolling ontstaat op de plek van de wond een korstje door indroging.
Waarom is het beter om een korstje niet te verwijderen?
De huid onder de korst is nog niet hersteld, waardoor ziekteverwekkers kunnen binnendringen die ontstekingen kunnen veroorzaken. Daarom is het beter om een korstje niet te verwijderen.
- c Bij een blauwe plek zijn bloedvaatjes beschadigd. Er komt dan bloed tussen de weefselcellen.
Is er sprake van bloedstolling op de plaats van een blauwe plek? Leg je antwoord uit.
Er is bloedstolling op de plaats van de blauwe plek. Het bloed stolt zodat er geen verder inwendig bloedverlies is.
- d Bij trombose stolt het bloed in een bloedvat zonder dat er een beschadiging is.
Leg uit dat dit gevaarlijk kan zijn.
Als het bloed stolt in een bloedvat zonder beschadiging, kan het bloedvat worden afgesloten. Er kan in dat bloedvat geen bloed meer stromen. Hierdoor krijgt dus een deel van het lichaam geen zuurstof meer waardoor het niet meer goed functioneert.

7

Lees de tekst 'Hoogtetraining'.

- a Op hoogten vanaf 2000 m gaat het lichaam extra rode bloedcellen aanmaken.
Waarvoor is dat nodig?
Op grote hoogte is er minder zuurstof in de lucht. Door meer rode bloedcellen aan te maken, zorgt je lichaam ervoor dat er genoeg zuurstof naar alle cellen gaat.
- b Het hormoon epo wordt in de nieren gemaakt.
Hoe komt epo in het beenmerg, zodat daar meer rode bloedcellen worden aangemaakt?
Het hormoon wordt via het bloed naar het beenmerg vervoerd.
- c Leg uit hoe het komt dat een sporter maar tijdelijk kan profiteren van een training op hoogte.
Rode bloedcellen worden steeds vervangen. De aanmaak van nieuwe rode bloedcellen zal op zeeniveau niet zo groot zijn als op grote hoogte. Op zeeniveau zit er meer zuurstof in de lucht zodat er geen extra aanmaak van rode bloedcellen nodig is.

+8

Bij leukemie worden er te veel witte bloedcellen aangemaakt die niet goed functioneren.

- a Hoe komt het dat bij leukemie ook de aanmaak van rode bloedcellen en bloedplaatjes wordt verstoord?

De rode en witte bloedcellen en de bloedplaatjes ontstaan allemaal uit stamcellen in het beenmerg. Als er te veel witte bloedcellen worden gemaakt, worden minder rode bloedcellen en bloedplaatjes gevormd.

- b Bij iemand met leukemie stolt het bloed niet goed. Een wond gaat daardoor minder snel dicht.

Welk risico ontstaat daardoor voor een leukemiepatiënt?

Als een wond minder snel dichtgaat, kunnen er meer ziekteverwekkers in het bloed komen. Deze worden niet onschadelijk gemaakt door de witte bloedcellen. De infectie wordt niet bestreden en kan zich uitbreiden waardoor de persoon ernstig ziek wordt.

- c Bij iemand met leukemie kunnen gezonde witte bloedcellen worden ingebracht. Ook kan het beenmerg worden vervangen door gezond beenmerg.

Kan iemand genezen van leukemie door het toedienen van gezonde witte bloedcellen? Leg je antwoord uit.

Bij het toedienen van gezonde witte bloedcellen gaan de bloedcellen na verloop van tijd dood en worden vervangen. De gezonde witte bloedcellen worden dan vervangen door niet goed werkende witte bloedcellen. De persoon is dan niet genezen.

- d Kan iemand genezen van leukemie door het vervangen van het beenmerg? Leg je antwoord uit.

Door het vervangen van het beenmerg kan iemand genezen. In gezond beenmerg zullen de stamcellen normale hoeveelheden gezonde witte bloedcellen maken.

- e Bij leukemie komen veel bloedingen en blauwe plekken voor.

Leg uit hoe dit komt.

Bij leukemie zijn er te weinig rode bloedcellen en bloedplaatjes. Dit geeft problemen met de bloedstolling en veroorzaakt eerder bloedingen en blauwe plekken.

2 De bloedsomloop en de bloedvaten

KENNIS

1

Kies de juiste woorden.

- 1 De bloedsomloop van de mens is een *dubbele* / *grote* bloedsomloop.
- 2 Het bloed gaat per omloop twee keer door *de longen* / *het hart*.
- 3 In de kleine bloedsomloop wordt zuurstof in de longen *afgegeven aan* / *opgenomen in* het bloed.
- 4 Koolstofdioxide in het bloed wordt in de longen *afgegeven aan* / *opgenomen in* de lucht.
- 5 In de grote bloedsomloop wordt in de organen *koolstofdioxide* / *zuurstof* afgegeven.
- 6 In de grote bloedsomloop wordt aan het bloed *koolstofdioxide* / *zuurstof* afgegeven.

2

Vul de tabel in.

- Kies bij 1 uit: *de organen* – *het hart*.
- Kies bij 2 uit: *hoog* – *laag*.
- Kies bij 3 uit: *dik en elastisch* – *dun en weinig elastisch*.
- Kies bij 4 uit: *wel* – *niet*.
- Kies bij 5 uit: *dieper* – *minder diep*.
- Kies bij 6 uit: *wel* – *niet*.

	Slagaders	Aders
1 Het bloed stroomt	van <i>het hart</i> weg naar <i>de organen</i> toe.	van <i>de organen</i> weg naar <i>het hart</i> toe.
2 De bloeddruk is	<i>hoog</i> .	<i>laag</i> .
3 De wand is	<i>dik en elastisch</i> .	<i>dun en weinig elastisch</i> .
4 De hartslag voel je	<i>wel</i> .	<i>niet</i> .
5 Ze liggen meestal	<i>dieper</i> in het lichaam.	<i>minder diep</i> in het lichaam.
6 Kleppen zijn	<i>niet</i> aanwezig.	<i>wel</i> aanwezig.

3

a Kies de juiste woorden.

- 1 De longslagader en longader horen bij de *grote* / *kleine* bloedsomloop.
- 2 Het glucosegehalte in het bloed is in de meeste aders *hoger* / *lager* dan in de slagaders.
- 3 Het glucosegehalte schommelt het meest in de *leverader* / *poortader*.

(Glucose wordt naar de organen vervoerd via de slagaders. De organen gebruiken de glucose voor verbranding. In de aders zit vervolgens minder glucose, omdat de organen deze hebben gebruikt. De poortader komt van de darmen af waar glucose wordt opgenomen uit het voedsel. Daar schommelt de hoeveelheid glucose het meest.)

b De meeste bloedvaten hebben de naam van het orgaan waar ze bloed naar toevoeren of van afvoeren.

Bij welke vier bloedvaten is dat niet zo? Gebruik afbeelding 5.

- 1 *poortader*
- 2 *onderste holle ader*
- 3 *bovenste holle ader*
- 4 *aorta*

(De poortader vervoert bloed vanuit de darmwand naar de lever. De onderste en bovenste holle ader komen uit in het hart. De aorta is de slagader die vanuit het hart bloed naar alle organen vervoert.)

4

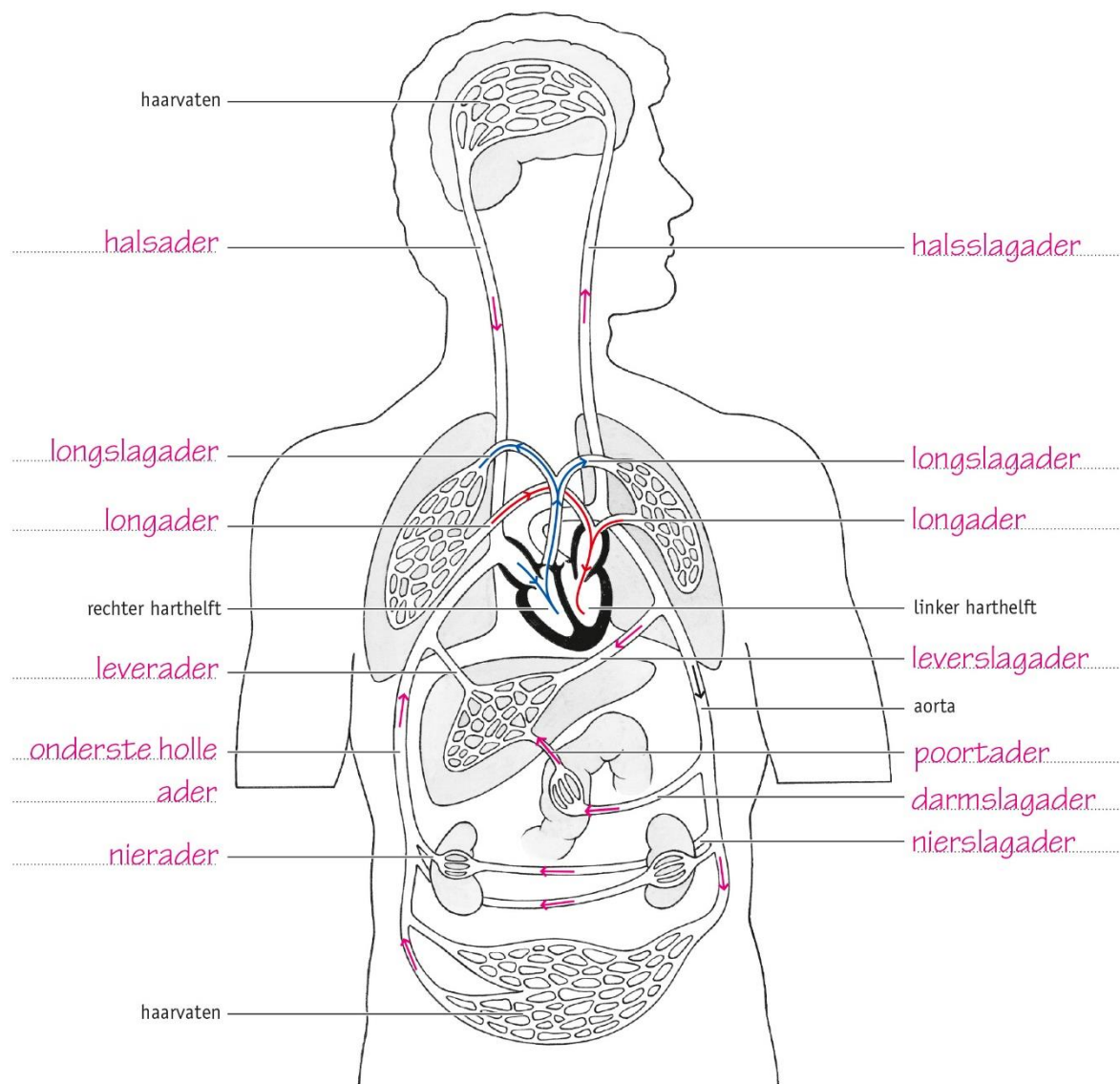
Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

In afbeelding 7 is een deel van het bloedvatstelsel getekend.

- Noteer in de afbeelding de namen van de aangegeven delen.
- Geef met een pijl in elk bloedvat de stroomrichting van het bloed aan. In de aorta is dit voorgedaan.
- Kleur in de kleine bloedsomloop:
 - alle delen die zuurstofrijk bloed bevatten rood.
 - alle delen die zuurstofarm bloed bevatten blauw.

Afb. 7 Het bloedvatstelsel (schematisch).



- Het bloedvatstelsel bestaat uit het hart en de bloedvaten.
- De bloedsomloop bij de mens is een dubbele bloedsomloop, omdat het bloed per omloop twee keer door het hart gaat.
- De kleine bloedsomloop gaat van de rechterhelft van het hart naar de longen en terug naar het hart. Er wordt zuurstof opgenomen in de longen en koolstofdioxide afgegeven aan de lucht.
- De grote bloedsomloop gaat van de linkerhelft van het hart naar de organen en daarna terug naar het hart. Er wordt zuurstof afgegeven aan de cellen in de organen. Koolstofdioxide en andere afvalstoffen worden door het bloed teruggevoerd naar het hart.

Noteer de drie typen bloedvaten en hun eigenschappen.

Bloedvat	Bloed stroomt ...	Wand van bloedvat	Bloeddruk
slagader	van het hart naar de organen.	dik, stevig en elastisch	hoog
haarvat	in de cellen van de organen.	één cellaag dik	neemt sterk af
ader	van de organen naar het hart.	dun en weinig elastisch	laag

- Slagaders en aders hebben de naam van het orgaan waar ze naartoe of vanaf lopen.
 - De poortader vervoert het bloed van de darmen naar de lever. Het bloed in de poortader is zuurstofarm. Het bloed bevat de voedingsstoffen (onder andere glucose) die in de dunne darm worden opgenomen. Hierdoor wisselt de samenstelling van het bloed in de poortader sterk.
 - De leverader voert het bloed van de lever af naar de onderste holle ader. Het bloed bevat weinig zuurstof. Als er in het lichaam glucose nodig is, komt deze vrij uit de lever en wordt het via de leverader vervoerd.

INZICHT

5

- a In het diagram van afbeelding 8 is het zuurstofgehalte van het bloed in een bloedsomloop weergegeven. Geeft dit diagram de verandering weer van het zuurstofgehalte van het bloed in de grote bloedsomloop of in de kleine bloedsomloop? Leg je antwoord uit.
Dit diagram geeft de verandering weer van het zuurstofgehalte in de kleine bloedsomloop, want in de kleine bloedsomloop wordt zuurstof opgenomen in het bloed. Het zuurstofgehalte neemt daardoor toe.
- b Joost heeft een longontsteking en slikt medicijnen om de infectie te bestrijden. Het medicijn wordt door beide bloedsomlopen vervoerd voordat het in de longen komt. Leg dit uit.
Het medicijn komt eerst in het verteringsstelsel terecht. In de dunne darm wordt het door het bloed opgenomen. Het zit dan in de grote bloedsomloop. Daarna gaat het door naar de longen om de infectie te bestrijden. Dit is de kleine bloedsomloop.

6

- a In afbeelding 9 is de bloedsomloop van een vis schematisch getekend. Heeft een vis ook een dubbele bloedsomloop? Leg je antwoord uit.
Een vis heeft geen dubbele bloedsomloop. Per rondgang door het lichaam komt het bloed slechts één keer door het hart.
- b In afbeelding 10 zie je de bloedsomloop van een baars. Het bloedvat tussen het hart en de longen van de mens heet longslagader. Hoe heet het bloedvat dat tussen het hart en de kieuwen van de baars loopt?
Het bloedvat heet de kieuwslagader.
- c Vanaf het hart gaat het bloed van de baars door de kieuwen en daarna direct naar de rest van het lichaam. Leg uit waarom het bloed in de baars minder krachtig wordt rondgepompt dan bij een dier met een dubbele bloedsomloop.
Het bloed in een enkele bloedsomloop gaat naar de kieuwen en daarna gelijk naar de rest van het lichaam. De stroomsnelheid van het bloed is na de kieuwen niet meer zo hoog. In een dubbele bloedsomloop komt het bloed na de longen weer in het hart, waar het door het hart weer wordt weggepompt. Hierdoor stroomt het bloed met kracht naar alle delen van het lichaam.

7

De hoeveelheid bloed die naar verschillende organen toestroomt, is bij rust anders dan bij inspanning (zie afbeelding 11).

- a Bij welke organen neemt bij inspanning de bloedtoevoer in percentage het meest toe? Geef bij je antwoord een berekening.

Bij de spieren neemt bij inspanning de bloedtoevoer het meest toe. Het percentage stijgt van 20% naar 78%. De toename is dus 58%. (Bij geen van de andere organen stijgt het percentage meer dan 58%.)

- b Bij welke organen neemt bij inspanning de bloedtoevoer in percentage het meest af? Geef bij je antwoord een berekening.

Bij de verteringsorganen neemt bij inspanning de bloedtoevoer het meest af. Het percentage daalt van 30% naar 5%. De afname is dus 25%. (Bij geen van de andere organen daalt het percentage meer dan 25%.)

- c Is het verstandig om te gaan sporten vlak na een maaltijd? Leg je antwoord uit.

Het is niet verstandig om te gaan sporten vlak na een maaltijd. De spijsverteringsorganen hebben dan veel zuurstof (dus veel bloed) nodig om het voedsel te kunnen verteren. Als je dan gaat sporten, hebben de spieren veel bloed nodig. Dat gaat ten koste van de bloedtoevoer naar de spijsverteringsorganen. Het voedsel wordt dan veel langzamer verteerd, waardoor er geen nieuwe brandstof in het bloed komt om goed te functioneren.

+8

- a Het bloed geeft stoffen af aan de cellen van organen.

Welke stoffen worden afgegeven en waarvoor worden deze stoffen gebruikt?

Het bloed geeft glucose en zuurstof af aan de cellen. Er vindt met behulp van deze stoffen verbranding plaats in de cellen.

- b De lever speelt een belangrijke rol bij het constant houden van het glucosegehalte van het bloed.

Leg uit wat er in de lever gebeurt als het glucosegehalte in het bloed te hoog wordt.

Als het glucosegehalte in het bloed te hoog wordt, zet de lever glucose om in glycogeen. (Het glycogeen wordt opgeslagen.)

- c In afbeelding 12 is het bloedvatenstelsel schematisch getekend. Drie plaatsen zijn aangegeven met P, Q en R.

Op welke van deze drie plaatsen heeft het bloed gemiddeld het laagste glucosegehalte? Leg uit.

R heeft gemiddeld het laagste glucosegehalte. Dit bloedvat komt van de nieren en heeft zuurstof en voedingsstoffen (waaronder glucose) verbruikt. P en Q komen van de lever en kunnen veel glucose bevatten als dit nodig is in het lichaam.

- d Als er te veel glucose in het bloed zit, wordt het hormoon insuline afgegeven. Als er te weinig glucose is, wordt glucagon afgegeven.

Erik gaat intensief sporten. Na een tijdje geeft het lichaam glucagon af.

Leg uit wat er hierdoor in de lever gebeurt.

Door glucagon wordt glucose vrijgemaakt uit de lever zodat er weer voldoende glucose aanwezig is als brandstof voor de spiercellen. In de lever wordt dus glycogeen omgezet in glucose.

3 Het hart

KENNIS

1

- a Welke route volgt het bloed door de kleine bloedsomloop?
 - 5 linkerboezem
 - 3 longen
 - 4 longaders
 - 2 longslagaders
 - 1 rechterkamer
- b Welke route volgt het bloed door de grote bloedsomloop?
 - 2 aorta
 - 4 holle aders
 - 1 linkerkamer
 - 3 organen
 - 5 rechterboezem

2

In de volgende zinnen staat de werking van het hart. Maak de zinnen compleet. Gebruik daarbij: *boezems – dicht – holle aders en longaders – kamers – longslagader en aorta – open – stijgt*. Sommige woorden moet je vaker gebruiken.

- 1 Als de boezems samentrekken, stroomt het bloed van de **boezems** naar de **kamers**.
- 2 De hartkleppen zijn dan **open** en de halvemaanvormige kleppen **dicht**.
- 3 Daarna trekken de **kamers** samen.
- 4 De hartkleppen gaan **dicht** en de druk in de kamers **stijgt**.
- 5 De halvemaanvormige kleppen gaan **open**.
- 6 Het bloed wordt in de **longslagader en aorta** gepompt.
- 7 Tijdens de hartpauze stroomt bloed uit de **holle aders en longaders** in de **boezems** en gedeeltelijk in de **kamers**.
- 8 De hartkleppen zijn dan **open** en de halvemaanvormige kleppen **dicht**.

3

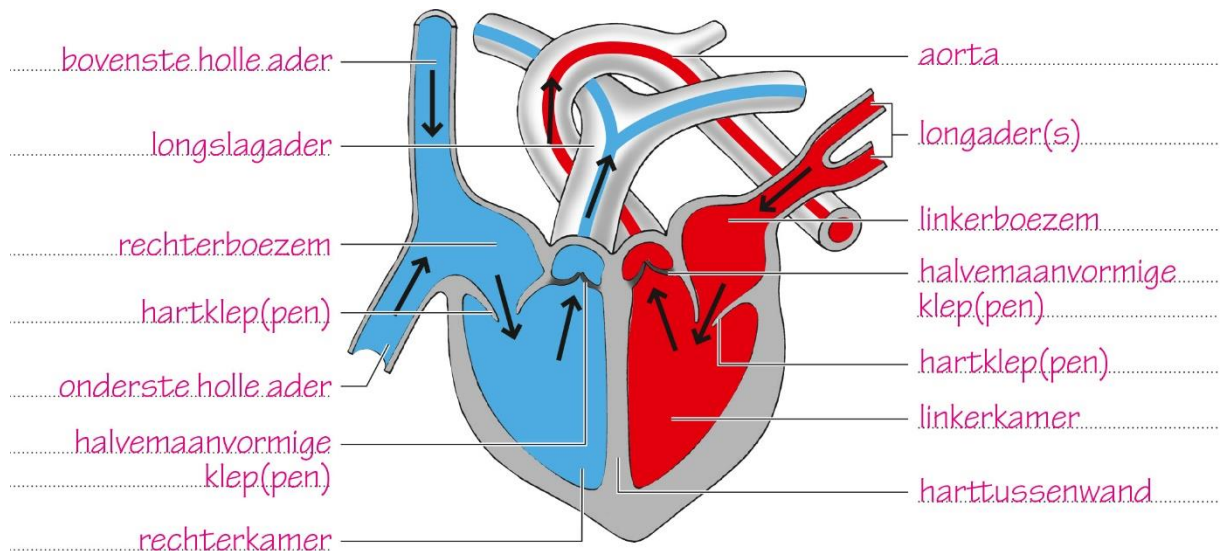
Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Afbeelding 7 is een lengtedoorsnede van het hart.

- Noteer in de afbeelding de namen van de aangegeven delen.
- Geef met pijlen aan in welke richting het bloed stroomt.
- Kleur alle delen die zuurstofrijk bloed bevatten rood.
- Kleur alle delen die zuurstofarm bloed bevatten blauw.

Afb. 7 Lengtedoorsnede van het hart (schematisch).



Vervoer van stoffen van en naar het hart: de kransslagaders vervoeren zuurstof en voedingsstoffen naar het hart toe (vanuit de aorta). De kransaders vervoeren koolstofdioxide en afvalstoffen van het hart weg (de rechterboezem in).

Noteer de drie fasen van een hartslag en omschrijf ze. Geef ook aan welke kleppen open of dicht zijn.

Fasen hartslag	Werking
samentrekken boezems	De boezems stromen vol met bloed vanuit de holle aders en longaders. Ze trekken samen, de hartkleppen gaan open en bloed stroomt de kamers in. Halvemaanvormige kleppen zijn dicht.
samentrekken kamers	Als de kamers zijn volgestroomd, trekken de kamers samen. De hartkleppen zijn dicht. Door de druk worden de halvemaanvormige kleppen opengedruwd. Bloed stroomt naar de longslagader en de aorta.
hartpauze	De boezems en kamers zijn ontspannen. Bloed stroomt de boezems en een deel de kamers in. De hartkleppen staan open, de halvemaanvormige kleppen zijn dicht.

INZICHT

4

Welke gebeurtenissen vinden plaats in de kleine bloedsomloop? En welke in de grote? Noteer alleen de nummers van de zinnen.

- 1 Bloed stroomt in een kransslagader.
- 2 Bloed wordt in de aorta gepompt.
- 3 De halvemaanvormige klep in de rechterhelft van het hart gaat open.
- 4 In de rechterlong wordt koolstofdioxide afgegeven aan de lucht.
- 5 In een linkerteen stroomt bloed door een bloedvat.
- 6 Zuurstofarm bloed stroomt in een slagader.

kleine bloedsomloop: 3, 4 en 6; grote bloedsomloop: 1, 2 en 5

5

- a Tijdens een hartslag veranderen de druk en het volume (de inhoud) in de kamers en in de boezems.
Op welk moment is het volume in de kamers het kleinst? Is op dat moment de druk in de kamers hoog of laag? Leg je antwoord uit.
Als de kamers samentrekken, is het volume klein en de druk hoog. De kamers zijn volledig gevuld met bloed als ze samentrekken. Een grote hoeveelheid bloed in een klein volume veroorzaakt een hoge druk.
- b Is er een moment tijdens de hartslag dat de druk in de linkerkamer even hoog is als die in de aorta? Leg je antwoord uit.
Op het moment dat de linkerkamer het bloed in de aorta pompt, zijn de halvemaanvormige kleppen in de aorta open. De druk in de aorta is dan even hoog als die in de linkerkamer.
- c Als de hartkamers samentrekken, wordt er bloed in de slagaders gepompt.
Is de bloeddruk in de aorta kleiner dan, even groot als of groter dan de bloeddruk in de longslagader? Leg je antwoord uit.
De bloeddruk in de aorta is hoger dan die in de longslagader. De linkerkamer trekt krachtiger samen dan de rechterkamer, omdat het bloed via de aorta naar het hele lichaam moet worden vervoerd. Het bloed dat de rechterkamer wegpompt, hoeft alleen naar de beide longen.
- d Tijdens welke fase van een hartslag vindt in de hartspier de meeste verbranding plaats? Leg je antwoord uit.
Tijdens het samentrekken van de kamers vindt de meeste verbranding plaats. De kamers moeten met veel kracht samentrekken om het bloed het lichaam in te pompen. Hiervoor is veel energie nodig en dus vindt er veel verbranding plaats.

6

- Joram is geboren met een hartafwijking. Hij heeft een opening in de tussenwand van het hart (zie afbeelding 8). Als de hartkamers samentrekken, stroomt er bloed door de opening. Dat bloed stroomt in de richting van de pijl.
- a Waarom stroomt het bloed in die richting?
Het bloed stroomt vanuit de linkerkamer naar de rechterkamer doordat de druk in de linkerkamer hoger is dan die in de rechterkamer.
- b De hoeveelheid bloed die in de aorta stroomt, is door Jorams hartafwijking kleiner dan normaal. Hierdoor moet zijn hart harder werken.
Leg uit hoe dit komt.
Er komt minder bloed in de aorta, waardoor er minder zuurstof naar de organen gaat. Om genoeg zuurstof naar de organen te krijgen, moet het hart dus harder werken dan normaal.
- c Jesse zegt dat het hart van Joram harder moet werken, omdat de longen niet genoeg zuurstof op kunnen nemen.
Leg uit dat dit niet klopt.
Door de hartafwijking komt er juist meer bloed in de longen. Hierdoor kan er dus meer dan genoeg zuurstof worden opgenomen in het bloed. Dit is dus niet de reden dat het hart harder moet werken.

7

In afbeelding 9 is de bloedsomloop van een kikker schematisch getekend. Het hart van een kikker heeft maar één kamer.

- a Hoe vaak stroomt bij de kikker het bloed door het hart bij één complete rondgang?

Het bloed stroomt bij één complete rondgang één keer door het hart.

- b Kikkers halen adem met de longen en de huid. Het bloed dat van de huid afkomt, is zuurstofrijk geworden. Dit bloed stroomt terug naar de rechterboezem van het hart. Is het zuurstofgehalte van het bloed in de rechterboezem van een kikker lager of hoger in vergelijking met het zuurstofgehalte van het bloed in de rechterboezem van een mens? Leg je antwoord uit.

Het zuurstofgehalte in de rechterboezem is hoger dan bij een mens. Bij een kikker wordt het zuurstofarme bloed, dat van de organen afkomstig is, eerst vermengd met het zuurstofrijke bloed dat van de huid afkomstig is. Daarna stroomt het gemengde bloed de rechterboezem in.

- c Krijgt de rest van het lichaam alle zuurstof die in de longen en in de huid zijn opgenomen? Leg je antwoord uit.

De rest van het lichaam krijgt niet alle zuurstof die in de longen en huid zijn opgenomen. Een deel van de zuurstof die in de huid en in de longen is opgenomen, gaat via het hart weer terug naar de huid en de longen.

+8

Een poliep heeft geen hart en ook geen bloedvaten (zie afbeelding 10). Een poliep leeft in het water. Via de mond stroomt water met voedingsstoffen naar de lichaamsholte. Het lichaam van de poliep bestaat uit enkele cellagen.

Leg uit dat een poliep dankzij zijn bouw geen hart en bloedvaten nodig heeft.

Het lichaam van de poliep bestaat uit enkele cellagen. Alle cellagen zijn direct in contact met het water, waarin zuurstof en voedingsstoffen zitten.

Afvalstoffen worden direct aan het water afgegeven. Er is geen bloedsomloop nodig om alle cellen zuurstof en voeding te geven en om afvalstoffen af te voeren.

4 Hart- en vaatziekten

KENNIS

1

Welke ziekte hoort bij de omschrijving?

A De bloedvaten zijn vernauwd door plaques.	1 hartinfarct	A = 4
B De druk van het bloed tegen de wand van de bloedvaten is te hoog.	2 hartritmestoornis	B = 3
C De hartslag is verstoord.	3 hoge bloeddruk	C = 2
D Een deel van het hart is beschadigd door zuurstoftekort.	4 slagaderverkalking	D = 1

2

Welk gevolg hoort bij de ziekte?

A hartinfarct	1 Bloedvaten en organen kunnen beschadigd raken.	A = 4
B hartritmestoornis	2 Bloedvaten raken verstopt waardoor organen niet meer goed werken.	B = 3
C hoge bloeddruk	3 Het hart werkt minder goed; hierdoor kan de bloedstroom minder worden.	C = 1
D slagaderverkalking	4 Het hart werkt minder goed doordat een deel is beschadigd.	D = 2

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Noteer de hart- en vaatziekten en omschrijf wat er aan de hand is.

Hart- en vaatziekte	Omschrijving
hoge bloeddruk	Het bloed wordt met te hoge druk door de bloedvaten gepompt. Bloedvaten en organen kunnen beschadigen.
lage bloeddruk	Het bloed wordt met te lage druk door de bloedvaten gepompt. Hierdoor kun je duizelig worden of flauwvallen.
slagaderverkalking	Witte bloedcellen en cholesterol dringen de vaatwanden binnen, waardoor de slagaders nauwer worden.
hartinfarct	Een deel van het hart wordt door slagaderverkalking afgesloten en krijgt geen zuurstof meer. Dit deel sterft af.
hartritmestoornis	Een verstoring van het normale hartritme, waardoor maar een gedeelte van de hartspier samentrekt.

- Oorzaken van hart- en vaatziekten: erfelijke aanleg, leefstijl, overgewicht, roken, stress, te weinig bewegen of te grote inspanning.
- Hart- en vaatziekten voorkomen:
 - gezonde leefstijl (gezonder eten, voldoende bewegen, niet roken, stress voorkomen)
 - medicijnen (bij erfelijke aanleg, hoge bloeddruk of te hoog cholesterolgehalte)

INZICHT

4

- a Waaruit bestaat een plaque?
Een plaque bestaat uit witte bloedcellen, cholesterol en in een later stadium ook kalk.
- b Een verkalkte slagader is minder elastisch.
Wat is het gevolg hiervan op de bloeddruk? Leg je antwoord uit.
De bloeddruk in een minder elastische slagader wordt hoger doordat de slagader niet meer kan uitzetten na elke hartslag. Het bloed moet dan door een smaller bloedvat, waardoor de bloeddruk in dat bloedvat stijgt.
- c Welke gevolgen heeft slagaderverkalking voor de organen of weefsels waar de bloedvaten naartoe lopen?
Door slagaderverkalking krijgen organen en weefsels minder zuurstof en voedingsstoffen. Daardoor werken de organen minder goed.
- d Leg uit hoe een gescheurde plaque een verstopt bloedvat in een ander deel van het lichaam kan veroorzaken.
Als een plaque scheurt, ontstaat een bloedstolsel. Dit kan het bloedvat afsluiten, maar kan ook losschieten. Dan komt het bloedstolsel via de bloedstroom in een ander (kleiner) bloedvat waardoor dit bloedvat wordt afgesloten.

5

- a Wat is een hartinfarct?
Bij een hartinfarct is een kransslagader (of een aftakking ervan) verstopt geraakt. Hierdoor krijgt een deel van de hartspeer geen zuurstof en voedingsstoffen meer. Dit deel kan dan afsterven.
- b Soms wordt er na een hartinfarct een bypass geplaatst (zie afbeelding 4). Er worden dan twee bloedvaten door een omleiding (bypass) met elkaar verbonden.
Welke twee bloedvaten worden door de omleiding (bypass) verbonden met elkaar? Leg uit waarom.
Door de bypass worden de aorta en een kransslagader met elkaar verbonden. Het bloed moet van de aorta zuurstofrijk bloed naar dat deel van het hart brengen via de kransslagader. Omdat de kransslagader verstopt is en geen bloed kan vervoeren, wordt dat deel met een bypass verbonden.
- c Een herseninfarct (beroerte) ontstaat wanneer een bloedvat in de hersenen verstopt is geraakt.
Wat is een herseninfarct?
Bij een herseninfarct krijgt een deel van de hersenen geen zuurstof en voedingsstoffen meer. Dit deel kan daardoor afsterven.
- d Als er een bloedprop ontstaat in een beenslagader en vervolgens losschiet, kan deze dan een herseninfarct veroorzaken? Leg je antwoord uit.
Een bloedprop in een beenslagader kan geen herseninfarct veroorzaken. Het bloed in een beenslagader gaat eerst naar de haarvaten in het been. Een bloedprop blijft al steken in de haarvaten van het been en zal dus niet de hersenen bereiken.

6

- a Bij topsporters kan hartvergroting optreden. Bij een voortdurende belasting kan het hart gespierder worden. Vaak is dan de linkerkamer vergroot. Dit wordt een sporthart genoemd. Welke sporter heeft de meeste kans op een sporthart: een golfer of een marathonloper? Leg je antwoord uit.

Een marathonloper heeft de meeste kans op een sporthart. Een sporthart treedt vooral op bij sporters die gedurende lange tijd grote lichamelijke inspanningen moeten leveren. Het hart van een marathonloper wordt voortdurend extra belast en wordt daardoor gespierder.

- b Bij veel topsporters is de hartslagfrequentie in rust veel lager dan het gemiddelde van zeventig hartslagen per minuut. Toch wordt per minuut een vergelijkbare hoeveelheid bloed rondgepompt.

Waardoor komt dat?

Een sporthart heeft grotere hartkamers dan een normaal hart. Het hart kan daardoor per hartslag meer bloed rondpompen.

- c Wat gebeurt er met het hart van een topsporter als hij stopt met sporten?

Het hart is een spier. Als een spier niet meer zo zwaar wordt belast, zal de spier kleiner worden. Een sporthart zal hierdoor na verloop van tijd weer de normale grootte hebben.

- d Bij een sport-gerelateerde hartstilstand (SGHS) stopt het hart plotseling tijdens het sporten of trainen. Vaak is een onderliggende hartziekte de oorzaak. Een van de oorzaken is een verdikt tussenschot bij de hartkamers, waardoor een versnelde of verstoorde hartslag ontstaat. Bij een plotselinge grote inspanning kan dit tot een hartaanval leiden.

Bij sporten als voetbal en basketbal is de kans op een plotselinge hartaanval door deze aandoening groter dan bij bijvoorbeeld hardlopen.

Leg uit hoe dit kan.

Bij sporten als voetbal en basketbal wordt er in korte tijd veel inspanning geleverd (bijvoorbeeld bij een sprint trekken). Hierdoor moet het hart ineens hard werken. Bij hardlopen wordt er een constante inspanning geleverd door het hart, waardoor de kans op overbelasting minder is. De kans op een hartaanval is dan ook minder.

7

- a Nieren halen overtollig vocht uit het bloed. Als de nieren niet goed werken, kan dit zorgen voor een hoge bloeddruk.

Leg dit uit.

Als de nieren het overtollig vocht niet goed uit het bloed kunnen halen, blijft er te veel vocht in het bloed zitten. Hierdoor wordt de druk hoger en neemt de bloeddruk dus toe.

- b In drop zit het stofje glycyrrhizine. Deze stof zorgt ervoor dat minder vocht het lichaam verlaat.

Leg uit dat je hierdoor een hogere bloeddruk kunt krijgen.

Door het stofje verlaat minder vocht het lichaam en blijft er meer vocht in het lichaam achter. Er zit dan ook meer vocht in het bloed. Doordat er meer bloed is, gaat het met een grotere druk door de bloedvaten heen waardoor de bloeddruk omhooggaat.

+8

Bij een longembolie zit er een bloedpropje in de longslagader. Daardoor wordt een deel van de longen afgesloten van bloed.

- a Een van de klachten bij een longembolie is benauwdheid.

Leg uit waardoor iemand met een longembolie benauwd wordt.

Als een deel van de longen is afgesloten doordat een bloedpropje in de longslagader zit, dan krijgt dit deel geen bloed. Dit deel werkt niet goed en kan dus geen zuurstof opnemen. Dit geeft een benauwd gevoel.

- b Roken beschadigt de wanden van de bloedvaten.

Hoe verhoogt dit het risico op een longembolie?

Een beschadiging aan de bloedvaten wordt door witte bloedcellen en cholesterol weer gerepareerd. Hierdoor ontstaan afzettingen aan de bloedvatwand. Deze kunnen loslaten en een deel van de longslagader afsluiten. Hierdoor ontstaat een longembolie.

- c Bij iemand met hartproblemen geeft een longembolie extra risico.

Leg uit waardoor dit komt.

Er wordt minder zuurstof opgenomen door de longen. Daardoor komt er minder zuurstof in het bloed. Het hart zal daardoor harder moeten werken om genoeg zuurstof rond te pompen in het lichaam. Voor iemand met hartproblemen geeft dit een extra risico.

5 Weefselvloeistof en lymfe

KENNIS

1

Vul de zinnen aan.

- 1 De twee grote lymfevaten zijn de rechterlymfestam en de **borstbuis**.
- 2 Het vocht dat tussen de cellen zit, heet **weefselvloeistof**.
- 3 De vloeistof in een lymfevat heet **lymfe**.
- 4 Lymfe wordt gezuiverd van ziekteverwekkers in de **lymfeknopen**.

2

In afbeelding 5 staat een haarvat met weefsel en cellen eromheen.

Kies de juiste woorden.

- 1 Het vocht wordt bij plaats Q naar buiten geperst door de **bloeddruk** / **witte bloedcellen**.
- 2 Bij plaats Q worden aan de cellen ~~koolstofdioxide en andere afvalstoffen~~ / **zuurstof en voedingsstoffen** afgegeven.
- 3 Op plaats P bevindt zich **lymfe** / **weefselvloeistof**.
- 4 Op plaats R bevindt zich **lymfe** / **weefselvloeistof**.
- 5 Op plaats R komen **wel** / ~~geen~~ voedingsstoffen en zuurstof voor.
- 6 De stoffen op plaats R komen uiteindelijk weer in het bloed terecht via de ~~aorta~~ / **bovenste holle ader**.

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Twee functies van het lymfevatenstelsel zijn:
 - **afvoeren van afvalstoffen uit de organen**
 - **afweer tegen ziekteverwekkers**
- Het lymfevatenstelsel bestaat uit:
 - **lymfevaten** (vervoeren de lymfe weg van het weefsel naar steeds grotere lymfevaten)
 - **lymfeknopen** (lymfeklieren, zuiveren de lymfe van o.a. ziekteverwekkers)
- Weefselvloeistof:
 - **ontstaat doordat haarvaten vocht naar buiten persen onder invloed van de bloeddruk**
 - **functie: geeft zuurstof en voedingsstoffen aan de cellen af en neemt koolstofdioxide en afvalstoffen mee terug.**
- Lymfe:
 - **ontstaat doordat een groot deel van de weefselvloeistof wordt opgenomen in de lymfevaten**
 - **vervoert koolstofdioxide, afvalstoffen, antistoffen, voedingsstoffen en zuurstof, witte bloedcellen**
 - **alle vervoerde stoffen komen terecht in twee grote lymfevaten, de rechterlymfestam en de borstbuis, en vandaaruit in het bloed**

INZICHT

4

- a In afbeelding 6 is een lymfevat schematisch getekend.
In welke richting wordt lymfe in dit lymfevat vervoerd: richting P of richting Q? Leg je antwoord uit.
Lymfe wordt richting Q vervoerd, want de kleppen laten de lymfe maar in één richting door. Als de lymfe de andere kant op gaat, gaan de kleppen dicht.
- b De lymfe in een lymfevat in het dijbeen van een mens stroomt in de richting van de romp. Stroomt lymfe in alle lymfevaten tegen de zwaartekracht in? Leg je antwoord uit.
Niet alle lymfe stroomt tegen de zwaartekracht in. De lymfe in de lymfevaten in hoofd en hals stroomt naar beneden.

5

- a In het lymfevatenstelsel komen lymfeknopen voor.
Op welke twee manieren helpen lymfeknopen bij de afweer tegen ziekteverwekkers?
1 In lymfeknopen bevinden zich witte bloedcellen die ziekteverwekkers bestrijden.
2 In lymfeknopen wordt de lymfe gezuiverd van ziekteverwekkers.
- b Bij een infectie met een ziekteverwekker komen er in de lymfeknopen extra witte bloedcellen. Leg uit waarom dit nodig is.
De witte bloedcellen bestrijden de ziekteverwekker en zorgen ervoor dat hij niet verder in het lichaam komt. Bij een infectie zijn er veel ziekteverwekkers. Het is dan nodig dat er extra witte bloedcellen bijkomen om de ziekteverwekkers tegen te houden.
- c Overal in het lichaam zitten lymfeknopen.
Wat is hiervan een voordeel?
Een infectie kan overal in het lichaam ontstaan. Omdat er op verschillende plaatsen lymfeknopen zitten, worden ziekteverwekkers eerder bestreden in een lymfeknoop. (De ziekteverwekkers hoeven niet het hele lichaam door vervoerd te worden.)

6

- a Een tatoeage verbleekt na een aantal jaren.
Bij iemand met een tatoeage op de linkerarm ontstond na enige jaren een donkere vlek in de linkeroksel. Dit heeft te maken met de lymfeknopen. Leg dat uit.
Bij een tatoeage wordt inkt in de huid gespoten. Een deel van de inkt komt via de weefselvloeistof terecht in de lymfe. De lymfeknopen in de linkeroksel zuiveren de lymfe onder andere van de inkt. In de lymfeknopen wordt de inkt opgeslagen.
- b Uit onderzoek blijkt dat bij een tatoeage kleine metalen deeltjes (chroom en nikkel) in de lymfeklieren terecht kunnen komen. Deze komen van de naald af als deze in aanraking komt met een ander stofje: titaniumoxide. Deze stof is terug te vinden in rode, groene en blauwe inkt. Twee personen hebben een tatoeage (zie afbeelding 7).
Bij wie zullen de meeste schadelijke deeltjes in de lymfeklier voorkomen? Leg je antwoord uit.
Bij persoon 1 zullen de meeste schadelijke deeltjes in de lymfeklier voorkomen. Deze persoon heeft een gekleurde tatoeage en in gekleurde inkt zit een stof die ervoor zorgt dat er kleine metalen deeltjes in de lymfeklieren terechtkomen. Bij zwarte inkt is dit niet het geval.
- c Vanaf 1 januari 2022 mogen bepaalde groene en blauwe inkt niet meer worden gebruikt voor tatoeages. Er zitten mogelijk kankerverwekkende stoffen in. Als deze stoffen in andere delen van het lichaam terechtkomen, kan dit problemen geven. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van een tatoeage.
Hoe komen deze stoffen ergens anders in het lichaam terecht?
De stoffen komen via de lymfe in de lymfeklieren terecht. Vandaaruit komen ze in het bloed terecht waardoor ze zich naar andere organen kunnen verplaatsen.
- d Hoe kan vervolgens kanker ontstaan?
De stoffen verstoren het weefsel in andere organen. Door ongeremde deling van de cellen ontstaat er een gezwel. Dit kan uiteindelijk in de bloedbaan terechtkomen en uitzaaiingen veroorzaken.

+7

Lees de tekst 'Oedeem na een operatie'.

- a Hoe kan een beschadiging aan de lymfevaten zorgen voor oedeem?
Als de lymfevaten beschadigd zijn, wordt het weefselvocht niet goed afgevoerd. Het weefselvocht hoopt zich daardoor op in het weefsel en zorgt voor een zwelling. Dit heet oedeem.
- b Naast de oefeningen moet Marianne er ook voor zorgen dat ze wondjes op haar arm goed schoonmaakt.
Waarom moet Marianne dat vooral goed doen?
Als lymfeknopen beschadigd zijn, worden ziekteverwekkers minder goed bestreden op die plaats. Er kan dan sneller een infectie ontstaan.
- c Door oefeningen te doen kan Marianne ervoor zorgen dat de lymfevaten die nog goed werken, het weefselvocht zo goed mogelijk afvoeren.
Hoe komt het dat door het bewegen van de arm de afvoer van de lymfevaten wordt verbeterd?
De lymfe in lymfevaten wordt voortgestuwd door spieren die naast de lymfevaten liggen. Het (door beweging) samentrekken van de spieren zorgt ervoor dat de lymfe goed stroomt.
- d Marianne vertelt dat de oefeningen die ze doet niet te zwaar mogen zijn.
Waarom is dat zo?
Als de spieren veel werk moeten doen, hebben ze extra bloed nodig om te werken. Dat extra bloed wordt aangevoerd doordat het hart extra gaat pompen. De aanvoer van extra bloed betekent ook dat er meer vocht uit de haarvaten wordt geperst. Er ontstaat meer weefselvloeistof waardoor de arm weer gaat opzwellen.

6 Afweer

KENNIS

1

Welk type bescherming is het?

Bescherming door	Algemene afweer	Specifieke afweer	Natuurlijke immuniteit	Kunstmatige immuniteit	Actieve immunisatie	Passieve immunisatie
Immuniteit na ziekte		X	X		X	
Injectie met serum		X		X		X
Maagzuur	X					
Oppervlakte	X					
Vaccinatie		X		X	X	

2

- Hoe noem je een sterke reactie van het afweersysteem op een bepaalde stof? **allergie**
- Op welke stof reageert het afweersysteem heel sterk als je hooikoorts hebt? **stuifmeel**
- Welke klachten horen bij hooikoorts?
 - ☐ A astma
 - ☒ B branderige keel
 - ☐ C huiduitslag
 - ☒ D jeukende ogen
 - ☒ E niezen
 - ☐ F ontstekingen

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Lichaamsvreemde stoffen: stoffen die niet in je lichaam thuishoren
- Infectie: ziekteverwekkers dringen het lichaam binnen en vermenigvuldigen zich
- Het lichaam heeft een algemene afweer om zich te beschermen tegen het binnendringen van ziekteverwekkers:
 - een laagje talg op de huid houdt ziekteverwekkers tegen
 - slijmvlies in de wand van de luchtwegen en het darmkanaal houden ziekteverwekkers tegen
 - zoutzuur in maagsap doodt bacteriën
 - witte bloedcellen sluiten ziekteverwekkers in en doden ze
- De specifieke afweer van het lichaam werkt als volgt:

Op het oppervlak van ziekteverwekkers komen eiwitten voor die niet in ons lichaam horen. Dit zijn antigenen. Witte bloedcellen maken als reactie hierop antistoffen. Deze gaan aan de antigenen zitten en de ziekteverwekkers wordt onschadelijk gemaakt. Eén type antistof kan maar aan één type antigeen hechten.

De vier vormen van immuniteit zijn:

- 1 Natuurlijke immuniteit: bij het krijgen van een ziekte maakt het lichaam antistoffen. Het lichaam onthoudt hoe deze antistoffen worden gemaakt. Bij een tweede infectie word je niet meer ziek, omdat er snel veel antistoffen worden gemaakt.
 - 2 Kunstmatige immuniteit: door een vaccinatie worden dode of verzwakte ziekteverwekkers ingespoten waardoor het lichaam antistoffen gaat maken. Bij een latere infectie word je niet ziek, omdat je lichaam meteen antistoffen maakt.
 - 3 Actieve immuniteit: als er zelf antistoffen worden gemaakt door het lichaam.
 - 4 Passieve immuniteit: als er antistoffen worden ingespoten (en het lichaam de antistoffen niet zelf maakt, bijvoorbeeld bij een serum).
- Allergie: als het afweersysteem sterk reageert op een bepaalde stof
 - Hooikoorts: een allergie waarbij het lichaam reageert op stuifmeelkorrels

INZICHT

4

- a Varkens kunnen ziek worden door het varkensgriepvirus.

Helpt het toedienen van antibiotica om varkensgriep te voorkomen? Leg je antwoord uit.
Nee, het helpt niet om antibiotica toe te dienen. Antibiotica helpen alleen tegen infecties door bacteriën. Varkensgriep wordt veroorzaakt door een virus.
- b Om te voorkomen dat de varkens ziek worden, kan er een vaccin tegen het varkensgriepvirus worden ingespoten.

Bevat het vaccin antigenen, antistoffen of allebei? Leg je antwoord uit.
Het vaccin bevat alleen antigenen, want bij een vaccin worden dode of verzwakte ziekteverwekkers ingespoten. Deze hebben antigenen.
- c Op het moment dat er een besmettelijke ziekte is onder varkens (of andere landbouwhuisdieren) kan worden besloten de dieren uit voorzorg te vaccineren.

Waarom gebeurt dat?
Veel van deze dieren leven heel dicht op elkaar. Als één dier de besmettelijke ziekte krijgt, dan zullen de andere dieren het ook heel snel krijgen. Daarom wordt er uit voorzorg gevaccineerd.

5

- a Als je lichaam antistof tegen waterpokken heeft gemaakt, ben je niet immuun voor mazelen. Leg uit hoe dit komt.
Antistoffen zijn specifiek. Elke antistof werkt maar op één antigeen. Dus de antistoffen die zijn gemaakt tegen waterpokken, werken alleen tegen de antigenen van waterpokken. Bij mazelen zijn andere antigenen betrokken; daar zijn nog geen antistoffen voor gemaakt.
- b Bij een bloedonderzoek wordt van iemand aangetoond dat hij is besmet met de bacterie *Borrelia burgdorferi*, de veroorzaker van de ziekte van Lyme. Hoe heeft men dit aangetoond?
In het bloed van deze persoon is antistof tegen de bacterie aangetroffen.
- c In ons traanvocht komen ook antistoffen voor. Zonder deze antistoffen zou je vaak ontstoken ogen hebben. Leg uit hoe dat kan.
In je ogen kunnen gemakkelijk virussen of bacteriën binnendringen, omdat dit een opening in je lichaam is. Als er geen antistoffen in je traanvocht zouden zitten, zouden er dus heel vaak virussen en bacteriën binnendringen die infecties veroorzaken. Door de antistoffen worden deze ziekteverwekkers snel gedood en ontstaan er minder infecties.

6

Sommige mensen hebben een voedselallergie, zoals een pinda-allergie. Na het eten van pinda's ontstaat bij deze mensen een heel heftige reactie van het afweersysteem. Andere mensen hebben last van voedselintolerantie. Door een tekort van een bepaald enzym in de darm kunnen ze niet goed tegen bepaald voedsel.

Leg uit wat het verschil is tussen een voedselallergie en een voedselintolerantie.

Bij een voedselallergie reageert het afweersysteem op een bepaald eiwit in de voeding.

Bij een voedselintolerantie kan het voedingsmiddel niet goed worden afgebroken in de darmen doordat er een tekort is aan een bepaald enzym. Dit heeft dus niet te maken met het afweersysteem, maar met het verteringsstelsel.

7

Hierna staan tien beweringen over HPV-vaccinatie.

Zoek uit of de beweringen juist of onjuist zijn. Gebruik daarbij betrouwbare bronnen op internet (zie afbeelding 7). Noteer de nummers van de beweringen die juist zijn.

- 1 HPV-vaccinatie beschermt 100% tegen baarmoederhalskanker.
- 2 Als je de HPV-vaccinatie hebt gekregen, hoeft je later geen uitstrijkje meer te laten maken voor het bevolkingsonderzoek tegen baarmoederhalskanker.
- 3 De HPV-vaccinatie geeft bij veel jongeren ernstige bijwerkingen.
- 4 Met een HPV-vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf, maar ook anderen.
- 5 Door een HPV-vaccinatie bestaat de kans dat je onvruchtbaar wordt.
- 6 Als je als meisje op meisjes valt, is een HPV-vaccinatie ook nodig.
- 7 Sinds de invoering van de HPV-vaccinatie in Nederland is het aantal HPV-infecties onder jongeren sterk afgenomen.
- 8 Een HPV-vaccinatie bevat gevaarlijke hulpstoffen.
- 9 Als je ervoor hebt gekozen de HPV-vaccinatie niet te halen, kun je dit op latere leeftijd alsnog doen.
- 10 Als je bij het vrijen altijd een condoom gebruikt, is een HPV-vaccinatie niet meer nodig.

beweringen 4 – 6 – 7 – 9

+8

De ziekte van Pfeiffer wordt veroorzaakt door het Epstein-Barr-virus. Tanya is drie jaar geleden besmet geraakt met dit virus en kreeg daardoor de ziekte van Pfeiffer. Na een jaar is ze nogmaals besmet met dit virus. Toen werd ze niet ziek, omdat ze al immuun was voor het virus.

In afbeelding 8 zie je twee diagrammen. In een van de diagrammen is de hoeveelheid antistof in het bloed van Tanya weergegeven. In het andere diagram is de hoeveelheid Epstein-Barr-virus in het bloed van Tanya weergegeven tot acht dagen na de tweede besmetting. In beide diagrammen ontbreekt bij de y-as wat is weergegeven: de antistof of het Epstein-Barr-virus.

- a Welk diagram geeft de hoeveelheid antistoffen weer? Leg je antwoord uit.

Diagram 2 geeft de hoeveel antistoffen weer. Antistoffen worden de eerste keer pas enkele dagen ná de besmetting gemaakt.

Deze lijn start dus niet direct op dag 0 (de dag van de besmetting). Alleen in diagram 2 zie je een lijn die niet direct op dag 0 start.

- b Welke lijn geeft de hoeveelheid antistof na de tweede besmetting weer?
Leg je antwoord uit.

Lijn 3 geeft de antistof na de tweede besmetting weer, want bij een tweede besmetting wordt de antistof heel snel aangemaakt. Bij de eerste besmetting duurt dit even (lijn 4).

- c Lina gaat een reis van drie maanden maken door een gebied met een groot risico op een tuberculosebesmetting. Om besmetting te voorkomen, gaat ze een vaccinatie halen.

Wanneer kan Lina deze het best halen? Kies uit: *één dag voor vertrek – meteen na terugkomst – tien weken voor vertrek*. Leg ook uit waarom.

Lina kan de vaccinatie het best tien weken voor vertrek halen. Het lichaam heeft dan nog tijd om genoeg antistoffen aan te maken na de eerste besmetting. Mocht ze op reis geïnficeerd worden, dan heeft ze snel genoeg nieuwe antistoffen aangemaakt en is ze immuun.

7 Transplantaties en bloedtransfusies

KENNIS

1

Vul de juiste woorden in.

- 1 In een serum zitten **antistoffen**.
- 2 De antistof tegen de resusfactor heet **antiresus**.
- 3 Bloed met de resusfactor is **resuspositief** bloed.
- 4 Bloed met antistof tegen bloedfactor A, maar zonder antistof tegen bloedfactor B is bloedgroep **B**.
- 5 Bloed met antistoffen tegen de bloedfactoren A en B is bloedgroep **0**.
- 6 Bloed met de bloedfactoren A en B is bloedgroep **AB**.
- 7 Een persoon krijgt bloed toegediend van een andere persoon. Dit noem je een **bloedtransfusie**.
- 8 De stof op het celmembraan van rode bloedcellen die als antigeen werkt voor iemand die deze stof niet heeft, is de **bloedfactor**.

2

In afbeelding 6 geven de rode stippen aan dat een bloedtransfusie goed verloopt. In de andere gevallen klonteren de rode bloedcellen samen.

Kies in de volgende zinnen telkens de juiste letters van de bloedgroep(en). Gebruik de afbeelding.

- 1 Donorbloed van bloedgroep A kun je toedienen aan mensen met bloedgroep **A / B / AB / 0**.
 - 2 Donorbloed van bloedgroep AB kun je toedienen aan mensen met bloedgroep **A / B / AB / 0**.
 - 3 Donorbloed van bloedgroep 0 kun je toedienen aan mensen met bloedgroep **A / B / AB / 0**.
 - 4 Iemand met bloedgroep B kan donorbloed ontvangen met bloedgroep **A / B / AB / 0**.
 - 5 Iemand met bloedgroep 0 kan donorbloed ontvangen met bloedgroep **A / B / AB / 0**.
 - 6 Iemand met bloedgroep AB kan donorbloed ontvangen met bloedgroep **A / B / AB / 0**.
- (Bloedgroepen zijn vernoemd naar de bloedfactoren (antigenen) die in het bloed aanwezig zijn. Bloedgroep A bevat bijvoorbeeld bloedfactor A. Het toedienen van bloed dat een andere bloedfactor bevat, kan problemen geven.)

3

Welk woord hoort bij de omschrijving?

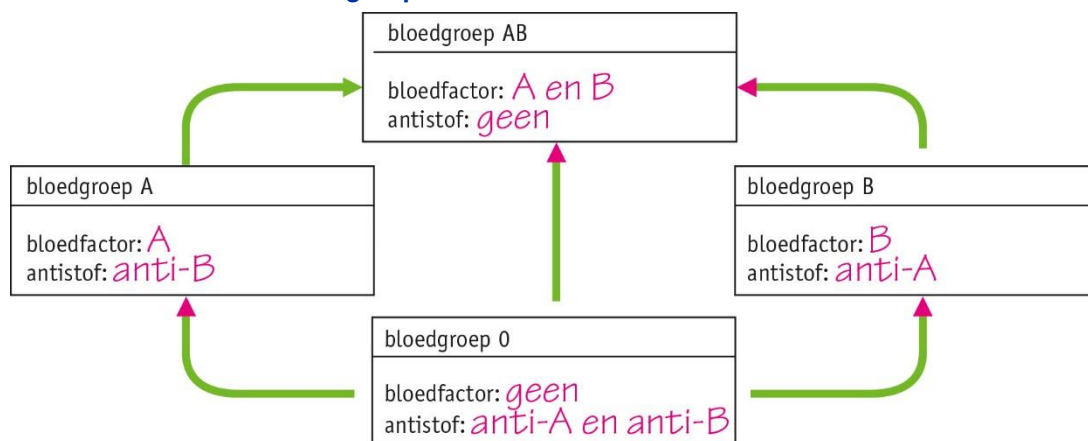
A Een aangetast weefsel of orgaan wordt vervangen door een ander weefsel of orgaan.	1 afstotingsreactie	A = 4
B Persoon die weefsel of organen aan een andere persoon geeft.	2 auto-immuunziekte	B = 3
C Reactie die ontstaat door eiwitten op de cellen van getransplanteerde organen.	3 donor	C = 1
D Ziekte waarbij het afweersysteem een lichaamseigen eiwit niet meer herkent.	4 transplantatie	D = 2

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- Transplantatie: Een aangetast weefsel of orgaan wordt vervangen door een ander weefsel of orgaan. Een afstotingsreactie ontstaat doordat het afweersysteem reageert op eiwitten op de cellen van de donor. Het lichaam gaat dan antistoffen maken tegen deze antigenen.
- Auto-immuunziekte: Bij een auto-immuunziekte herkent het lichaam eigen eiwitten op cellen niet meer. Deze cellen worden vernietigd door het afweersysteem.
- Vul afbeelding 7 in en geef met pijlen aan welke bloedtransfusies mogelijk zijn. Eén pijl is voorgedaan.

Afb. 7 Schema van bloedgroepen.

- Resusfactor: Mensen met de resusfactor op hun rode bloedcellen hebben resuspositief (Rh+) bloed. Mensen zonder deze factor hebben resusnegatief (Rh-) bloed. Zij maken antiresus (antistoffen) tegen de resusfactor.
- Resuskind:
 - Resusnegatieve moeder is zwanger van resuspositief kind.
 - Rode bloedcellen van het kind komen in het bloed van de moeder.
 - De moeder maakt antistoffen (antiresus).
 - Bij de tweede zwangerschap komt antiresus in het bloed van de baby.
 - Als de baby resuspositief is, ontstaan beschadigingen aan hersenen en nieren.

INZICHT

5

Lees de tekst 'Zuurstof voor donornier'.

- Waarom heeft een nier zuurstof nodig om te kunnen werken?
Om de nier te laten werken vindt er verbranding plaats. Hierbij is zuurstof nodig om glucose om te zetten in energie. Zonder zuurstof lukt dit niet.
- Welk voordeel heeft het om zuurstof toe te dienen aan een nier voorafgaand aan een transplantatie? Leg ook uit waardoor dit een voordeel is. Gebruik in je antwoord het woord 'verbranding'.
Door het toedienen van zuurstof aan een nier voor de transplantatie is er minder kans dat de nier beschadigt. De nier kan nog steeds aan verbranding doen, waardoor er geen schade aan de nier optreedt. De getransplanteerde nier wordt daardoor minder vaak afgestoten.
- Mensen uit dezelfde familie lijken genetisch veel op elkaar. Daarom is bij een niertransplantatie de nierdonor vaak iemand uit de familie van de ontvanger van de nier. Leg uit waarom dit meestal het geval is.
Doordat de donor uit de familie genetisch op de ontvanger lijkt, lijken ook de lichaamseiwitten op elkaar. Daardoor zal de nier minder snel als lichaamsvreemd worden gezien en minder snel worden afgestoten.

6

- a In bepaalde (nood)gevallen kan bloed van een andere bloedgroep aan een patiënt worden gegeven.
Aan welke voorwaarde moet het bloed van de ontvanger dan voldoen om de bloedtransfusie goed te laten verlopen?
In het bloed van de ontvanger mogen dan géén antistoffen aanwezig zijn tegen de bloedfactoren van de donor.
- b Welke bloedgroep kan van alle andere bloedgroepen bloed ontvangen? Leg ook uit waarom.
Bloedgroep AB kan van alle andere bloedgroepen bloed ontvangen. Dit komt doordat bij deze persoon in het bloedplasma geen antistoffen zitten tegen bloedfactoren.
- c Welke bloedgroep kan een donor zijn voor alle andere bloedgroepen? Leg ook uit waarom.
Bloedgroep 0 kan een donor zijn voor alle bloedgroepen. Dit komt doordat bij deze bloedgroep op de rode bloedcellen geen bloedfactoren zitten.

7

Farouq en Mandy willen graag kinderen. Farouq heeft bloedgroep 0+ en Mandy B-. De + betekent dat Farouq wel de resusfactor heeft en de - dat Mandy deze factor niet heeft. Farouq en Mandy hebben kans op een resuskind.

- a Wanneer kan een resuskind ontstaan?
Er kan een resuskind ontstaan als een resusnegatieve moeder voor de tweede keer zwanger is van een resuspositief kind.
- b Mandy is zwanger van haar eerste kind.
In welk geval zal Mandy antiresus aanmaken tijdens deze zwangerschap? Leg je antwoord uit.
Mandy zal tijdens deze zwangerschap antiresus aanmaken als het kind resuspositief is en het bloed van Mandy in contact komt met rode bloedcellen van het kind. (Mandy is zelf namelijk resusnegatief.)
- c Drie jaar later is Mandy weer zwanger.
Hoe groot is de kans dat Mandy twee keer zwanger raakt van een resuspositief kind?
De kans dat Mandy twee keer zwanger raakt van een resuspositief kind is 25%. Beide keren is er 50% kans dat het kind resuspositief is. ($50\% \times 50\% = 25\%$)
- d Als rode bloedcellen kapotgaan, ontstaat de stof bilirubine. Als de bilirubine niet goed wordt verwerkt door de lever, ontstaat er een gele huidskleur.
Een resuskind ziet vaak geel na de geboorte.
Leg uit hoe dit komt.
Bij een resuskind gaan veel rode bloedcellen kapot. De antiresus zorgt er namelijk voor dat de bloedcellen samenklonteren en kapotgaan. Hierdoor ontstaat veel bilirubine. Dit kan niet allemaal door de lever worden verwerkt, waardoor een gele kleur van de huid ontstaat.

+8

Het ABO-bloedgroepsysteem is bijzonder, omdat er voor deze eigenschap drie typen genen zijn. Deze genen geef je weer als i^A , i^B en i .

In tabel 1 zie je welk genotype bij welke bloedgroep hoort.

- a Een stel wil kinderen krijgen. De vrouw heeft bloedgroep 0, de man heeft bloedgroep AB.

Welke bloedgroep(en) kan hun kind hebben? Leg je antwoord uit.

Het kind kan bloedgroep A of bloedgroep B hebben. Het kind erft i over van de moeder. Van de vader krijgt het kind i^A of i^B .

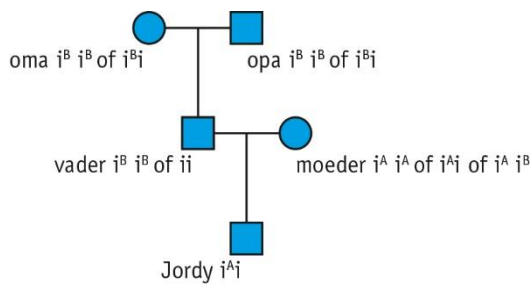
- b Leg uit waarom een kind van dit stel niet bloedgroep 0 kan hebben.

Bloedgroep 0 heeft het genotype ii . Het kind moet dan van beide ouders het i -gen door krijgen. De vrouw kan dit wel doorgeven (bloedgroep 0, genotype ii), maar de man niet (bloedgroep AB, genotype $i^A i^B$).

- c Jordy heeft bloedgroep A. Hij weet dat zijn opa en oma (de ouders van zijn vader) beiden bloedgroep B hebben.

Welke bloedgroep(en) kan zijn moeder hebben? Leg je antwoord uit met behulp van een stamboom.

Zijn moeder kan bloedgroep A of AB hebben. Zijn opa en oma hebben bloedgroep B. Omdat Jordy geen bloedgroep B heeft, zal zijn vader het i -gen hebben doorgegeven wat zijn vader van (een van) zijn ouders heeft gekregen ($i^B i$). Dat betekent dat hij bloedgroep A van zijn moeder heeft (wat dus in bloedgroep A of AB zit).



Samenhang

XENOTRANSPLANTATIE

OPDRACHTEN

1

Na een transplantatie maakt het lichaam antistoffen tegen eiwitten van het nieuwe orgaan.

- a In welk deel van het bloed worden de antistoffen vervoerd?

Antistoffen worden in het bloedplasma vervoerd.

- b Hoe worden de eiwitten genoemd waartegen het lichaam antistoffen produceert?

Eiwitten waartegen het lichaam antistoffen produceert, worden antigenen genoemd.

- c Waar bevinden die eiwitten zich?

Die eiwitten bevinden zich aan de buitenkant van de cellen van het nieuwe orgaan.

- d Waarom kreeg David Bennett medicijnen die zijn afweersysteem onderdrukken?

Om te voorkomen dat er een afstotingsreactie optreedt.

- e In welk deel van het bloed worden deze medicijnen vervoerd?

Medicijnen worden vervoerd in het bloedplasma.

2

Bij een harttransplantatie is een menselijk hart het best. Het hart moet dan meestal van de donor naar de patiënt worden getransporteerd. Tijdens het transport wordt het hart afgekoeld tot 4 °C.

- a Leg uit dat een afgekoeld donorhart langer goed blijft.

Voor alle stofwisselingsprocessen zijn enzymen nodig. Beneden de minimumtemperatuur is er geen enzymactiviteit. De reactie die door het enzym wordt versneld, vindt dan niet plaats. Wanneer een donorhart wordt afgekoeld tot 4 °C vindt dus bijna geen stofwisseling plaats en blijft het hart langer goed.

- b Bij transplantatie van een varkenshart is de kans op afstotingsreacties veel groter dan bij een transplantatie van mens naar mens.

Leg uit hoe dit komt.

De verschillen in lichaamsvreemde eiwitten tussen een mens en een varken zijn groter dan de verschillen in lichaamsvreemde eiwitten tussen mensen onderling. Daardoor zijn de afstotingsreacties bij transplantatie van varken naar mens groter.

- c Een varken is zwaarder dan een mens, maar ook kleiner. Het formaat van een varken is daardoor te vergelijken met dat van een mens. Een varkenshart is daardoor ook ongeveer even groot, waardoor het goed past op de plek van het oorspronkelijke mensenhart.

Leg uit dat de bloedvaten en organen van de patiënt zouden kunnen beschadigen als het donorhart uit een veel groter dier zou komen.

Het hart van een groter dier moet krachtiger pompen. De bloeddruk van de patiënt zou daardoor te hoog worden. Een hoge bloeddruk kan bloedvaten en organen beschadigen.

- d Varkens waarvan donororganen gebruikt gaan worden, moeten apart worden gefokt.

Leg uit waarom dat nodig is.

De varkens moeten apart worden gefokt om zo veel mogelijk te voorkomen dat er ziekteverwekkers in komen die dan ook mee worden getransplanteerd.

3

- a Waaron konden de artsen David Bennett geen antibiotica geven om het varkensvirus te bestrijden?
Antibiotica werken tegen bacteriële infecties, niet tegen virussen.
- b Hadden de artsen erachter kunnen komen dat er een virus in het hart zat door het virus op een voedingsbodem in een petrischaal te kweken? Leg je antwoord uit.
Nee, dat kan niet met virussen, want virussen kunnen zich niet voortplanten. Ze hebben een gastheer nodig om nieuwe virusdelen te maken.
- c Hoe kan het dat er steeds meer virusdeeltjes in het lichaam van David Bennett kwamen?
Het virus infecteert gastheercellen, waarna de gastheercel nieuwe virusdelen gaat maken. Wanneer de gastheercel kapotgaat, komen de nieuwe virusdeeltjes vrij.
- d Een risico van xenotransplantatie is dat een virus van het donordier zich aanpast aan de mens. Als het virus de kans krijgt zich te verspreiden, kan dat leiden tot een epidemie of zelfs pandemie.
Hoe kan een virus zich aanpassen aan de mens?
In een virus kunnen mutaties ontstaan waardoor het virus verandert.

4

- a Moet de chirurg de kransslagaders van het donorhart op het lichaam van de patiënt aansluiten? Leg je antwoord uit.
De kransslagaders zijn aftakkingen van de aorta. De kransslagaders moeten dus worden aangesloten op de aorta van de patiënt.
- b Moet de chirurg de kransaders van het donorhart op het lichaam van de patiënt aansluiten? Leg je antwoord uit.
De kransaders vervoeren afvalstoffen weg van de hartspier, rechtstreeks de rechterboezem in. De kransaders hoeven dus niet te worden aangesloten op het lichaam van de patiënt.
- c Stel: de chirurg verwisselt de longader en de longslagader bij het aansluiten.
Zou het bloed dan gewoon in tegengestelde richting door de longen kunnen stromen? Leg je antwoord uit.
Het bloed kan niet in tegengestelde richting door de longen stromen, want aderkleppen laten het bloed slechts in één richting door, namelijk naar het hart. Ook goed: de wanden van de longaders zijn dunner en minder elastisch dan die van de longslagaders waardoor ze misschien niet bestand zijn tegen de bloeddruk van het bloed dat uit het hart komt.
- d Wat zouden de gevolgen voor de bloeddruk zijn als de chirurg de linker- en rechterhelft van het hart verkeerd om zou aansluiten?
De bloeddruk in de kleine bloedsomloop zou dan te hoog zijn en de bloeddruk in de rest van het lichaam te laag (want het hart zou het bloed met te veel kracht naar de longen pompen, en met te weinig kracht naar de rest van het lichaam).

5

- a Zou je zelf een varkenshart willen als je een ander hart nodig had en er geen menselijk donorhart beschikbaar was? Leg je antwoord uit.

Eigen antwoord. Voorbeelden van goede antwoorden:

- Ja, ik zou een varkenshart willen, want dat vergroot de kans op overleving.
- Nee, ik zou geen varkenshart willen, want het is een zware operatie en de kans om te overleven is mij niet groot genoeg.
- Nee, ik zou geen varkenshart willen, want volgens mijn geloof is het varken een onrein dier.

- b Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar staat in het Donorregister. Ongeveer 75% van de mensen heeft daarin zelf aangegeven wat ze willen: orgaandonor zijn, of juist niet. De andere 25% heeft geen keuze doorgegeven. Zij staan in het register met 'geen bezwaar tegen orgaandonatie'.

Vind je het belangrijk dat mensen zelf hun keuze doorgeven? Leg je antwoord uit.

Eigen antwoord. Voorbeelden van goede antwoorden:

- Ja, ik vind het belangrijk dat mensen hun keuze doorgeven, want er is een gebrek aan donoren.
- Ja, ik vind het belangrijk, want anders word je misschien orgaandonor terwijl je dat niet wilt.
- Nee, ik vind het niet belangrijk, want de familie kan de beslissing ook nemen.

- c Vanaf 12 jaar kunnen kinderen hun keuze invullen.

Heb je dat al gedaan of ben je het van plan? Geef een of meer redenen voor je keuze.

Eigen antwoord. Voorbeelden van goede antwoorden:

- Ja, ik heb doorgegeven dat ik orgaandonor wil zijn, want ik vind het belangrijk dat er voldoende donoren zijn.
- Ja, ik heb doorgegeven dat ik géén orgaandonor wil zijn, want ik wil niet dat ze het toch doen als ik niets doorgeef.
- Nee, ik heb mijn keuze nog niet doorgegeven, want ik wist niet dat dat kon.
- Nee, ik heb mijn keuze niet doorgegeven, want ik wil dat mijn familie erover beslist.

Practica

3 HARTRITME METEN

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

Met hoeveel procent is je hartslagfrequentie toegenomen na het maken van tien diepe kniebuigingen?

Eigen antwoord.

Berekening: $\frac{\text{hartslagfrequentie na} - \text{hartslagfrequentie voor}}{\text{hartslagfrequentie voor}} \times 100$, bijvoorbeeld: $\frac{90 - 70}{70} \times 100 = 28,6\%$

5 BLOEDDRUK METEN

WAT NEEM JE WAAR?

Noteer je bovendruk en onderdruk in mmHg.

Eigen antwoord.

6 HARTSLAG EN BLOEDDRUK BIJ INSPANNING

WAT NEEM JE WAAR?

a Vul de waarden in de tabel in.

	Voor inspanning	Tijdens inspanning	Na inspanning
Hartslag	eigen antwoord hartslagen per minuut	eigen antwoord hartslagen per minuut	eigen antwoord hartslagen per minuut
Bloeddruk	Bovendruk: antwoord mmHg Onderdruk: antwoord mmHg	Bovendruk: antwoord mmHg Onderdruk: antwoord mmHg	Bovendruk: antwoord mmHg Onderdruk: antwoord mmHg

b Verklaar het verloop van de hartslag voor, tijdens en na inspanning.

Voor inspanning ben je in rust en is de hartslag lager. Tijdens inspanning is er veel zuurstof nodig in je lichaam waardoor er veel bloed wordt rondgepompt. Je hart werkt sneller en de hartslag is hoog. Na inspanning is er minder zuurstof nodig, er wordt minder bloed rondgepompt en de hartslag gaat weer terug naar de rustwaarde.

c Verklaar het verloop van de bloeddruk voor, tijdens en na inspanning.

Voor inspanning is de bloeddruk (normaal) lager. Bij inspanning hebben de spieren veel bloed (met zuurstof) nodig. Er wordt meer bloed rondgepompt waardoor de bloeddruk hoger is. Na de inspanning zakt de bloeddruk weer naar normale waarde (omdat er minder bloed wordt rondgepompt).

Examenopgaven

Bloedproducten

1

Bloed bevat hormonen.

Welk bloedproduct bevat de meeste hormonen?

- A bloedplaatjes
- B bloedplasma
- C rode bloedcellen

B

2

David krijgt een transfusie met rode bloedcellen. In tabel 1 zie je de kenmerken van Davids bloed. Geef aan of het bloedproduct wel of niet geschikt is voor David.

- 1 rode bloedcellen van bloedgroep A
- 2 rode bloedcellen van bloedgroep B
- 3 rode bloedcellen van bloedgroep AB
- 4 rode bloedcellen van bloedgroep 0

1 niet geschikt; 2 wel geschikt; 3 niet geschikt; 4 wel geschikt
(vier juist: 2p; drie juist: 1p; minder dan drie juist: 0p)

3

Voor de transfusie moet de verpleegkundige een holle naald in een bloedvat in de arm van David prikken (zie afbeelding 1).

Twee bloedvaten zijn goed bereikbaar: de armader en de armslagader.

Welk bloedvat kan de verpleegkundige het best gebruiken? Leg je antwoord uit.

De armader, omdat de bloeddruk in de armader laag is / lager is dan in de armslagader.

4

Het bloedproduct gaat vanuit de arm naar het hart van David.

In afbeelding 2 zijn enkele delen van het hart met letters aangegeven.

In welk deel van het hart komt het bloedproduct vanuit de arm het eerst binnen?

- A in deel P
- B in deel Q
- C in deel R
- D in deel S

B

Hormoon FGF21

5

FGF21 wordt na aanmaak in de lever afgevoerd via het bloed.

Geef de naam van het bloedvat dat bloed afvoert vanuit de lever.

leverader

6

Hoeveel keer komt FGF21 minimaal door het hart wanneer het via de kortste weg van de lever naar de hersenen gaat?

- A geen enkele keer
- B één keer
- C twee keer

C

(De route van FGF21 van de lever naar de hersenen verloopt via leverader – onderste holle ader – rechterboezem – rechterkamer – longslagader – longader – linkerboezem – linkerkamer – aorta – halsslagader. Hierbij wordt het hart dus twee keer gepasseerd.)

7

In een laboratorium wordt bij muizen onderzoek gedaan naar de werking van FGF21. De wetenschappers willen weten of muizen gewicht verliezen als FGF21 twee weken lang aan hun voedsel wordt toegevoegd.

Maak een werkplan voor zo'n onderzoek.

Voorbeeld van een juist werkplan:

- bij één groep muizen FGF21 aan het voedsel toevoegen en bij een andere groep muizen niet (onder gelijke omstandigheden) (1p)
- na twee weken het (gemiddelde) gewicht van de muizen in beide groepen met elkaar vergelijken (1p)

De kattenkrabziekte

8

Noteer twee manieren waarop witte bloedcellen de ziekteverwekker kunnen bestrijden.

Voorbeelden van juiste manieren:

- antistoffen maken (1p)
- de bacterie omsluiten / afbreken (1p)

9

Drie vloeistoffen in het lichaam zijn: bloed, lymfe en weefselvloeistof.

In welke van deze vloeistoffen kan de verwekker van de kattenkrabziekte zich bij een besmet persoon bevinden?

- A alleen in bloed en in lymfe
- B alleen in bloed en in weefselvloeistof
- C alleen in lymfe en in weefselvloeistof
- D in bloed, in lymfe en in weefselvloeistof

D

10

In twee ziekenhuizen is vier jaar lang bijgehouden hoeveel patiënten de kattenkrabziekte hadden. Tabel 2 geeft een deel van de resultaten weer.

Welke leeftijdsgroep heeft het hoogste percentage personen met kattenkrabziekte? Leg je antwoord uit met berekeningen.

Voorbeeld van juiste berekeningen:

leeftijd 0–10: $\frac{60}{422} \times 100 = 14\%$ (of nauwkeuriger)

leeftijd 11–20: $\frac{41}{217} \times 100 = 19\%$ (of nauwkeuriger)

leeftijd 21–30: $\frac{23}{139} \times 100 = 17\%$ (of nauwkeuriger)

- de percentages per leeftijdsgroep juist berekend (1p)
- een juist antwoord gebaseerd op de berekeningen: in de leeftijdsgroep van 11–20 jaar (1p)

Moyamoya**11**

Is er bij moyamoya sprake van vernauwing van slagaders of is er sprake van vernauwing van aders? Leg je antwoord uit.

Er is sprake van vernauwing van slagaders, want het gaat om bloedvaten die bloed naar de hersenen toevoeren.

12

In afbeelding 4 zie je een schema van de bloedsomloop. Er wordt een contrastvloeistof in het bloed gebracht bij een patiënt met moyamoya, om bloedvaten van de hersenen op een röntgenfoto zichtbaar te maken. Hiervoor wordt een slangetje in een beenslagader gebracht en vandaar rechtstreeks via de aorta naar een halsslagader geschoven. Daar wordt de contrastvloeistof in het bloed gespoten.

Komt het slangetje hierbij door het hart? Zo ja, hoe vaak komt het slangetje dan door het hart?

- A nee
- B ja, één keer
- C ja, twee keer

A

(De aftakking van de aorta naar de halsslagader bevindt zich vanuit de beenslagader gezien vóór het hart.)

Een bloedtransfusie**14**

Paul heeft een bloedtransfusie nodig.

Van wie kan Paul rode bloedcellen toegediend krijgen zonder dat er gevaar is voor klontering?

- A alleen van Ada
- B alleen van Barend
- C alleen van Carla
- D van Ada en van Barend
- E van Ada en van Carla
- F van Barend en van Carla

E

(Iemand met bloedgroep A+ kan bloed ontvangen van een donor met bloedgroep A+ en 0+. Iemand met bloedgroep 0 heeft geen bloedfactoren op zijn rode bloedcellen, dus de ontvanger zal hiertegen geen antistoffen maken.)

15

Als Paul rode bloedcellen van een niet-passende bloedgroep zou krijgen toegediend, treedt er klontering op van deze cellen. Dit ontstaat door bloedgroepantistoffen in het bloed van Paul.

Welke letter in afbeelding 6 geeft een bloeddeeltje aan dat bloedgroepantistoffen maakt?

- A letter Q
- B letter R
- C letter S

B

(Q = rode bloedcel; R = witte bloedcel; S = bloedplaatje)

14 Gaswisseling en uitscheiding

Wat weet je al over gaswisseling en uitscheiding?

OPDRACHTEN VOORKENNIS

1

In afbeelding 1 zie je een schematische tekening van het ademhalingsstelsel van de mens. Zet de namen bij de genummerde delen. Gebruik daarbij: *bronchie – keelholte – long – longblaasje – luchtpijp – luchtpijptakje – middenrif – mondholte – neusholte – strottenhoofd*.

1 = neusholte

6 = bronchie

2 = mondholte

7 = long

3 = keelholte

8 = middenrif

4 = strottenhoofd

9 = luchtpijptakje

5 = luchtpijp

10 = longblaasje

2

Over welk deel van het ademhalingsstelsel gaat de omschrijving?

A Houden de luchtpijp en de bronchiën open.	1 kraakbeenringen	A = 1
B Houden grote stofdeeltjes tegen.	2 luchtpijp	B = 3
C Maakt de lucht die je inademt vochtig en warm.	3 neusharen	C = 5
D Vervoeren het slijm naar de keelholte.	4 neusholte	D = 7
E Waarschuwt voor stinkende gassen.	5 neusslijmvlies	E = 6
F Wordt door de huig afgesloten als je slikt.	6 reukzintuig	F = 4
G Wordt door het strotklepje afgesloten als je slikt.	7 trilharen	G = 2

3

In afbeelding 2 zie je een tekening van een aantal longblaasjes met bloedvaten. De stroomrichting van de lucht en het bloed zijn aangegeven met pijlen.

Welke stoffen zitten er in de lucht en in het bloed bij de pijlen?

Pijl 1: ingeademde lucht bevat *veel* / *weinig* zuurstof, *veel* / *weinig* koolstofdioxide en *veel* / *weinig* waterdamp.

Pijl 2: uitgeademde lucht bevat *veel* / *weinig* zuurstof, *veel* / *weinig* koolstofdioxide en *veel* / *weinig* waterdamp.

Pijl 3: bloed dat naar de longblaasjes toe stroomt, bevat *veel* / *weinig* zuurstof en *veel* / *weinig* koolstofdioxide.

Pijl 4: bloed dat van de longblaasjes wegstroomt, bevat *veel* / *weinig* zuurstof en *veel* / *weinig* koolstofdioxide.

4

De lever houdt het glucosegehalte van het bloed min of meer constant.

Vul de juiste woorden in. Kies uit: *glucose – glycogeen – hoog – laag – leverader – leverslagader – poortader*. Je mag een woord meerdere keren gebruiken.

Het bloed gaat van de darmen naar de lever via de *poortader*. Na een koolhydraatrijke maaltijd is het glucosegehalte in dit bloedvat *hoog*.

Het teveel aan *glucose* wordt in de lever omgezet in *glycogeen* en opgeslagen.

Het bloed stroomt uit de lever weg via de *leverader*. Als het glucosegehalte van het bloed te *laag* dreigt te worden, wordt in de lever *glycogeen* weer omgezet in glucose. Deze glucose wordt afgegeven aan het bloed in de *leverader*.

5

Welk deel van de nieren en urinewegen hoort bij de functie?

A urine afvoeren naar de urineblaas	1 nierbekken	A = 5
B urine afvoeren uit het lichaam	2 nierschors en niermerg	B = 4
C urine tijdelijk opslaan	3 urineblaas	C = 3
D urine verzamelen	4 urinebuis	D = 1
E urine vormen	5 urineleider	E = 2

1 Een constant inwendig milieu

KENNIS

1

- a Hoort het deel bij het inwendige of het uitwendige milieu?
- 1 Onverteerde voedselresten in de darmen horen bij het *inwendige* / *uitwendige* milieu.
 - 2 Bloedplasma van bloed in de aorta hoort bij het *inwendige* / *uitwendige* milieu.
 - 3 Weefselvloeistof tussen de cellen van de longen hoort bij het *inwendige* / *uitwendige* milieu.
 - 4 Lucht in de longen hoort bij het *inwendige* / *uitwendige* milieu.
(Alleen het bloedplasma en de weefselvloeistof behoren tot het inwendige milieu. De rest van het lichaam (en daarbuiten) hoort bij het uitwendige milieu.)
- b Hoe worden het inwendige en het uitwendige milieu van elkaar gescheiden?
- ☐ A door bloed en lymfenvloeistof
 - ☒ B door huid en slijmvlies
 - ☐ C door maagzuur en speeksel
 - ☐ D door weefselvloeistof tussen de cellen
- c Wat is een belangrijke functie van de huid, het maagzuur en de slijmlaag van de darmen en luchtwegen?
- ☒ A bescherming tegen ziekteverwekkers
 - ☐ B constant houden van het inwendige milieu
 - ☐ C opname van voedingsstoffen
 - ☐ D uitscheiding van afvalstoffen
- d In voedsel zitten voedingsstoffen die je cellen nodig hebben voor stofwisselingsprocessen, zoals verbranding.
Wanneer komen deze voedingsstoffen in het inwendige milieu terecht?
- ☐ A als ze door de cellen worden opgenomen
 - ☐ B als ze in het verteringsstelsel komen
 - ☐ C als ze worden afgegeven aan de weefselvloeistof
 - ☒ D als ze worden opgenomen in het bloed
- (Het darmkanaal is het uitwendige milieu. Wanneer stoffen door het slijmvlies van de darm zijn gegaan en in het bloed zijn terechtgekomen, bevinden deze stoffen zich in het inwendige milieu.)

2

- a Wanneer wordt een stof verwijderd uit het inwendige milieu?
De stof wordt verwijderd als er van die stof *te veel* / *te weinig* in het inwendige milieu aanwezig is.
(Een teveel van een stof kan tijdelijk worden opgeslagen of worden uitgescheiden.)
- b Welke organen zijn uitscheidingsorganen?
- ☐ A blaas
 - ☐ B darmen
 - ☒ C lever
 - ☒ D longen
 - ☒ E nieren
 - ☐ F spieren
- (De inhoud van de darmen behoort tot het uitwendige milieu. De blaas is een verzamelplaats voor urine. De spieren geven geen stoffen af aan het uitwendige milieu. Alleen de lever, de longen en de nieren zorgen voor de uitscheiding van afvalstoffen van het inwendige naar het uitwendige milieu.)
- c Zijn de stellingen juist of onjuist?
- 1 Vet dat in het gele beenmerg wordt opgeslagen, blijft in het inwendige milieu.
juist / *onjuist*
(Het gele beenmerg behoort niet tot het inwendige milieu.)
 - 2 Koolstofdioxide dat wordt uitgeademd, gaat naar het uitwendige milieu.
juist / *onjuist*
(Bij uitademen wordt koolstofdioxide uit het lichaam verwijderd.)
 - 3 Opgeslagen glycogeen kan worden omgezet in glucose, die weer in het inwendige milieu kan worden gebracht.
juist / *onjuist*

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Het uitwendige milieu

- de omgeving, de lucht in de longen en de inhoud van het darmkanaal
- De huid en het slijmvlies in de luchtwegen en de darmen zijn de grens tussen het uitwendige en het inwendige milieu.

Het inwendige milieu

- weefselvloeistof en bloedplasma
- De samenstelling van het inwendige milieu blijft min of meer constant door de opname van stoffen uit het uitwendige milieu, door opslag en door uitscheiding.
- Als er te veel van een stof in het inwendige milieu aanwezig is, kan deze stof worden opgeslagen.
- Afvalstoffen worden uitgescheiden.

Vul de tabel in.

Organen die stoffen uit het uitwendige milieu kunnen opnemen	Organen die stoffen uit het inwendige milieu kunnen opslaan	Organen die stoffen uit het inwendige milieu kunnen uitscheiden
darmen	botten	lever
longen	huid	longen
	lever	nieren
	spieren	

INZICHT

4

De reuzenpanda eet vooral bamboe, tot wel 40 kg per dag. Dit doet hij omdat zijn spijsverteringsstelsel niet goed is aangepast aan zijn vegetarische dieet. Hij moet veel eten om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen.

- a Wanneer komen de voedingsstoffen uit de bamboe in het inwendige milieu terecht?
De voedingsstoffen komen in het inwendige milieu terecht als ze in de darmen worden opgenomen in het bloedplasma.
- b In bamboe zit veel glucose. Het glucosegehalte van het inwendige milieu kan hierdoor te hoog worden.
Leg uit wat er gebeurt wanneer er te veel glucose in het inwendige milieu zit.
Glucose gaat dan uit het inwendige milieu naar de lever. De lever kan glucose omzetten in glycogeen en (tijdelijk) opslaan.
- c Welk orgaanstelsel regelt dat het glucosegehalte van het bloed ongeveer gelijk blijft?
het hormoonstelsel
- d Bij de reuzenpanda verlaten veel onverteerde voedselresten het lichaam via de uitwerpselen. Is hierbij sprake van uitscheiding? Leg je antwoord uit.
Nee, want bij uitscheiding worden stoffen aan het inwendige milieu onttrokken en uit het lichaam verwijderd. De onverteerde voedselresten zijn niet in het inwendige milieu geweest.

5

Lees de tekst 'Gieren zijn bijzondere dieren'.

- a Wanneer een ziekteverwekker in het inwendige milieu terechtkomt, kan dit een infectie veroorzaken.
Hoe verkleint het lichaam de kans dat een ziekteverwekker binnendringt?
De huid en het slijmvlies van de darmen en luchtwegen dienen als een barrière tussen het inwendige en het uitwendige milieu. Het maagzuur doodt (zo veel mogelijk) bacteriën zodat deze niet in het inwendige milieu terecht kunnen komen.
- b Welke aanpassingen hebben gieren om te voorkomen dat ziekteverwekkers in het inwendige milieu terechtkomen?
Gieren hebben extreem zuur maagzuur om ziekteverwekkers in het vlees te doden. Daarnaast hebben ze desinfecterende urine om ziekteverwekkers te doden die op hun poten terecht zijn gekomen.
- c Gifstoffen in rottend vlees kunnen een voedselvergiftiging veroorzaken.
Kunnen gieren voorkomen dat deze gifstoffen in het inwendige milieu terechtkomen?
Nee. (De gifstoffen worden in de darmen opgenomen uit het voedsel.)
- d Hoe zorgen gieren ervoor dat ze geen voedselvergiftiging krijgen van de gifstoffen?
Gieren hebben een heel goed werkend afweersysteem.

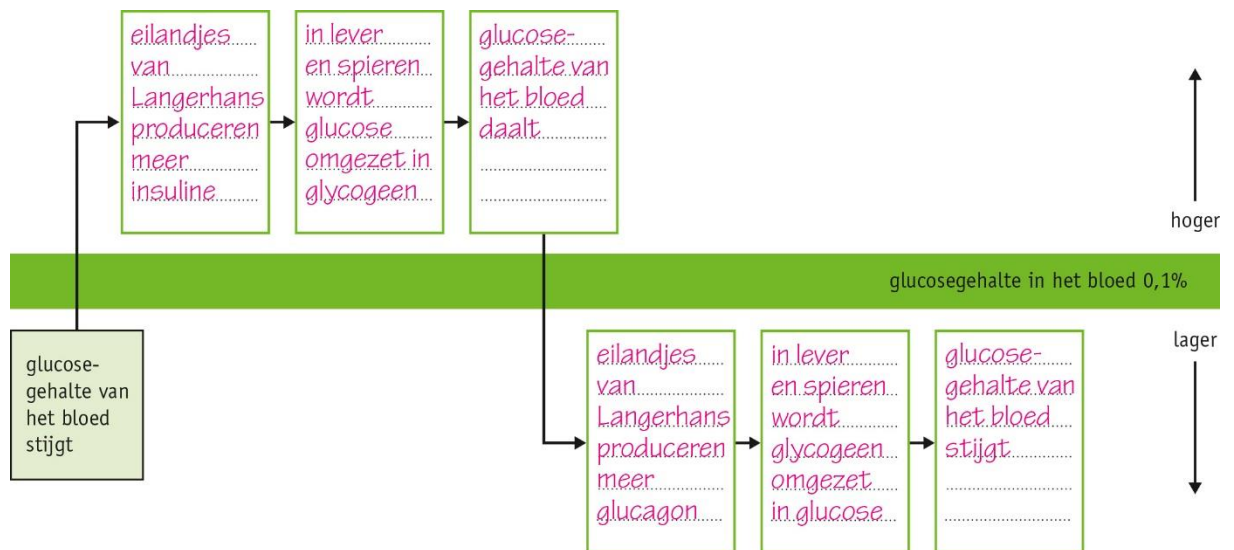
6

In afbeelding 4 is de werking van de hormonen glucagon en insuline schematisch samengevat. In afbeelding 5 zie je een schema waarin het glucosegehalte van het bloed constant wordt gehouden op ongeveer 0,1%.

Vul in de vakjes de juiste gebeurtenissen in. Kies daarbij uit:

- eilandjes van Langerhans produceren meer glucagon
- eilandjes van Langerhans produceren meer insuline
- glucosegehalte van het bloed daalt
- glucosegehalte van het bloed stijgt
- in lever en spieren wordt glucose omgezet in glycogeen
- in lever en spieren wordt glycogeen omgezet in glucose

Afb. 5 Glucosegehalte van bloed.



+7

Kayla is hardlooper. Tijdens het hardlopen vindt er in de spiercellen van haar beenspieren veel verbranding plaats. Hiervoor is veel brandstof nodig.

- a Bevindt deze brandstof zich in het inwendige of het uitwendige milieu?

De brandstof (glucose) bevindt zich in het inwendige milieu (bloedplasma en weefselvloeistof).

- b De direct beschikbare brandstof raakt na een tijdje op. De voorraad brandstof wordt dan aangevuld uit reservestoffen.

Bevinden deze reservestoffen zich in het inwendige of het uitwendige milieu? Leg je antwoord uit.

Reservestoffen bevinden zich in het uitwendige milieu. Glycogeen is opgeslagen in de lever en in de spieren. Als glucose nodig is, kan glycogeen worden omgezet in glucose en worden opgenomen in het inwendige milieu. (Glucose kan ook worden opgenomen in het bloed na een maaltijd. Glucose gaat dan ook van het uitwendige naar het inwendige milieu.)

- c Kayla's trainer adviseert haar om vóór de training een maaltijd met veel koolhydraten te eten. Leg uit waarom het zinvol is voor een training voldoende koolhydraten te eten.

Wanneer je meer koolhydraten (en dus glucose) binnenkrijgt dan nodig is, wordt dit omgezet in glycogeen en opgeslagen in de lever en spieren. Tijdens het sporten wordt na verloop van tijd glycogeen weer terug omgezet naar glucose. Wanneer er voldoende voorraad glycogeen aanwezig is, kan er een langere periode steeds weer glucose worden gevormd. Zo kun je een training langer volhouden (de spieren hebben langer voldoende brandstof voor de verbranding).

- d Glucose wordt uit de darmen opgenomen en komt terecht in de weefselvloeistof van de beenspieren.

Door welke aders en slagaders wordt de glucose dan achtereenvolgens getransporteerd?
poortader – leverader – onderste holle ader – longslagader – longader – aorta – beenslagader

2 De huid en het onderhuidse bindweefsel

KENNIS

1

a Bij welk deel van de huid hoort de omschrijving?

A Cellen in deze laag bevatten pigment.	1 hoornlaag	A = 2
B Deze laag bestaat uit dode huidcellen.	2 kiemlaag	B = 1
C Dit deel bestaat uit twee lagen: de kiemlaag en de hoornlaag.	3 lederhuid	C = 5
D In deze laag liggen bloedvaten, zintuigen, uitlopers van zenuwcellen en zweetklieren.	4 onderhuids bindweefsel	D = 3
E In dit deel ligt vet opgeslagen in vetcellen.	5 opperhuid	E = 4

b Hoe noem je een verdikking van de hoornlaag, bijvoorbeeld bij de voetzolen? **eelt**
(Eelt dient als extra bescherming op plekken waar veel wrijving of druk is.)

c Wat is de functie van talg?

- ☐ A beschermen tegen schadelijke uv-straling
- ☒ B soepel houden van het haar en de hoornlaag
- ☐ C zorgen voor verhoging van de lichaamstemperatuur
- ☐ D zorgen voor verlaging van de lichaamstemperatuur

d Hoe komen de cellen van de kiemlaag aan voedingsstoffen en zuurstof?

- ☐ A via bloedvaten die door de kiemlaag lopen
- ☒ B via weefselvloeistof vanuit de lederhuid
- ☐ C via zweetkanaaltjes die door de lederhuid en opperhuid lopen

(Voedingsstoffen gaan via de weefselvloeistof van de lederhuid naar de kiemlaag.)

2

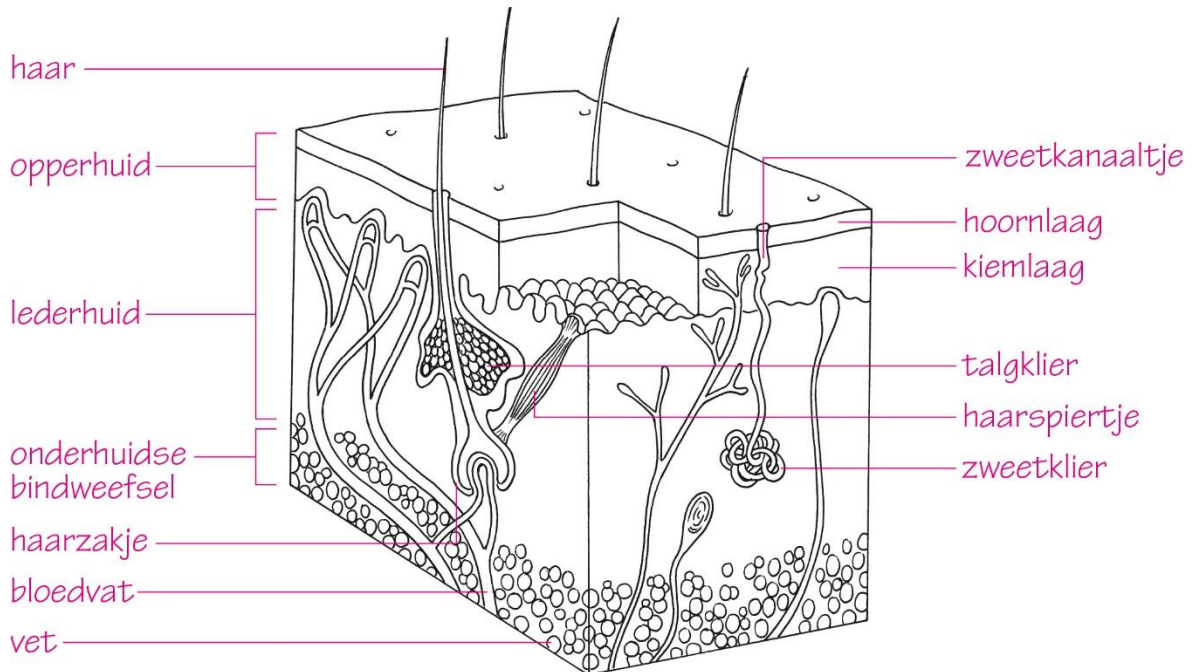
De volgende zinnen gaan over de regeling van de lichaamstemperatuur.
Kies de juiste woorden.

	Bij een lage milieutemperatuur	Bij een hoge milieutemperatuur
1 De verbranding	neemt af / neemt toe	neemt af / neemt toe
2 De bloedvaten in de huid worden	nauwer / wijder	nauwer / wijder
3 De kleur van de huid wordt	bleker / roder	bleker / roder
4 De zweetproductie wordt	groter / kleiner	groter / kleiner

3

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.
Zet de namen bij de delen van de huid.

Afb. 7 Doorsnede van de huid.

Deel van de huid	Lagen	Onderdelen	Functie
Opperhuid	hoornlaag	verhoorde celresten	geeft bescherming
	kiemlaag	delende cellen	vullen de hoornlaag aan
		pigmentcellen	pigment beschermt tegen uv-straling
		haarszakje	uitstulping van kiemlaag
		talgklier	talg houdt haar en hoornlaag soepel; gaat aantasting van de opperhuid door ziekteverwekkers tegen
Lederhuid	–	bloedvaten	voedingsstoffen aanvoeren, afvalstoffen en warmte afvoeren
		haarspiertje	haar overeind zetten
		zweetklier	zweet om af te koelen
Onderhuids bindweefsel	–	vetcellen	opslag van vet, isolatie

Zo zorgt het lichaam voor een constante lichaamstemperatuur:

Door evenwicht tussen warmteproductie en warmteafgifte:

- warmteproductie door verbranding
- warmteafgifte via het bloed en door te zweten

Wanneer de lichaamstemperatuur te hoog wordt:

- warmteproductie verlagen door minder verbranding
- warmteafgifte verhogen door het verwijden van bloedvaten in de huid
- warmteafgifte verhogen door productie van meer zweet

Wanneer de lichaamstemperatuur te laag wordt:

- warmteproductie verhogen door extra verbranding (bijvoorbeeld rillen)
- warmteafgifte verlagen door vernauwen van de bloedvaten in de huid
- warmteafgifte verlagen door productie van minder zweet

INZICHT

4

Jorren is gevallen met zijn mountainbike. Naast wat spierpijn heeft hij schaafwonden op zijn knieën en blauwe plekken op zijn benen.

- a De schaafwonden hebben niet gebloed.
In welke laag van de huid zitten de schaafwonden?
De schaafwonden zitten in de opperhuid.
- b Er komt wel waterachtig vocht uit de schaafwond.
Wat voor vocht is dit? Leg je antwoord uit.
Dit is weefselvloeistof. Dit zit tussen de cellen van de kiemlaag en zorgt voor voedingsstoffen en zuurstof voor de kiemlaagcellen.
- c Aan de schaafwond hangen wat losse velletjes. Deze kan Jorren zonder pijn lostrekken.
Leg uit waarom dit geen pijn doet.
Deze losse velletjes zijn stukjes hoornlaag. In de hoornlaag komen geen pijnpunten (pijnzintuigen) voor.
- d Een blauwe plek is een bloeding, een bloeding in een orgaan.
In welke laag van de huid is de bloeding ontstaan? Leg je antwoord uit.
De bloeding is ontstaan in de lederhuid. In deze laag liggen bloedvaten.
- e Bij een bloeding is het advies om de plek goed te koelen.
Verklaar waarom dit ervoor kan zorgen dat de bloeding minder groot wordt.
Door kou vernauwen de bloedvaten. Door een nauw bloedvat stroomt minder bloed. Er komt dan minder bloed in het orgaan (bijvoorbeeld de huid) terecht. De bloeding wordt dan minder groot.

5

Een bultrug is een waterzoogdier met een dikke onderhuidse vetlaag. De bultrug komt voor in alle oceanen. Ze leven meestal in diep water.

- a Leg uit dat de dikke vetlaag van de bultrug een aanpassing is aan zijn leefomgeving.
De dikke vetlaag zorgt voor isolatie. De bultrug leeft in diep, koud zeewater. Door de extra vetlaag geeft zijn lichaam weinig warmte af.
- b In 2012 is bultrug Johanna bij Texel op een zandbank terechtgekomen en gestorven. Het was voor onderzoekers heel moeilijk vast te stellen waaraan Johanna precies gestorven is, omdat de organen van een bultrug na overlijden snel ontbinden. Ontbinding wordt versneld door een hoge temperatuur.
Waarom ontbinden de organen bij een bultrug sneller dan bij andere dieren?
Door de dikke isolerende vetlaag loopt de temperatuur in het ontbindende lichaam snel op. De organen ontbinden dan sneller.
- c Reducenten breken de dode resten van de bultrug af. Bij deze ontbinding ontstaat warmte.
Leg uit waarom er bij de afbraak door reducenten warmte vrijkomt.
Reducenten verbranden de organische stoffen uit het lichaam van de bultrug en halen daar energie uit. Bij deze verbranding ontstaat warmte.
- d Wat is het verschil tussen de lichaamstemperatuur van een bultrug en de lichaamstemperatuur van andere waterdieren, zoals vissen en kikkers?
Een bultrug is warmbloedig, vissen en kikkers (amfibieën) zijn koudbloedig. Een bultrug heeft dus een constante lichaamstemperatuur, vissen en kikkers hebben (ongeveer) de temperatuur van de omgeving.
- e Kikkerbilletjes zijn de poten en billen van kikkers die gegeten kunnen worden. Ze staan bekend als heel erg mager vlees (vlees met weinig vet).
Leg uit waarom kikkerbilletjes 'mager' zijn.
Een kikker is een koudbloedig dier. Hij neemt de temperatuur van zijn omgeving aan. Hij heeft geen dikke onderhuidse vetlaag nodig als isolatie om zijn lichaamstemperatuur constant te houden.

6

Lees de tekst 'Miljoenen beestjes in je bed'.

- a Huisstofmijten houden van warmte en vocht.
Van welk onderdeel van de huid is de warmte in je bed afkomstig?
De warmte in je bed is afkomstig van de bloedvaten in de lederhuid.
- b Van welk deel van de huid is het vocht in je bed afkomstig?
Het vocht in je bed is afkomstig van de zweetklieren in de lederhuid.
- c Waardoor zweet je meer als je het warm hebt?
Zweet verdampt en de warmte die hiervoor nodig is, wordt onttrokken aan het lichaam. Je lichaam koelt daardoor af.
- d Onder een dekbed kan zweet moeilijker verdampen. Daardoor zweet je meer.
Leg uit hoe dat komt.
Als zweet niet goed verdampt, wordt weinig warmte onttrokken aan je lichaam. Je lichaam koelt dan weinig af. Als reactie ga je meer zweten.
- e Het aantal huisstofmijten in je bed kun je verminderen door dagelijks je dekbed af te halen en te ventileren.
Leg uit waarom dat zo is.
Door goed te ventileren wordt je bed minder vochtig. Het is in je bed dan minder aantrekkelijk voor huisstofmijten.

7

Lees de tekst 'Huidkanker'.

- a Uit welke cellen in de opperhuid ontstaan het basaalcelcarcinoom en het plaveiselcelcarcinoom? Leg je antwoord uit.
Beide carcinomen ontstaan uit cellen van de kiemlaag. Dit zijn cellen die delen en kankercellen zijn snel delende cellen. (De cellen van de andere laag van de opperhuid, de hoornlaag, zijn dode cellen en delen zich niet.)
- b Een moedervlek bestaat uit een ophoping van pigment (zie afbeelding 10). Een moedervlek kan ontstaan doordat er plaatselijk te veel pigment aangemaakt is.
Een melanoom ontstaat vaak uit een moedervlek.
Geef hiervoor een verklaring.
Een melanoom ontstaat in pigmentcellen; een moedervlek is immers een ophoping van pigment.
- c Om je te beschermen tegen uv-straling in zonlicht kun je je huid insmeren met zonnebrandcrème. Op een zonnebrandcrème staat altijd de SPF (sun protection factor). Ingesmeerd met een zonnebrandcrème met SPF 50 kun je vijftig keer langer in de zon blijven dan zonder zonnebrandcrème.
Erinn kan 20 minuten in de zon blijven zonder te verbranden.
Welke factor moet Erinn gebruiken om 8 uur in de zon te kunnen blijven? Kies uit 15, 20, 30 of 50 en noteer je berekening.
 $8 \times 60 \text{ minuten} = 480 \text{ minuten}$
 $\frac{480}{20} = 24$
Erinn moet dus factor 30 smeren om 8 uur beschermd te zijn (factor 20 is niet genoeg, factor 50 is niet nodig).
- d Huidkanker komt vaker voor bij mensen met een lichte huid dan bij mensen met een donkere huid.
Geef hiervoor een verklaring.
Uv-straling kan bij iemand met een donkere huid minder diep doordringen. (De uv-straling wordt tegengehouden door het pigment.) De kans op schade door uv-straling is dan kleiner.

+8

Lees de tekst 'Lichaam in actie bij hitte'.

- a Welke twee acties van het lichaam om af te koelen worden in gang gezet door de hypothalamus?

De hypothalamus zorgt ervoor dat bloedvaten verwijden en dat zweetklieren zweet gaan produceren.

- b Mensen met hart- en vaatziekten en ouderen kunnen vaak slechter tegen de hitte. Geef hiervoor een verklaring.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Om te zweten moet er meer bloed door de bloedvaten van de huid worden gepompt. Het hart moet dan harder/sneller pompen. Dit kan het hart van mensen met een hartziekte of van ouderen soms niet aan.
- Om te zweten moeten de bloedvaten in de huid verwijden. Bij mensen met vaatproblemen of bij ouderen zijn de bloedvaten minder flexibel. De vaten kunnen dan niet goed meer verwijden en de huid kan de warmte niet kwijt. Het lichaam wordt dan te warm.

- c Mannen zweten vaak meer dan vrouwen. Dit is deels hormonaal: testosteron zorgt voor meer zweetafscheiding dan oestrogenen. Een andere reden dat mannen meer zweten is dat zij vaak meer spiermassa (grotere spieren) hebben dan vrouwen. Vooral tijdens het sporten zorgt dit voor een verhoogde zweetproductie.

Leg dit uit.

Wanneer iemand grotere spieren heeft, zal er tijdens het sporten meer verbranding plaatsvinden. Bij verbranding wordt warmte geproduceerd. Het lichaam wordt dus warmer dan bij iemand met minder spiermassa. De reactie van het lichaam op deze extra warmte is het produceren van (extra) zweet.

3 Het ademhalingsstelsel van de mens

KENNIS

1

Afbeelding 8 is een schematische tekening van het ademhalingsstelsel van de mens. Zet de namen bij de genummerde delen.

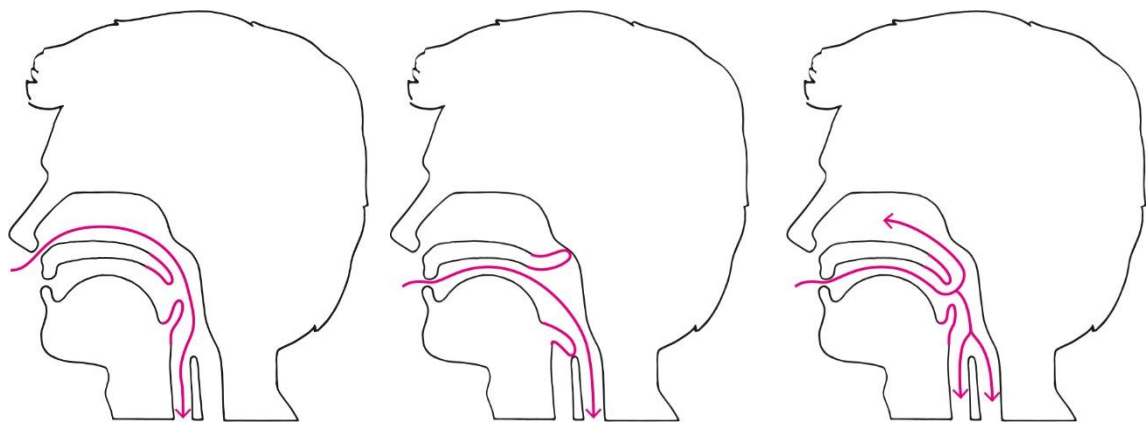
- 1 = neusholte
- 2 = mondholte
- 3 = keelholte
- 4 = strottenhoofd
- 5 = luchtpijp
- 6 = bronchie
- 7 = luchtpijptakje
- 8 = longblaasje(s)
- 9 = long

2

In afbeelding 9 is de keelholte driemaal schematisch getekend.

- Geef in tekening 1 met blauwe pijlen de weg aan van de lucht bij inademen. Teken de huig en het strotklepje in de juiste stand.
- Geef in tekening 2 met groene pijlen de weg aan van het voedsel bij slikken. Teken de huig en het strotklepje in de juiste stand.
- Geef in tekening 3 met rode pijlen de weg aan van het voedsel bij verslikken. Teken de huig en het strotklepje in de juiste stand.

Afb. 9 Keelholte.



1 weg van de lucht bij inademen 2 weg van het voedsel bij slikken 3 weg van het voedsel bij verslikken

3

a Op welke plaats in het ademhalingsstelsel vindt gaswisseling plaats?

- ☐ A in de bronchiën
- ☒ B in de longblaasjes
- ☐ C in de luchtpijptakjes
- ☐ D in de mondholte

(Rondom de longblaasjes lopen haarvaten. Gaswisseling vindt plaats tussen de longblaasjes en de haarvaten.)

b Ingeademde lucht bevat *meer* / *minder* zuurstof dan uitgeademde lucht.

Ingeademde lucht bevat *meer* / *minder* koolstofdioxide dan uitgeademde lucht.

Uitgeademde lucht bevat *meer* / *minder* waterdamp dan ingeademde lucht.

Uitgeademde lucht is *warmer* / *kouder* dan ingeademde lucht.

(Bij het inademen wordt lucht verwarmd en vochtig gemaakt.)

c Welke kenmerken van longblaasjes zorgen ervoor dat er snel veel zuurstof wordt opgenomen?

- ☐ A De longblaasjes zetten uit als je snel ademt.
- ☒ B De oppervlakte van de longblaasjes is erg groot.
- ☒ C De wand van de longblaasjes is erg dun.
- ☐ D Het slijm op het longslijmvlies verplaatst snel veel zuurstof.

4

Samenvatting

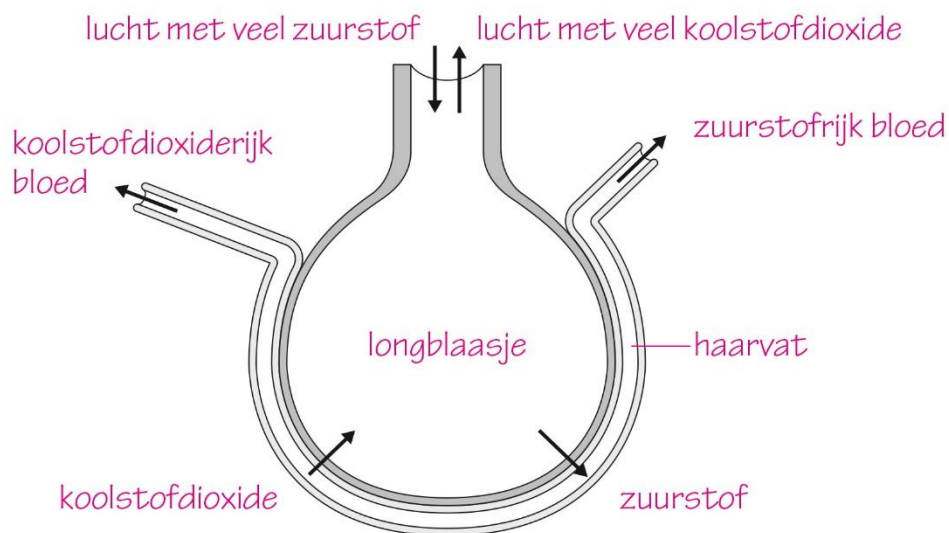
Maak een samenvatting van de basisstof.

De weg die zuurstof aflegt tot deze wordt opgenomen in het bloed

neusholte → keelholte → strottenhoofd → luchtpijp → bronchiën → luchtpijptakjes → longblaasjes → longhaarvat

De delen van het ademhalingsstelsel met hun kenmerken en functies

- **Neusholte:** Neusharen vangen grote stofdeeltjes op. Slijm maakt de lucht vochtig en warm en filtert kleine stofdeeltjes en ziekteverwekkers. Trilharen vervoeren het slijm naar de keelholte.
- **Keelholte:** In de keelholte komen lucht en voedsel elkaar tegen. De huig (tussen keel- en neusholte) sluit bij slikken de neusholte af zodat voedsel niet de neusholte in kan.
- **Strottenhoofd:** Het strotklepje sluit bij slikken de luchtpijp af zodat voedsel niet de luchtpijp in kan.
- **Luchtpijp:** Vervoert lucht naar longen. Heeft kraakbeenringen zodat hij stevig openblijft.
- **Bronchiën:** Twee vertakkingen naar de linker- en rechterlong. Hebben ook kraakbeenringen.
- **Luchtpijptakjes:** Vertakkingen van de bronchiën. Hebben een wand met spiertjes. Als deze zich aanspannen, worden de luchtpijptakjes nauwer.
- **Longblaasjes:** Zitten aan het uiteinde van luchtpijptakjes. Zorgt voor gaswisseling tussen de lucht in de longblaasjes en het bloed in de longhaarvaten.

Afb. 10 Gaswisseling: longblaasje met longhaarvat (schematisch).

INZICHT

5

Lees de tekst 'Neusspray'.

- a Als de bloedvaatjes in het neusslijmvlies vernauwen, kun je beter ademen.
Leg uit waarom dat zo is.
Als er minder bloed in het neusslijmvlies zit, neemt de zwelling van het neusslijmvlies af. Je kunt dan beter ademen.
- b In de bijsluiter van een neusspray met xylometazoline staat dat je een neusspray niet langer dan een week mag gebruiken.
Leg uit waarom dat advies wordt gegeven.
Bij langer gebruik wennen de bloedvaatjes aan xylometazoline. De bloedvaatjes worden dan wijder als je geen neusspray meer gebruikt.
- c Als je na langdurig gebruik stopt met het gebruiken van een neusspray met xylometazoline, kun je minder goed ademen.
Leg uit waardoor dat komt.
De bloedvaatjes in het neusslijmvlies worden wijder waardoor het neusslijmvlies opzwelt. Daardoor wordt de luchtweg nauwer.
- d Volgens sommige mensen is neusspray geen geneesmiddel.
Leg uit welk argument ze hiervoor kunnen hebben.
Door een neusspray te gebruiken, gaat een verkoudheid niet sneller over. Een neusspray zorgt er alleen voor dat je minder last hebt van de verschijnselen van een verkoudheid.

6

Een patiënt kan tijdens sommige operaties niet zelf ademen. Vlak voor de operatie wordt de patiënt dan aangesloten op een beademingsapparaat. Hierbij wordt een buis via de mond naar binnen geschoven. Dit wordt intuberen genoemd. Via de buis gaat de lucht de longen in en uit (zie afbeelding 12).

- a Wordt bij intuberen een buis ingebracht in de luchtpijp of in de slokdarm?
De buis wordt ingebracht in de luchtpijp.
- b Bevat de lucht die door de buis het lichaam ingaat, meer of minder zuurstof dan de lucht die door de buis het lichaam uitgaat? Leg je antwoord uit.
De lucht die het lichaam ingaat, bevat meer zuurstof. In de longen wordt een deel van de zuurstof opgenomen in het bloed.
- c Voor het intuberen wordt de patiënt onder narcose gebracht. Bij narcose wordt het hele lichaam verdoofd en is de patiënt tijdelijk buiten bewustzijn.
Leg uit waarom intuberen heel erg moeilijk zou zijn wanneer de patiënt wakker zou zijn.
Wanneer de buis wordt ingebracht via de mondholte en in de keelholte terechtkomt, zal het strotklepje (en de huig) sluiten. Het lichaam verwacht de buis met voedsel (het is immers geen lucht) en zal proberen te voorkomen dat de buis de luchtpijp ingaat. Onder narcose geeft het lichaam deze reactie niet.

7

Je bent wat aan de late kant. Wanneer je de hoek van de straat om gaat, zie je de bus net aankomen. Je zet een sprint in. Je hartslag verhoogt en je ademhaling versnelt.

- a Leg uit waarom tijdens de sprint je ademhaling versnelt.

Je spieren hebben energie nodig voor deze inspanning. Voor de verbranding is zuurstof nodig. Om snel meer zuurstof binnen te krijgen, versnelt de ademhaling.

- b Niet alleen door het rennen, maar ook door de stress versnelt je ademhaling.

Welk hormoon zorgt hiervoor?

adrenaline

- c Waarom is het nuttig dat je ademhaling versnelt op momenten van stress?

Door een snellere ademhaling krijg je een snelle boost met zuurstof, wat meer verbranding mogelijk maakt. Hierdoor heb je (kort) extra energie om bijvoorbeeld te vluchten of te vechten.

- d Tijdens het rennen naar de bus adem je sigarettenrook in van enkele mensen die staan te roken. Je krijgt het gevoel dat ademen hierdoor wat moeilijker gaat.

Leg uit hoe dit komt.

Door de prikkeling van de rook trekken de spiertjes in de luchtpijptakjes samen. De luchtpijptakjes worden nauwer. Hierdoor kan er minder lucht door de luchtpijptakjes. De gaswisseling wordt hierdoor minder en je krijgt dus minder zuurstof binnen. Hierdoor krijg je het wat benauwd.

+8

De wand van de luchtpijp bevat kraakbeenringen. Deze kraakbeenringen zijn niet rond, maar hoefijzervormig. Aan de achterkant van de luchtpijp zit daardoor geen kraakbeen.

Leg uit waarom de kraakbeenringen niet rond zijn.

Doordat tussen de luchtpijp en de slokdarm geen kraakbeen zit, kan de slokdarm uitzetten als er voedsel doorheen gaat.

4 Inademen en uitademen

KENNIS

1

Kijk naar afbeelding 7.

Leg je ene hand op je borst en de andere hand op je buik. Houd je buik stil.

- a Adem diep in door je borst omhoog te laten komen. Adem daarna uit door je borst weer terug te laten zakken.

Pas je nu borstademhaling of buikademhaling toe?

borstademhaling / buikademhaling / beide

- b Adem diep in door je buik naar voren te laten komen en houd daarbij je borst stil. Adem uit door je buik weer terug te laten komen.

Pas je nu borstademhaling of buikademhaling toe?

borstademhaling / buikademhaling / beide

- c Welke manier van ademen gebruik je als je gewoon ademhaalt?

borstademhaling / buikademhaling / beide

2

- a Zet de gebeurtenissen bij inademen door borstademhaling in de juiste volgorde.

2 De borstholte wordt groter.

1 De ribben en het borstbeen bewegen omhoog en naar voren.

3 Het longvolume wordt groter.

4 Lucht stroomt naar binnen.

- b Zet de gebeurtenissen bij uitademen door borstademhaling in de juiste volgorde.

2 De borstholte wordt kleiner.

1 De ribben en het borstbeen bewegen omlaag en naar achteren.

3 Het longvolume wordt kleiner.

4 Lucht stroomt naar buiten.

- c Uit welke stappen bestaat de inademing bij buikademhaling?

Bij het inademen beweegt het middenrif *omhoog* / *omlaag*. De borstholte wordt dan *groter* / *kleiner*. Het longvolume wordt hierdoor *groter* / *kleiner*. Lucht stroomt dan naar *binnen* / *buiten*.

- d Uit welke stappen bestaat de uitademing bij buikademhaling?

Bij het uitademen beweegt het middenrif *omhoog* / *omlaag*. De borstholte wordt dan *groter* / *kleiner*. Het longvolume wordt hierdoor *groter* / *kleiner*. Lucht stroomt dan naar *binnen* / *buiten*.

3

a Hoe noem je het steeds verversen van de lucht in de longen?

- ☐ A filteren
- ☐ B gaswisseling
- ☒ C ventilatie
- ☐ D verbranding

b Uit welke delen bestaat de borstholte?

- ☒ A borstbeen
- ☐ B buikwand
- ☐ C middenrif
- ☒ D ribben
- ☒ E wervelkolom

(In de borstholte liggen de longen en het hart. Deze kwetsbare organen worden beschermd door het borstbeen en de ribben. Het middenrif scheidt de borstholte van de buikholte en hoort dus niet bij de borstholte.)

c Op welke manier zijn de ribben verbonden met de borstwervels?

- ☐ A door bot
- ☒ B door gewrichten
- ☐ C door kraakbeen
- ☐ D door pezen

(Door gewrichten kunnen de ribben bewegen ten opzichte van de borstwervels in de wervelkolom.)

d Op welke manier zijn de ribben verbonden met het borstbeen?

- ☐ A door gewrichten
- ☒ B door kraakbeen
- ☐ C door pezen
- ☐ D door spieren

(Door kraakbeen is een beetje beweging mogelijk tussen de ribben en het borstbeen.)

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Borstademhaling

- Inademen: tussenribspieren trekken samen → de ribben en het borstbeen bewegen omhoog → de borstholte wordt groter → de longen worden groter en vullen zich met lucht
- Uitademen: tussenribspieren ontspannen → de ribben en het borstbeen zakken naar beneden → de borstholte wordt kleiner → lucht wordt uit de longen geperst

Buikademhaling

- Inademen: middenrifspieren trekken samen → het middenrif beweegt naar beneden → de borstholte wordt groter → de longen worden groter en vullen zich met lucht
Het middenrif drukt op de organen in de buikholte, de buikwand wordt naar voren geduwd.
- Uitademen: middenrifspieren ontspannen → de organen in de buikholte duwen het middenrif omhoog → de borstholte wordt kleiner → lucht wordt uit de longen geperst

INZICHT

5

Bekijk afbeelding 9.

- a Hoeveel liter ademt de proefpersoon bij een normale ademhaling per keer in en uit?
Bij een normale ademhaling ademt de proefpersoon 0,5 liter lucht in en uit.
- b De vitale capaciteit is de hoeveelheid lucht (in liters) die in één keer kan worden uitgeademd na een diepe inademing.
In de afbeelding zie je hoe de proefpersoon diep inademt en diep uitademt.
Wat is de vitale capaciteit van deze persoon?
De vitale capaciteit is 5 liter.
- c Hoe groot de vitale capaciteit is, heeft te maken met lichaamsgrootte en leeftijd.
Leg uit wat het verband is tussen lichaamsgrootte en vitale capaciteit.
Iemand met een groter lichaam heeft waarschijnlijk ook een grotere borstkas en grotere longen. De vitale capaciteit is dan waarschijnlijk ook groter. (Er kan meer lucht in de longen als deze groter zijn.)
- d De longen zijn elastisch. Ze worden kleiner en groter bij elke ademhaling. Wanneer iemand ouder wordt, worden de longen steeds minder elastisch.
Wat is het effect van ouder worden op de vitale capaciteit?
Als iemand ouder wordt en de longen worden minder elastisch, dan rekken de longen minder ver uit. Het maximale longvolume zal dan kleiner worden: er kan minder lucht in de longen. De vitale capaciteit zal dan dalen.

6

Lees de tekst 'Een diepe zucht'.

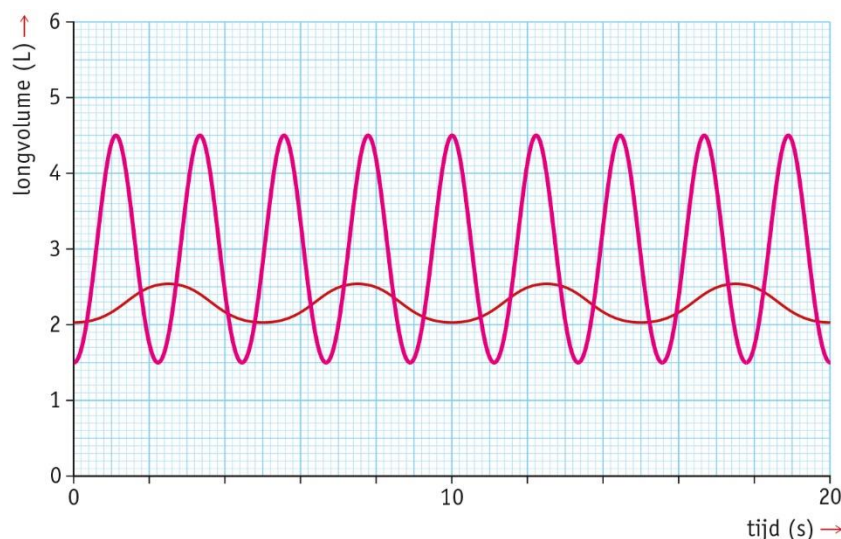
- a Welk deel van de longen vult zich met een grote hoeveelheid lucht bij een zucht?
De longblaasjes vullen zich met lucht tijdens een zucht.
- b Bij een normale ademhaling gaan de wanden van de longblaasjes na verloop van tijd aan elkaar kleven, net als bij een ballon die leeg is.
Hoe kan zuchten dit oplossen?
Door heel diep in te ademen, komt er meer lucht in de longblaasjes dan bij een normale ademhaling. De longblaasjes zetten dan weer zoveel uit dat de wanden niet meer aan elkaar kleven.
- c Waarom is het een probleem als de wanden van de longblaasjes aan elkaar kleven?
Als er geen lucht meer in een longblaasje kan komen, kan daar geen gaswisseling meer plaatsvinden. Hoe minder longblaasjes goed werken, hoe minder gaswisseling, hoe minder zuurstof je kunt opnemen. (Zuurstof is nodig voor de verbranding.)

7

Tijdens een onderzoek wordt bij een proefpersoon de ademfrequentie (hoe vaak) en het longvolume (hoeveel) gemeten. De proefpersoon is op dat moment in rust. In afbeelding 11 zie je de grafiek waarin het resultaat is weergegeven.

- Hoeveel keer per minuut haalt deze persoon adem?
twaalf keer per minuut
- Hoeveel liter lucht neemt deze proefpersoon per ademhaling in de longen op?
0,5 L per ademhaling
- Hoeveel liter lucht neemt deze proefpersoon per minuut in de longen op? Noteer je berekening.
 $12 \times 0,5 = 6 \text{ L}$
- Bij uitademing in rust blijft er altijd lucht in de longen achter.
Hoeveel liter lucht blijft er bij deze proefpersoon in de longen achter?
2 L
- De proefpersoon doet een test waarbij hij 6 minuten lang een bankje op- en afstapt. Na de test haalt de proefpersoon 27 keer per minuut adem. In die minuut wordt 81 L lucht in de longen opgenomen. Na elke uitademing blijft nog 1,5 L lucht in de longen achter. Teken in afbeelding 11 de grafiek van deze ademhaling.

Afb. 11 Longvolume uitgezet tegen de tijd.



+8

Lees de tekst 'De hik'.

- Bij het hikken trekken de middenrifspieren krampachtig samen. Beweegt het middenrif dan omhoog of omlaag?
Wanneer de middenrifspier samentrekt, gaat het middenrif (net als bij buikademhaling) omlaag.
- Adem je bij het hikken in of uit? Leg je antwoord uit.
Je ademt dan in. Wanneer het middenrif omlaaggaat, wordt de borstholte groter. De longen lopen dan vol met lucht.
- Kun je slikken en hikken tegelijk? Leg uit waarom wel of niet.
Je kunt slikken en hikken tegelijk. Wanneer je hikt, sluit het strotklepje. Dit sluit de luchtpijp af zodat voedsel en speeksel niet de luchtpijp in kunnen tijdens het slikken.
- Antagonisten zijn spieren waarvan het samentrekken een tegengesteld effect heeft. Welke spieren werken als antagonisten van de middenrifspieren?
De buikspieren werken als antagonisten.

5 Luchtkwaliteit en longaandoeningen

KENNIS

1

- a Kunnen stoffen die je inademt een longaandoening veroorzaken? *ja / ~~nee~~*
Kunnen stoffen die je inademt een longaandoening verergeren? *ja / ~~nee~~*
(Stoffen zoals tabaksrook en uitlaatgassen kunnen longaandoeningen veroorzaken en verergeren.)
- b Welke klachten komen vaak voor bij longaandoeningen?
- ☐ A benauwdheid en de hik
 - ☒ B benauwdheid en hoesten
 - ☐ C hoesten en verkoudheid
 - ☐ D verkoudheid en allergieën

2

- a Welke twee ziekten vallen onder COPD?
- ☐ A astma
 - ☒ B chronische bronchitis
 - ☒ C longemfyseem
 - ☐ D longkanker
 - ☐ E longontsteking
- b Welke stoffen kunnen een astma-aanval veroorzaken?
- ☒ A huidschilfers van honden
 - ☒ B huisstofmijt
 - ☒ C sigarettenrook
 - ☒ D uitlaatgassen

3

- a Welke longziekte hoort bij de beschrijving?
- 1 Slijmvlies is dikker en er wordt meer slijm gemaakt dan normaal.
astma / chronische bronchitis
 - 2 Spiertjes rond de luchtwegen trekken samen en het slijmvlies in de luchtpijptakjes verdikt.
astma / ~~chronische bronchitis~~
- b Over welke longziekte gaat de zin?
- 1 De luchtwegen zijn altijd vernauwd.
astma / chronische bronchitis / longemfyseem
 - 2 Is meestal het gevolg van een ongezonde leefstijl.
astma / ~~chronische bronchitis~~ / longemfyseem
 - 3 De longblaasjes zijn beschadigd.
astma / ~~chronische bronchitis~~ / longemfyseem
- c Afbeelding 5 geeft het ademhalingsstelsel schematisch weer.
Op welke plek vernauwen de luchtwegen bij astma? op plek *P / Q / R / S*
(Letter R wijst de luchtpijptakjes aan. Bij een astma-aanval vernauwen de luchtpijptakjes.)

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

- **Luchtkwaliteit:** Wordt slechter door verontreinigende stoffen uit de natuur (bacteriën, sporen, stuifmeelkorrels) of door mensen (fijnstof, zwaveldioxide, stikstofdioxide).
- **Astma:** Chronische longziekte met ontstoken bronchiën. Klachten ontstaan bij een astma-aanval. De spiertjes rond de luchtwegen trekken dan samen en het slijmvlies verdikt. Je wordt dan benauwd. Een aanval ontstaat door het inademen van stoffen zoals tabaksrook.
- **Chronische bronchitis:** Chronische longziekte die valt onder COPD. Hierbij zijn de bronchiën ontstoken en wordt er meer slijm gemaakt. De bronchiën zijn vernauwd, wat benauwdheid geeft.
- **Longemfyseem:** Longziekte die valt onder COPD. De wanden van de longblaasjes zijn beschadigd waardoor er minder gaswisseling is. Dit kan zich niet meer herstellen.

INZICHT

5

Lees de tekst 'Vapen populair onder jongeren'.

- a Het wordt astmapatiënten afgeraden vapes te gebruiken.
Geef hiervoor een verklaring.
Stoffen in de vapevloeistof irriteren de longen. Stoffen die de longen irriteren, kunnen een astma-aanval veroorzaken.
- b Nicotine geeft een scherp gevoel in de keel wanneer je deze inademt. Om dat te voorkomen is er bij de vape een andere vorm van nicotine gebruikt. Deze vorm van nicotine is extra verslavend.
Wat is daarnaast nog een negatief effect van deze andere vorm van nicotine in de vape?
Doordat het scherpe gevoel in de keel ontbreekt, voelt het roken van de vape prettiger. Dit maakt het gemakkelijker om te beginnen met vaperen en te blijven vaperen.
- c Mensen die vaperen, hoesten veel. In de vapevloeistof zitten stoffen die het slijmvlies van de luchtwegen irriteren en beschadigen.
Verklaar waarom de gebruikers veel hoesten.
Wanneer het slijmvlies van de luchtwegen geïrriteerd raakt, gaat het slijm produceren om de irriterende stoffen af te voeren. Dit slijm moet de luchtwegen uit zodat de schadelijke stoffen ook uit de luchtwegen gaan (en je deze door kunt slikken). Het slijm krijg je uit de luchtwegen door te hoesten.
- d De shishapen is een elektronische sigaret zonder nicotine. Ook de shishapen mag niet aan jongeren onder de 18 jaar worden verkocht.
Geef hiervoor een verklaring.
Nicotine is niet de enige schadelijke stof in de elektronische sigaret. Er zitten ook andere (kankerverwekkende) stoffen in. Daarom mag ook de shishapen niet worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.

6

- a Waarom heeft een COPD-patiënt minder energie dan een gezond persoon zonder deze longaandoening?
Een COPD-patiënt neemt veel minder zuurstof op dan een gezond persoon. Hierdoor is er in het lichaam minder zuurstof beschikbaar voor de verbranding. Verbranding is nodig om energie vrij te maken uit brandstof (glucose). Wanneer er minder verbranding is, heeft iemand minder energie.
- b Bij longemfyseem gaan onder andere longblaasjes kapot. Hierdoor vindt minder gaswisseling plaats. Daarnaast veranderen de trossen longblaasjes in één grote longblaas. Verklaar waarom hierdoor ook minder gaswisseling kan plaatsvinden.
Het oppervlak van de longblaasjes samen wordt hierdoor veel kleiner. Door dit kleinere oppervlak kan minder gaswisseling plaatsvinden.
- c Iemand met chronische bronchitis hoest veel.
Geef hiervoor een verklaring.
Door de ontsteking in de bronchiën wordt door het longslijmvlies veel slijm gemaakt. Dit slijm moet de longen uit. Het lichaam doet dit door te hoesten (dan kun je het slijm doorslikken).

7

Lees de tekst 'Behandeling tegen astma'.

- a Aan welke voorwaarden moeten de astmapatiënten uit de controlegroep voldoen?
De patiënten moeten dezelfde gezondheid, leeftijd, enzovoort hebben. Bij het onderzoek kun je alleen conclusies trekken over de behandelmethoden als de twee groepen patiënten niet verschillen van elkaar.
- b Welke behandeling krijgen de patiënten uit de controlegroep?
De patiënten krijgen een slangetje in de luchtwegen waarmee de spiercellen niet worden verhit.
- c Leg uit waardoor astmapatiënten minder last hebben van een astma-aanval nadat spiercellen zijn weggebrand.
Er zijn minder spiercellen die samentrekken na een bepaalde prikkel. De luchtwegen vernauwen daardoor minder.
- d Een vorm van astma is inspanningsastma. Hierbij ontstaat de astma-aanval na een moment van inspanning. Vooral kinderen hebben hier last van, na het sporten. Een mogelijke oorzaak van deze vorm van astma is het afkoelen van het slijmvlies van de luchtwegen. Een advies om de kans op een aanval te verkleinen, is ademen door de neus tijdens het sporten.
Verklaar dit advies.
Bij het ademen door de neus warmt de lucht op voordat hij in de luchtwegen komt (en worden mogelijk schadelijke stoffen uit de lucht gefilterd door het neusslijmvlies).

+8

Mensen die op hun werk vaak schadelijke stoffen inademen, kunnen een longziekte oplopen. De stoffen prikkelen de binnenwand van de luchtwegen. De paprikalong is een voorbeeld van zo'n beroepsziekte. Een van de symptomen van deze aandoening is benauwdheid.

- a In afbeelding 8.2 zie je een doorsnede van een luchtpijptakje van iemand met een paprikalong.

Met welke andere longaandoening komen de klachten van een paprikalong overeen? Leg je antwoord uit.

Met astma. Bij astma is ook het slijmvlies van de luchtpijptakjes verdikt en trekken de spiertjes rond de luchtpijptakjes samen.

- b Een paprikalong wordt veroorzaakt door een allergische reactie op het stuifmeel van de paprikaplant.

Met welke allergische reactie kun je een paprikalong vergelijken? Leg je antwoord uit.

De oorzaak van een paprikalong is een allergische reactie op stuifmeel. Daarom kun je een paprikalong vergelijken met hooikoorts. Dat is ook een allergische reactie op stuifmeel.

- c Paprikalong komt veel voor bij werknemers in de paprikateelt. De arbeidsomstandigheden in de paprikateelt kunnen worden verbeterd door bijen los te laten in de kassen. Na het loslaten van de bijen nemen de klachten bij werknemers met een paprikalong af.

Leg uit waardoor er minder klachten zijn als er bijen in de kassen worden losgelaten.

De bijen verzamelen het stuifmeel. Daardoor is er minder stuifmeel in de lucht. De werknemers ademen dan minder stuifmeel in.

6 Gaswisseling bij dieren

KENNIS

1

- a Welke groepen dieren halen adem met longen?
- ☒ A amfibieën
 - ☐ B insecten
 - ☒ C reptielen
 - ☐ D vissen
 - ☒ E vogels
 - ☒ F zoogdieren
- b Er zijn koudbloedige en warmbloedige dieren.
In koudbloedige dieren vindt ~~meer~~ / minder verbranding en ~~meer~~ / minder gaswisseling plaats dan in warmbloedige dieren. Het longoppervlak van koudbloedige dieren is ~~groter~~ / kleiner dan dat van warmbloedige dieren.
(Omdat koudbloedige dieren hun lichaamstemperatuur niet op peil hoeven te houden, hoeven zij minder te verbranden. Er is dus minder zuurstof nodig en er zijn minder afvalstoffen (van de verbranding). De longen hoeven dus een minder groot oppervlak te hebben.)
- c Welke groep dieren kan ademen door de huid?
- ☒ A amfibieën
 - ☐ B reptielen
 - ☐ C vissen
 - ☐ D vogels
- (Amfibieën zoals kikkers kunnen ademen door de huid. De meeste amfibieën hebben ook longen.)

2

- a Zet de stappen van de gaswisseling bij vissen in de juiste volgorde.
- 1 De bek opent.
 - 3 De bek sluit.
 - 5 Er vindt gaswisseling plaats.
 - 6 De kieuwdeksels openen.
 - 2 Water stroomt de mondholte in.
 - 4 Water wordt tussen de kieuwplaatjes door geperst.
 - 7 Water verlaat de vis.
- b Welk deel van de longen van de mens kun je vergelijken met de kieuwplaatjes van kieuwen? longblaasjes (In de kieuwplaatjes liggen veel haarvaten. Hier vindt gaswisseling plaats. Bij mensen gebeurt dit in de longblaasjes.)

3

- a Hoe noem je de luchtbuizen die door het lichaam van een insect lopen? tracheeën
- b Bekijk afbeelding 6.
Letter R / S wijst een trachee aan.
Letter ~~R~~ / S wijst een stigma aan.
(Tracheeën zijn de luchtbuizen door het lijf van het insect. Stigma's zijn de openingen waardoor lucht het lichaam in kan komen.)
- c Waar vindt bij een insect gaswisseling plaats?
- ☒ A direct vanuit de vertakkingen van tracheeën in de cellen
 - ☐ B er vindt geen gaswisseling plaats bij insecten
 - ☐ C op plekken waar haarvaten langs de tracheeën lopen
 - ☐ D vanuit de stigma's in de tracheeën
- (Alle vertakkingen van de tracheeën hebben samen een groot oppervlak. Zo kan de gaswisseling in het insect snel verlopen.)

4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

	Ademen met longen	Ademen door de huid	Ademen met kieuwen	Ademen met tracheeën
Amfibie (volwassen)	X	X		
Reptiel	X			
Zoogdier	X			
Vogel	X			
Vis			X	
Insect				X

Amfibieën

Koudbloedig. Huid bedekt met slijmlaag. Onder de huid liggen veel bloedvaatjes.

Gaswisseling via de huid. Volwassen amfibieën hebben eenvoudige longen.

Vissen

Kieuwen. Bek open → water stroomt in mondholte → bek dicht → water wordt tussen de kieuwplaatjes door geperst → water verlaat de vis doordat kieuwdeksels opengaan.

Gaswisseling bij de kieuwplaatjes.

Insecten

Tracheeën (sterk vertakte luchtbuizen) met stigma's (openingen). De kleinste vertakkingen van de tracheeën eindigen overal in het lichaam. Daardoor komt lucht met zuurstof overal in het lichaam terecht. Gaswisseling bij de cellen.

INZICHT

5

In afbeelding 7 zijn doorsneden van een long van een reptiel, van een zoogdier en van een amfibie getekend. De binnenwand van de longen heet de inwendige longoppervlakte.

- Leg uit waarom de inwendige longoppervlakte van een zoogdier in verhouding groter is dan de inwendige longoppervlakte van een reptiel.
Een zoogdier moet zijn lichaamstemperatuur op peil houden. Het dier moet dus veel warmte produceren. Daarom is er meer verbranding en daarvoor is meer zuurstof nodig. Hiervoor is een grotere inwendige longoppervlakte nodig.
- Leg uit waarom de inwendige longoppervlakte van een reptiel in verhouding groter is dan de inwendige longoppervlakte van een amfibie.
Een reptiel neemt geen zuurstof op via de huid, een amfibie wel. Doordat bij een reptiel alle zuurstof wordt opgenomen via de longen, is de inwendige longoppervlakte groter.

6

Lees de tekst 'Axolotl'.

- Welke eigenschap van de axolotl maakt hem anders dan andere amfibieën?
De axolotl ademt ook met kieuwen. Andere amfibieën hebben geen kieuwen meer als ze eenmaal volwassen zijn.
- Wat is een verschil tussen de gaswisseling bij de axolotl en die bij een vis?
De kieuwen van de axolotl zijn uitwendig. De gaswisseling vindt dus buiten het lichaam plaats. Bij de vis gebeurt dit in het lichaam (bij de kieuwplaten).
- De axolotl ademt ook door zijn huid.
Hoe komt zuurstof vanaf de slijmlaag aan de buitenzijde terecht bij de haarvaten in de lederhuid?
Zuurstof wordt via de weefselvloeistof naar de haarvaten getransporteerd.

7

- a Eencellige dieren hebben geen organen.
Vindt er bij een eencellig dier gaswisseling plaats? Leg je antwoord uit.
Ja, er vindt bij een eencellig dier gaswisseling plaats. Ze hebben zuurstof nodig voor de verbranding en moeten de afvalstof koolstofdioxide kwijt.
- b Het pantoffeldiertje is een eencellig waterdier (zie afbeelding 9). Het celmembraan van het pantoffeldiertje is selectief doorlaatbaar. Dat wil zeggen dat bepaalde stoffen door het celmembraan heen het pantoffeldiertje in en uit kunnen.
Welke twee stoffen kunnen in elk geval door het celmembraan?
Zuurstof en koolstofdioxide kunnen door het celmembraan. (Zuurstof gaat het pantoffeldiertje in, koolstofdioxide gaat het pantoffeldiertje uit.)

+8

- Dolfijnen ademen net als mensen met longen. Een dolfijn ademt echter niet in en uit door de mond of de neus, maar door een blaasgat boven op de kop (zie afbeelding 10). Het blaasgat wordt afgesloten als de dolfijn onder water duikt.
- a Leg uit dat een dolfijn zich niet kan verslikken.
Bij de dolfijn kan geen voedsel in de luchtpijp komen. De weg van het voedsel en de weg van de lucht zijn volledig van elkaar gescheiden.
- b Voor een dolfijn heeft een verstopt blaasgat grotere gevolgen dan een verstopte neus voor de mens.
Leg uit waardoor dit zo is.
Bij een dolfijn is dan de enige ademweg afgesloten, bij een mens niet. Een mens kan ook via de mond ademen.
- c Een dolfijn kan wel vijftien minuten onder water blijven zonder te ademen. In verhouding tot zijn lichaamsgrootte is de inhoud van de longen niet groter dan die van een mens, maar een dolfijn heeft in verhouding wel meer longblaasjes.
Gaaf de gaswisseling bij een dolfijn sneller of langzamer dan bij de mens? Leg je antwoord uit.
De gaswisseling gaat bij een dolfijn sneller dan bij de mens. Met meer longblaasjes is er een groter oppervlak voor gaswisseling. Zuurstof kan dus sneller worden opgenomen (en koolstofdioxide sneller worden afgegeven).
- d De rode bloedcellen van dolfijnen bevatten veel meer hemoglobine dan de rode bloedcellen van de mens.
Verklaar waarom een dolfijn veel langer onder water kan blijven dan een mens.
De rode bloedcellen van een dolfijn kunnen meer zuurstof binden. Daardoor kan er meer zuurstof in het bloed worden opgeslagen. Er is dus meer zuurstof op voorraad. Hierdoor kunnen ze langer zonder aanvulling (via de ademhaling).

7 De lever en de nieren

KENNIS

1

Bekijk afbeelding 6.

Zet de namen bij de genummerde delen.

1 = lever

2 = galblaas

3 = nier

4 = urineleider

5 = urineblaas

6 = urinebuis

2

a Welke functies heeft de lever?

- ☒ A afvalstoffen afbreken
- ☐ B bloedcellen vormen
- ☐ C gal opslaan
- ☒ D gal produceren
- ☒ E gifstoffen afbreken
- ☒ F glycogeen opslaan
- ☐ G insuline maken
- ☐ H urine vormen
- ☒ I voedingsstoffen omzetten

b Welke functie van de lever hoort bij het proces?

A Alcohol, drugs en medicijnen worden onwerkzaam gemaakt.	1 afvalstoffen afbreken	A = 2
B Dode rode bloedcellen worden afgebroken.	2 gifstoffen afbreken	B = 1
C Eiwitten worden omgezet in fibrinogeen.	3 voedingsstoffen omzetten	C = 3

c Wat gebeurt er met de door de lever onwerkzaam gemaakte gifstoffen?

- ☒ A Deze worden afgegeven aan het bloed en uitgescheiden door de nieren.
- ☐ B Deze worden afgegeven aan het bloed en uitgescheiden via de ontlasting.
- ☐ C Deze worden gebruikt als voedingsstoffen.
- ☐ D Deze worden opgeslagen in de lever.

3

- a In afbeelding 7 zie je een schematische tekening van de nieren en urinewegen. Zet de namen bij de genummerde delen. Gebruik daarbij: *aorta – nierader – nierbekken – niermerg – nierschors – nierslagader – onderste holle ader – urineblaas – urinebuis – urineleider*.

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1 = aorta | 6 = urineblaas |
| 2 = onderste holle ader | 7 = urinebuis |
| 3 = nierader | 8 = nierschors |
| 4 = nierslagader | 9 = niermerg |
| 5 = urineleider | 10 = nierbekken |

- b Welk deel hoort bij de functie?

A urine afvoeren naar buiten	1 nierbekken	A = 4
B urine afvoeren naar de urineblaas	2 nierschors en niermerg	B = 5
C urine tijdelijk opslaan	3 urineblaas	C = 3
D urine verzamelen	4 urinebuis	D = 1
E urine vormen	5 urineleider	E = 2

- c Uit welke stoffen bestaat urine?

- ☒ A afvalstoffen
- ☐ B eiwitten
- ☐ C gal
- ☐ D glucose
- ☒ E onwerkzaam gemaakte schadelijke stoffen
- ☒ F overtollig water
- ☒ G overtollige zouten

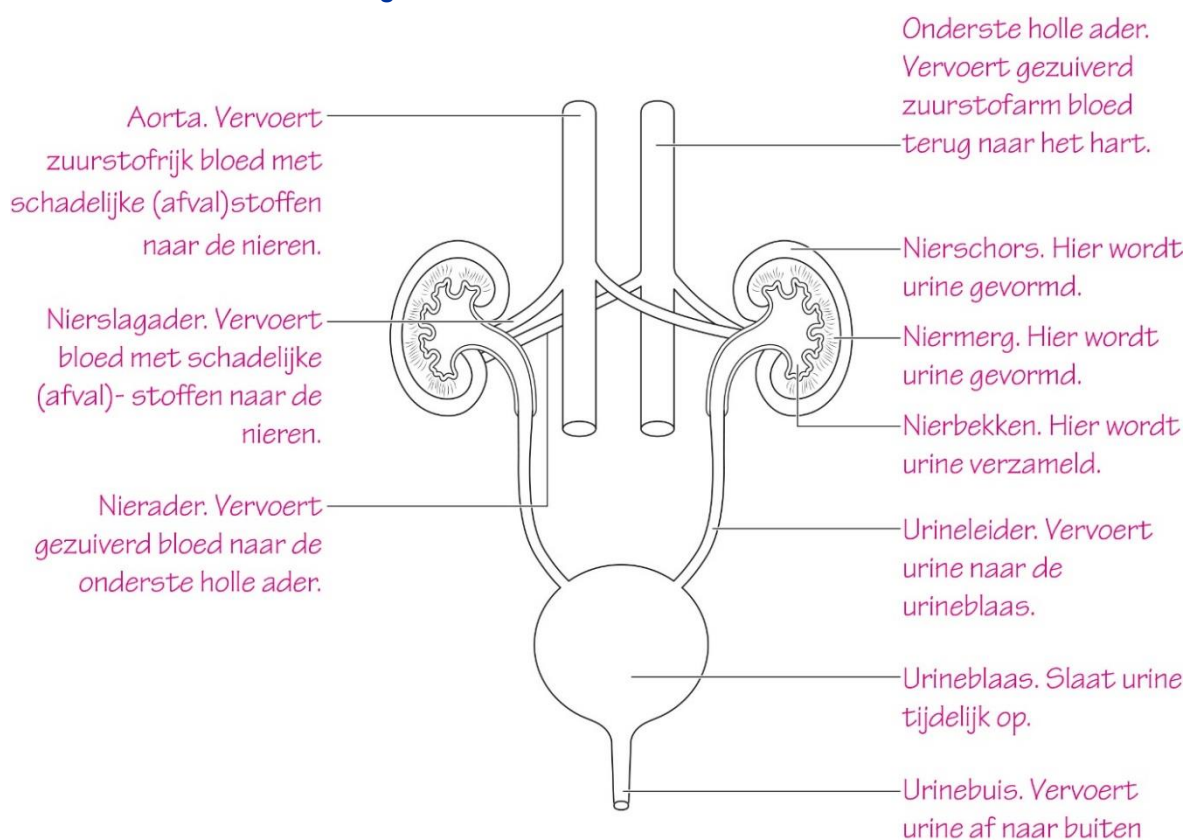
4

Samenvatting

Maak een samenvatting van de basisstof.

Zes functies van de lever

- 1 Glucose omzetten in glycogeen en opslaan. / Glucosegehalte van het bloed min of meer constant houden.
- 2 Voedingsstoffen omzetten, bijvoorbeeld uit eiwitten fibrinogeen vormen.
- 3 Gal maken. Gal wordt uitgescheiden en tijdelijk opgeslagen in de galblaas.
- 4 Afvalstoffen afbreken, zoals dode rode bloedcellen. Hierbij ontstaan galkleurstoffen (geven de ontlasting een bruine kleur).
- 5 Overtollige eiwitten afbreken. Daarbij ontstaat de giftige afvalstof ureum (wordt afgegeven aan het bloed en uitgescheiden door de nieren).
- 6 Gifstoffen uit het bloed halen en afbreken, bijvoorbeeld alcohol, drugs en medicijnen (resten worden uitgescheiden door de nieren).

Afb. 8 De nieren en urinewegen met hun functie.

INZICHT

5

Lees de tekst 'Alcohol'.

- a Wat zal de kleur van de urine zijn kort na het drinken van alcohol?
Lichtgeel. Door de alcohol zullen de nieren extra veel water uit het bloed onttrekken. De urine wordt lichtgeel.
- b Door het drinken van alcohol moet je extra plassen.
Geef hiervoor twee verklaringen.
 - 1 Het hormoon dat te veel vochtverlies voorkomt, wordt geremd. Daardoor zullen de nieren meer water uit het bloed filteren. Dit plas je dan uit via de urine.
 - 2 Alcohol wordt door de lever afgebroken en uiteindelijk omgezet in onder andere water. Dit water wordt door de nieren uitgescheiden via de urine.
- c Alcohol wordt afgebroken tot onder andere koolstofdioxide.
Hoe verlaat het koolstofdioxide het lichaam?
Koolstofdioxide verlaat het lichaam via de longen, je ademt dit uit.
- d Een gevolg van levercirrose is dat in het darmkanaal de vertering van een bepaalde groep voedingsstoffen minder goed verloopt.
Welke groep voedingsstoffen is dat? Leg je antwoord uit.
De vertering van vetten zal door levercirrose minder goed verlopen. De lever produceert gal, die vetten emulgeert. Door levercirrose zal de productie van gal afnemen.

6

Hepatitis B zit in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat wil zeggen dat kinderen een vaccinatie tegen deze ziekte aangeboden krijgen. Wanneer kinderen hepatitis B oplopen, hebben ze een grotere kans om een chronische hepatitis-B-infectie te krijgen.

- a Hepatitis B komt in Nederland niet veel voor.
Verklaar waarom kinderen in Nederland toch een vaccinatie tegen deze ziekte krijgen.
Kinderen hebben een grotere kans op een chronische hepatitis-B-infectie. De chronische infectie kan een leverontsteking veroorzaken. Hierdoor kunnen levercellen afsterven (levercirrose) en is de kans op leverkanker groter. (Ook goed: als je je niet laat vaccineren, kan de ziekte zich gemakkelijker verspreiden in Nederland en dan komt hepatitis B misschien na een tijd wel veel voor.)
- b Medisch personeel, zoals artsen, verpleegkundigen en laboratoriumpersoneel, wordt vaak verplicht zich te laten vaccineren tegen hepatitis B.
Leg uit waarom deze groep meer risico loopt om hepatitis B op te lopen.
Deze groep werkt met zieke mensen (of materiaal van zieke mensen) en komt in contact met bijvoorbeeld naalden. De kans dat zij in contact komen met bijvoorbeeld een besmette naald is groter dan bij niet-medisch personeel.

7

Lees de tekst 'Dialyse'.

In afbeelding 11 is schematisch de werking van een kunstnier weergegeven.

- a Met welk deel van de nieren is deel D te vergelijken? Leg je antwoord uit.
Deel D is te vergelijken met het niermerg en de nierschors. Deel D is het filter. Het niermerg en de nierschors filteren (afval)stoffen uit het bloed.
- b Slang P is aangesloten op een bloedvat dat het bloed terugvoert in de richting van het hart. Met welk bloedvat van de nieren kun je slang P vergelijken? Leg je antwoord uit.
Je kunt slang P vergelijken met de nierader. De nierader vervoert het gefilterde bloed weg van de nieren (en naar het hart toe).
- c Een draagbare kunstnier zou voor nierpatiënten niet alleen handig zijn, maar kan ook ophoping van vocht in het lichaam voorkomen. Geef hiervoor een verklaring.
Gezonde nieren zorgen ervoor dat overtollig water uit het lichaam wordt verwijderd. Wanneer een nierpatiënt maar vier keer per week dialyseert, wordt overtollig water de rest van de tijd niet uitgescheiden. Een draagbare kunstnier kan vaker dialyseren en dus zal er minder ophoping van vocht in het lichaam zijn.
- d Creatinine is een afvalstof uit de spieren. Deze afvalstof wordt door de nieren uit het bloed gefilterd. Het creatininegehalte van het bloed wordt gebruikt om nierproblemen op te sporen. Wat zegt het creatininegehalte van het bloed over de werking van de nieren?
Gezonde nieren filteren de afvalstof creatinine uit het bloed. Wanneer de nieren niet goed werken, zal creatinine niet uit het bloed gefilterd worden en wordt de hoeveelheid (de concentratie) creatinine in het bloed hoger. Een hoog creatininegehalte in het bloed kan dus wijzen op niet goed werkende nieren.
- e Hoe ouder je wordt, hoe langzamer je nieren afvalstoffen uit je bloed kunnen filteren. In afbeelding 12 is dat in een grafiek weergegeven voor de afvalstof creatinine afkomstig uit je spieren. Op de x- en de y-as ontbreekt de titel. Wat moet er staan bij de x-as en wat bij de y-as?
titel x-as: leeftijd; titel y-as: filtersnelheid creatinine uit het bloed

+8

- a Bram beweert dat te veel eiwitten eten niet gezond is. Een van de argumenten hiervoor is dat een overschot aan eiwit niet in het lichaam kan worden opgeslagen. Afbeelding 13 is een schematische weergave van darm, lever en bloedvaten. Twee aders zijn aangegeven met S en T. In S en T wordt twee keer de concentratie verteerde eiwitten en de concentratie ureum gemeten. De eerste meting vindt plaats na een eiwitarme maaltijd, de tweede meting na een eiwitrijke maaltijd. In welk van de bloedvaten S en T is de concentratie het hoogst van de verteerde eiwitten en van het ureum? Neem de tabel over en vul deze in.

	Na een eiwitarme maaltijd		Na een eiwitrijke maaltijd	
	Verteerde eiwitten	Ureum	Verteerde eiwitten	Ureum
Concentratie het hoogst in bloedvat	S	T	S	T

- b Door de nieren van de mens stroomt per dag 1700 L bloed. Hieruit wordt door de nieren gemiddeld 2 L urine per etmaal gemaakt. Processen in de dikke darm en in de huid hebben invloed op de hoeveelheid urine die per dag wordt uitgescheiden. Bij een gelijke vochtopname kan de hoeveelheid urine daardoor per dag veel minder zijn dan 2 L. Leg uit wanneer processen in de dikke darm de oorzaak kunnen zijn van een lagere uitscheiding van urine.
Bij diarree verlaat veel water het lichaam via ontlasting. Dit leidt tot lagere urine-uitscheiding.
- c Leg uit wanneer processen in de huid de oorzaak kunnen zijn van een lagere uitscheiding van urine.
Bij warmte verlaat veel vocht het lichaam via de huid door zweten. Dit leidt tot lagere urine-uitscheiding.

Samenhang

DE MAN MET DE HAMER

OPDRACHTEN

1

Een wielrenner gaat fietsen en eet na afloop van de fietstocht een banaan. Om de hoeveelheid glucose in het bloed min of meer constant te houden, produceert het lichaam insuline en glucagon.

a Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde. Begin bij A.

- A De wielrenner gaat fietsen.
- B Er wordt glucagon aan het bloed afgegeven.
- C Er wordt insuline aan het bloed afgegeven.
- D Het glucosegehalte in het bloed daalt.
- E Het glucosegehalte in het bloed stijgt.
- F In de spieren van de wielrenner wordt glucose omgezet in glycogeen.
- G In de spieren van de wielrenner wordt glycogeen omgezet in glucose.
- H Na afloop van de fietstocht eet de wielrenner een banaan.

A – D – B – G – H – E – C – F

b Waar worden insuline en glucagon geproduceerd?

Insuline en glucagon worden geproduceerd in de eilandjes van Langerhans (in de alveesklier).

c Welk type voedingsstoffen in de banaan wordt door het lichaam vooral verteerd tot glucose?

Vooraf koolhydraten leveren glucose.

d Het lichaam kan niet alle stoffen in de banaan volledig verteren.

Scheidt het lichaam de onverteerde resten van de banaan uit? Leg je antwoord uit.

Nee, want bij uitscheiding worden stoffen aan het inwendige milieu onttrokken en uit het lichaam verwijderd. De onverteerde resten van de banaan zijn niet in het inwendige milieu geweest.

2

Een wielrenner bij wie de voorraad glucagon in de spieren bijna is uitgeput, zou insuline in het bloed kunnen spuiten. Daardoor zouden de spieren meer glucose opnemen.

Leg uit dat dat onverstandig zou zijn.

De insuline zou de lever en de spieren ertoe aanzetten glucose uit het bloed op te nemen. Daardoor daalt het glucosegehalte in het bloed. Het lichaam zal glucagon produceren maar de spieren kunnen geen glucose terugleveren. Het gevolg is dat er te weinig glucose in het bloed voor de hersenen zal zijn. Daardoor kan de wielrenner in coma raken.

3

Een wielrenner die een beetje snelheid maakt, krijgt het al snel warm.

- a Waardoor komt het dat je het warm krijgt als je gaat wielrennen?

Voor wielrennen is energie nodig. Die energie wordt opgewekt door verbranding. Bij verbranding ontstaat warmte.

- b Geef drie manieren waarop het lichaam de warmte probeert kwijt te raken.

Je verliest warmte bij het uitademen, de bloedvaten in je huid verwijden waardoor je meer warmte afgeeft en je gaat zweten (door verdamping van zweet koel je af).

- c Een wielrenner verliest veel water. Een deel daarvan wordt uitgescheiden via zweet, een ander deel via de lucht die hij uitademt.

Op welke twee manieren komt er water in de uitgeademde lucht?

1 Bij de verbranding ontstaat water. Dat water wordt door het bloed afgegeven aan de lucht in de longblaasjes, en vervolgens uitgeademd.

2 De lucht die de renner inademt, wordt door de slijmvliezen vochtig gemaakt. Ook dat water ademt de wielrenner uit.

4

Glucose komt met het bloed via de poortader in de lever terecht.

- a Waar komt die glucose vandaan?

De glucose is via de darmwand opgenomen in het bloed en is afkomstig van (verteerde) koolhydraten in voedsel.

- b In welk deel van het bloed wordt de glucose vervoerd?

Glucose wordt in het bloedplasma vervoerd.

- c Komt alleen via de poortader glucose in de lever? Leg je antwoord uit.

Nee, ook via de leverslagader komt glucose in de lever. (Het bloed bevat altijd ongeveer 0,1% glucose, dus ook het bloed dat via de slagader in de lever komt.)

- d Spieren hebben hun eigen voorraad glucose.

Leg uit dat nieren geen reservevoorraad glucose nodig hebben.

De nieren zuiveren het bloed van overtollige en schadelijke stoffen. In tegenstelling tot de spieren hoeven zij daarvoor niet kortdurend een grote inspanning te leveren. Daardoor hebben ze voldoende aan de 0,1% glucose die min of meer constant aanwezig is in het bloed en hebben ze geen opslag nodig.

5

In de weken voor een wedstrijd trainen sommige wielrenners hoog in de bergen. Op grote hoogte zit er namelijk minder zuurstof in de lucht. Het gevolg is dat het lichaam extra veel rode bloedcellen aanmaakt. Daar hebben de wielrenners voordeel van wanneer ze op normale hoogte aan een wedstrijd meedoen.

- a Waar in het lichaam worden rode bloedcellen gemaakt?

Rode bloedcellen ontstaan (uit stamcellen) in het (rode) beenmerg in platte beenderen en de koppen van pijpbeenderen.

- b Waardoor heeft het lichaam voordeel bij extra rode bloedcellen als er weinig zuurstof in de lucht zit?

Rode bloedcellen bevatten hemoglobine. Daardoor kunnen ze gemakkelijk zuurstof opnemen en afgeven. Als er weinig zuurstof in de atmosfeer zit, kan het lichaam door meer rode bloedcellen aan te maken toch voldoende zuurstof vervoeren.

Leren onderzoeken

1 KOOLSTOFDIOXIDE AANTONEN

OPDRACHTEN

1

Bij een onderzoek wordt een sprinkhaan in een glazen buis gezet (zie afbeelding 2). Een stuk rubber verdeelt de buis in deel A en deel B. Deze delen zijn verbonden met twee erlenmeyers. In deze erlenmeyers bevindt zich kalkwater.

- a Formuleer een onderzoeksvraag bij deze proef.

Bijvoorbeeld: Welk deel van het insect geeft meer koolstofdioxide af aan de lucht?

- b Zal in erlenmeyer P of in erlenmeyer Q het kalkwater het snelst troebel worden? Leg je antwoord uit.

In erlenmeyer Q zal het water het snelst troebel worden. In het achterlijf van de sprinkhaan staan meer tracheeën in verbinding met de buitenlucht. Via het achterlijf wordt daardoor meer koolstofdioxide afgegeven aan de lucht.

2

- a Bij een proefpersoon wordt de samenstelling van de ingeademde en de uitgeademde lucht vergeleken. Voor de gassen koolstofdioxide, stikstof en zuurstof zijn de resultaten weergegeven in het diagram van afbeelding 3.

Noteer met welke staven (P, Q en R) de verschillende gassen worden aangegeven.

De staven P geven stikstof aan. De staven Q geven zuurstof aan. De staven R geven koolstofdioxide aan.

- b Hisham en Kate willen voor een onderzoek bij biologie onderzoeken of de hoeveelheid koolstofdioxide die je uitademt anders is bij rust dan bij inspanning.

Maak een werkplan voor dit onderzoek.

In het werkplan staan de volgende elementen:

- onderzoeksgroep vormen bestaande uit meerdere personen
- hoeveelheid koolstofdioxide in uitgeademde lucht meten bij alle personen in rust
- hoeveelheid koolstofdioxide in uitgeademde lucht meten bij alle personen na inspanning
- resultaten met elkaar vergelijken

- c Klasgenoten van Hisham en Kate willen aantonen dat lucht waterdamp bevat. In afbeelding 4 zie je een proefopstelling waarmee ze dit willen aantonen.

Via proefopstelling 1 wordt 30 minuten buitenlucht ingeademd. Uitademen gebeurt door de neus. Via proefopstelling 2 wordt 30 minuten lucht uitgeademd. Inademen gebeurt door de neus.

Door de ijsblokjes blijft de temperatuur in buis P en Q laag. Door die lage temperatuur blijft in buis P en Q water uit de lucht achter.

Welke twee conclusies kun je trekken over het verschil tussen ingeademde en uitgeademde lucht?

Conclusie 1: Uitgeademde lucht bevat meer waterdamp dan ingeademde lucht.

Conclusie 2: Uitgeademde lucht is warmer dan ingeademde lucht.

Practica

1 KOOLSTOFDIOXIDEGEHALTE VAN INGEADEMDE EN UITGEADEMDE LUCHT

WAT NEEM JE WAAR?

Vul de tabel in. Kies uit: *wel troebel – niet troebel*.

Lucht	Het kalkwater wordt:
Ingeademde lucht	niet troebel
Uitgeademde lucht	wel troebel

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

- a Is de concentratie koolstofdioxide in ingeademde of in uitgeademde lucht hoger? Leg dit uit met behulp van de resultaten van de proef.
Bij het inademen door de buis blijft het kalkwater helder. Dat betekent dat er geen (weinig) koolstofdioxide in ingeademde lucht zit. Bij het uitademen door de buis (en in het kalkwater) wordt het kalkwater troebel. Dat betekent dat de uitgeademde lucht meer koolstofdioxide bevat. Uitgeademde lucht bevat dus meer koolstofdioxide dan ingeademde lucht.
- b Geef een verklaring voor deze conclusie.
Koolstofdioxide is een afvalstof van de verbranding. Deze afvalstof wordt uitgescheiden via de longen. Je ademt koolstofdioxide dus uit.
- c Je kunt nog een derde stap toevoegen aan de proef.
Je doet nieuw kalkwater in de buis. Daarna maak je twintig diepe kniebuigingen en vervolgens adem je weer één minuut uit door buisje 2.
Wat is je hypothese voor deze aanvulling van het onderzoek? Leg je antwoord uit.
De hypothese is: het kalkwater zal bij uitademing na inspanning witter worden dan na uitademing bij rust.
Voor de kniebuigingen hebben de spieren energie nodig. Er moet in de spieren dan meer verbranding plaatsvinden. Wanneer er meer verbranding plaatsvindt, zal er meer water en koolstofdioxide vrijkomen (afvalproducten van de verbranding). Je zult meer koolstofdioxide uitademen dan wanneer je de proef doet in rust. Het kalkwater wordt troebel door koolstofdioxide. Het kalkwater zal witter worden. (Na inspanning ga je ook dieper ademen. Je ademt daardoor meer lucht met koolstofdioxide uit door de buis. Ook daardoor wordt het kalkwater witter.)

2 BUIKADEMHALING

WAT NEEM JE WAAR?

- a In de tabel staan enkele delen van het model van de borstkas genoemd.
Met welke delen van het ademhalingsstelsel kun je deze delen van het model vergelijken?

Deel van het model	Deel van het ademhalingsstelsel
Ballonnen	longen
Rubberen vel	middenrif
Y-vormig plastic buisje	luchtpijp en bronchiën

- b Hoe kun je een inademing nabootsen: door het rubberen vel naar beneden te trekken of door het omhoog te duwen?
Door het rubberen vel naar beneden te trekken kun je een inademing nabootsen.
- c Hoe kun je een uitademing nabootsen: door het rubberen vel naar beneden te trekken of door het omhoog te duwen?
Door het rubberen vel omhoog te duwen kun je een uitademing nabootsen.

3 VITALE CAPACITEIT

WAT NEEM JE WAAR?

- a Noteer de resultaten van jouw drie metingen.
eigen antwoord
- b Bereken het gemiddelde van jouw drie metingen. Noteer de berekening.
$$\frac{\text{meting 1} + \text{meting 2} + \text{meting 3}}{3} = \text{gemiddelde vitale capaciteit}$$

WELKE CONCLUSIE KUN JE TREKKEN?

- a Is de vitale capaciteit afhankelijk van de lengte? Leg je antwoord uit.
Ja, want lange mensen hebben gemiddeld een grotere vitale capaciteit dan kleine mensen.
- b Is de vitale capaciteit afhankelijk van het geslacht? Leg je antwoord uit.
Ja, want jongens hebben gemiddeld een grotere vitale capaciteit dan meisjes.

Examenopgaven

Een blaasontsteking

1

Een blaasontsteking komt bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. In afbeelding 1 zie je enkele organen in de onderbuik van een man en van een vrouw.

Leg met behulp van de afbeelding uit dat vrouwen een grotere kans hebben om blaasontsteking te krijgen dan mannen.

De urinebuis ligt bij een vrouw dichterbij de anus dan bij een man. / De urinebuis van een vrouw is korter dan die van een man.

2

Bij veel mannen wordt de prostaat groter als ze ouder worden. De prostaat drukt dan tegen de urineblaas. Dit kan tot gevolg hebben dat de blaas niet goed leeg raakt bij het plassen. Dit vergroot de kans op een blaasontsteking.

In afbeelding 1 geven letters enkele organen van de man aan.

Welke letter geeft de prostaat aan?

- A letter Q
- B letter R
- C letter S
- D letter T

B

3

Als je veel drinkt, moet je veel plassen. De kans om een blaasontsteking te krijgen is daardoor kleiner dan wanneer je weinig drinkt.

Leg uit dat veel plassen de kans op een blaasontsteking verkleint.

Door het plassen worden bacteriën uit de urinebuis / urineblaas weggespoeld.

4

Bacteriën die een blaasontsteking veroorzaken, kunnen zich via een urineleider verder verspreiden.

Hoe heet het orgaan waarin bacteriën als eerste terechtkomen als ze zich vanuit de urineblaas verder verspreiden via een urineleider?

nier(bekken)

De ziekte van Dercum

5

Welke letter in afbeelding 2 geeft de laag aan waarin lipomen ontstaan bij de ziekte van Dercum?

- A letter Q
- B letter R
- C letter S
- D letter T

D

6

Bij patiënten met deze ziekte kan kleding op de huid hevige pijn veroorzaken. De druk op de huid door de kleding veroorzaakt impulsen die via uitlopers van zenuwcellen naar het centraal zenuwstelsel gaan.

Waar in het centraal zenuwstelsel worden deze impulsen verwerkt tot bewuste waarneming van de pijn?

- A in de grote hersenen
- B in de kleine hersenen
- C in de hersenstam
- D in het ruggenmerg

A

7

Hoe heten de zenuwcellen die de impulsen vanuit de huid naar het centraal zenuwstelsel geleiden?

gevoelszenuwcellen

Pleuravocht

8

Pleuravocht ontstaat door waterverlies uit de bloedvaten. Dit water wordt weer aangevuld, doordat in een bepaald orgaan water in het bloed wordt opgenomen.

Welk orgaan heeft als taak water in het bloed op te nemen?

- A de darm
- B de lever
- C de maag
- D de nier

A

9

Het pleuravocht heeft gevolgen voor de gaswisseling in het lichaam van Nathan. De gehalten aan zuurstof en koolstofdioxide in zijn rechter- en zijn linkerlongader worden met elkaar vergeleken. Is het zuurstofgehalte in de linkerlongader hoger of lager dan in de rechterlongader? En is het koolstofdioxidegehalte in de linkerlongader hoger of lager dan in de rechterlongader?

Het zuurstofgehalte in de linkerlongader is lager. Het koolstofdioxidegehalte in de linkerlongader is hoger.

(beide antwoorden goed 1p)

Mondademhaling

10

De huisarts legt Reva uit dat de kans op een infectie van de luchtwegen bij haar groter is dan bij Milan, omdat zij meestal door de mond ademhaalt.

Leg uit waardoor de kans op een infectie toeneemt als iemand meestal door de mond ademhaalt.

Bij mondademhaling worden minder bacteriën uit de lucht gefilterd dan bij ademhaling door de neus.

11

De huisarts vertelt dat Reva ook meer kans heeft op tandbederf, doordat haar slijmvliesen vaker uitdrogen.

Welke laag van een tand wordt als eerste aangetast bij tandbederf?

het glazuur

12

Doordat Reva minder vaak slikt dan Milan, gaat de buis van Eustachius bij haar minder vaak open.

Geef een reden waarvoor het nodig is dat de buis van Eustachius regelmatig opengaat.

Voorbeelden van een juiste reden:

- Daardoor blijft de luchtdruk in de trommelholte gelijk aan de luchtdruk in de gehoorgang.
- Daardoor kan het trommelvlies beter trillingen doorgeven.

13

In afbeelding 3 zie je twee schematische tekeningen. Eén tekening geeft de situatie weer tijdens een inademing, de andere de situatie tijdens een uitademing.

Welke tekening geeft de situatie tijdens een uitademing weer? En is het middenrif tijdens deze uitademing aangespannen of ontspannen?

- A tekening 1, het middenrif is aangespannen
- B tekening 1, het middenrif is ontspannen
- C tekening 2, het middenrif is aangespannen
- D tekening 2, het middenrif is ontspannen

D

(Tijdens uitademen is het middenrif ontspannen. Het staat dan bol omhoog.)

14

Zijn Reva en Milan een eeneiige tweeling of een twee-eiige tweeling? Leg je antwoord uit.

Een twee-eiige tweeling, want uit de informatie blijkt dat ze niet hetzelfde geslacht hebben.

Cysten in de nieren

15

Noem een functie van de nieren.

Voorbeelden van een juiste functie:

- water / afvalstoffen uitscheiden
- bloed filteren

16

Indra en Pieter verwachten een kind. Indra is heterozygoot voor deze nierziekte. Pieter heeft de ziekte niet.

Hoe groot is de kans dat het kind van Indra en Pieter deze nierziekte zal krijgen?

- A 0%
- B 25%
- C 50%
- D 75%
- E 100%

C

(Indra is heterozygoot (Aa). Peter heeft de ziekte niet (aa). Bij een kruising tussen Aa × aa is de kans op een kind met de nierziekte (Aa) 50%.)